热工基础 · 第 3 讲：JANAF 应用与各种热机

刘训臣
山东科技大学 机械电子工程学院

第〇部分 · 课程介绍与本讲定位

- 教学内容与主线、7 次课进度表
- 本讲定位：把热力学函数用于**组分可变**体系（JANAF 与化学平衡）与各种热机
- 第一部分：JANAF、化学平衡与**氢氧焰**（HP 算例）
- 第二~五部分：按机型划分——**内燃机 / 叶轮机械与燃气轮机 / 蒸汽动力（含工质）/ 制冷与热泵**
- **主线**：控制方程 → 推导 → 重要公式（黑框）→ 守恒量（质量守恒与稳定流动能量方程 $\oint \delta q = \oint \delta w$、平衡判据 $\mathrm{d}G \le 0$、循环效率定义）

第 3 讲：教学内容与主线

> **两个课时：JANAF 与化学平衡 → 各种热机把热变成功（内燃机 / 叶轮机械 / 蒸汽 / 制冷）。**

第一部分 · JANAF、化学平衡与氢氧焰：热力学函数 → 化学平衡（JANAF、K_f、van't Hoff）→ **例子：氢氧焰**（HP）

第二~五部分 · 各种热机：

- **内燃机**：Otto、Diesel、混合加热与三循环比较
- **叶轮机械与燃气轮机**：压气机、基元级与涡轮级、Brayton 与回热
- **蒸汽动力**：工质（混合物 → 水蒸气 → 湿空气）、Rankine、再热回热
- **制冷与热泵**：蒸气压缩、压缩空气、吸收式；四循环效率汇总

> 一句话：**第一部分解决"组分可变"体系的计算；第二~五部分按机型分析各热机。**

教学进度 · 7 次课全览

次	教材章	主题	课时 1 / 课时 2
1	第 1、2 章	基本概念、统计热力学与热力学基本定律	基本概念与统计力学图像 / 热力学基本定律与函数
2	第 3 章	理想气体与热力过程	理想气体（状态方程、内能、熵） / 热力过程与 Carnot 循环
3	**第 4、6、7 章**	**化学平衡（JANAF）与氢氧焰、各种热机（含工质：水蒸气与湿空气）**	**JANAF、化学平衡、氢氧焰 / 内燃机、燃气轮机、蒸汽动力（含工质）与制冷**
4	第 5 章	一维流动与喷管	声速与马赫数 / 喷管与 SP 火箭喉道
5	第 8、9 章	导热	三种传热方式与 Fourier 导热定律 / 稳态导热与热阻分析
6	第 10 章	对流换热	对流机理与边界层、准则数 / 准则关联式及其应用
7	第 11、12 章	热辐射、换热器与总复习	热辐射基本定律与辐射换热计算 / 换热器与全课程总复习

本讲在课程中的位置

- **第 1 讲**：$S(U,V,N)$ 公理框架、强度量与平衡判据（$\mu_1=\mu_2$ 等）
- **第 2 讲**：理想气体配分函数与过程计算（pV^n 一族、Carnot 循环与效率上限）
- **本讲**：把平衡判据推广到**组分可变**（化学平衡、相变）与水蒸气/湿空气；再把过程计算用到**动力循环与制冷**，并以 HP 氢氧焰题为例
- **第 4 次课**：一维流动与喷管（声速、马赫数、喷管与节流），以及同一台火箭发动机的 SP 题

所需基础工具：化学势 $\mu=\mu^\circ+RT\ln(p/p^\circ)$、Carnot 效率上限、五种过程的功热熵公式。

控制方程：本讲的出发点

本讲的四个出发点（后面各部分的结论都是它们的推论）：

（1）质量守恒（稳定流动，一维）

$$\dot{m} = \rho_1 c_1 A_1 = \rho_2 c_2 A_2 = \text{const}$$

（2）能量守恒（开口系稳定流动能量方程；循环则 $\oint \delta q = \oint \delta w$）

$$q = \Delta h + \frac{\Delta c^2}{2} + g\Delta z + w_s, \qquad \oint \delta q = \oint \delta w$$

（3）化学平衡判据（TP 约束；JANAF 表给出 ΔG°）

$$\mathrm{d}G \le 0, \qquad \Delta G^\circ = -RT\ln K$$

（4）循环效率定义（正向循环与逆向循环）

$$\eta = \frac{w_{\text{net}}}{q_1}, \qquad \varepsilon = \frac{q_2}{|w_{\text{net}}|}$$

推导留给 AI：课程介绍与本讲定位（汇总）

推导留给 AI（本部分推导任务全部集中于此：自己先推 → 让AI校验 → 交完整推导）

- ① 问他：本讲把第 1 讲的“平衡判据”与第 2 讲的“过程计算”分别接到哪几处应用（化学平衡、工程工质、各种热机）
- ② 让他复述七次课的进度主线，指出本讲（第 4、6、7 章）的位置与前后接口
- ③ 让他由 $\mathrm{d}G = -S\,\mathrm{d}T + V\,\mathrm{d}p + \sum_i \mu_i\,\mathrm{d}N_i$ 说明”为什么固定 T, p 就最小化 G“（其他三个函数同理）
- ④ 问：第 2 讲的 pV^n 一族过程，在本讲的哪些装置里出现（压气机、汽轮机、喷管）

热力学函数与平衡判据

四个热力学函数（都由 $S(U,V,N)$ 的偏导定义）：

函数	定义	自然变量	全微分（基础两项）
U	内能	S, V, N_i	$T\,dS - p\,dV$
H	焓 $U+pV$	S, p, N_i	$T\,dS + V\,dp$
F	$U - TS$	T, V, N_i	$-S\,dT - p\,dV$
G	$H - TS$	T, p, N_i	$-S\,dT + V\,dp$

- 四项共同多一项 $+\sum_i \mu_i\,dN_i$，其中 $\mu_i = (\partial G/\partial N_i)_{T,p,N_{j\neq i}}$（化学势）
- 理想气体混合物：$\mu_i = \mu_i^{\circ}(T) + RT\ln(p_i/p^{\circ})$——引入分压后”混合”与”反应”即可定量描述
- 平衡判据：固定哪两个变量，就看剩下那个函数取极值（TP→G，HP→S）

化学反应的微观图景

- 在一定约束条件下，**原子核重组**（原子核数守恒）、化学键重排
- 驱动力是**熵最大**
- 表现形式：各组分摩尔数 N_i 变化，使目标热力学函数最小化
- 过程中伴随吸热/放热，温度 T 也可能同时变化

三点要讲清：

- **守恒的是原子核（元素），不是分子**：N_i 可变，元素记账不变——这就是”约束”
- **温度可能变也可能不变**：约束里写定 T 就是 TP，写定 H（绝热）就是 HP——约束不同，优化目标不同（G 最小 vs S 最大）
- **平衡与速率的区别**：热力学只回答”最终到哪”，不回答”多快”（速率是化学动力学的事）

约束条件与优化目标

约束条件	优化目标	现实装置示例	控制的物理手段	测量的输出
TP	G 最小	化工反应器	换热器控温、压力阀控压	平衡组成、反应速率
HP	S 最大	燃气轮机燃烧室	绝热衬里、出口背压控制	绝热火焰温度、污染物
SP	H 最小	理想透平	可逆绝热膨胀、出口背压	输出功、出口温度
UV	S 最大	弹式量热计	刚性容器、快速点火	燃烧热、最高温度压力
TV	F 最小	高压实验釜	电加热控温、固定容积	压力变化、相平衡
SV	U 最小	理论模型	可逆绝热、固定体积	压力温度关系

- 表的读法：**第一列是"工程师能控住哪两个量"，第二列是"此时该最小化/最大化谁"**——对应关系由四个热力学函数的自然变量决定
- 工程上最常遇到的是 **TP（化工）与 HP（燃烧）** 两行；本讲算例走 HP 行
- 等温时 S 最大与 G 最小**等价**；不等温时两者**不等价**（这是 HP 与 TP 不能混用的原因）

JANAF 数据库

- JANAF：大量分子的热力学数据
- 多数为标准压力 $p^\circ = 0.1\,\mathrm{MPa}$
- 每一行对应一个温度 T，列出 7 列数据

查表方法（以水蒸气为例，参考零点 $T_r = 298.15\,\mathrm{K}$）：

1. 第 1 列：温度 T [K]
2. 第 2–4 列：热容 $C_p^\circ = \partial H/\partial T$、熵 $S = \int_0^T C_p/T\,dT$、Gibbs 自由能 $G^\circ = H^\circ - TS$（同一分子内自洽）
3. 第 5 列：焓 H° [kJ/mol]，以 T_r 为零点
4. 第 6、7 列：生成焓 $\Delta_f H^\circ$、生成 Gibbs 自由能 $\Delta_f G^\circ = \mu^\circ$（不同分子间统一标尺）

图：JANAF 表（水蒸气）

Water (H_2O) **IDEAL GAS** $M_r = 18.01528$ **Water (H_2O)** **H_2O_1(g)**

$\Delta_{at}H°(0\ K) = 917.769 \pm 0.109\ kJ \cdot mol^{-1}$
$S°(298.15\ K) = 188.834 \pm 0.042\ J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$

$\Delta_f H°(0\ K) = -238.921 \pm 0.042\ kJ \cdot mol^{-1}$
$\Delta_f H°(298.15\ K) = -241.826 \pm 0.042\ kJ \cdot mol^{-1}$

Vibrational Frequencies and Degeneracies[a] ν, cm^{-1}
3651.1(1)
1594.7(1)
3755.9(1)

Point Group: C_{2v} $\sigma = 2$
Rotational Constants[a]: $A_0 = 27.8847\ cm^{-1}$ $B_0 = 14.5118\ cm^{-1}$ $C_0 = 9.2806\ cm^{-1}$
[a]See Wooley[4] for detailed molecular constants on which this table is based.

Enthalpy of Formaton

The adopted value of $\Delta_f H°(298.15\ K)$ is that recommended by CODATA[1] and was calculated by CODATA from the heat of formation of liquid water at 298.15 K using vaporization data given by Keenan *et al.*[2] The enthalpy of atomization, $\Delta_{at}H°(0\ K) = 219.352 \pm 0.026\ kcal \cdot mol^{-1}$, is calculated using auxiliary JANAF data.[3]

Heat Capacity and Entropy

The adopted heat capacity and entropy data below 2000 K, which are for water with the natural isotopic abundance, are taken from recent calculations by Woolley.[4] Wooley has done detailed calculations on the thermodynamic functions of light isotopic water ($^1H_2{}^{16}O$) and then corrected those to functions appropriate for water of natural isotopic abundance. Below 240 K, his calculation was a direct summation over rotational levels of the group vibrational state, with small additions above 130 K for the ν_2=1 vibrational level. Above 240 K, individual vibrational partition functions were summed to obtain the total partition function. During this summation the molecule was treated as a rigid rotator with modified corrections of Stripp–Kirkwood and centrifugal effect types, guided by the behavior found for the vibrational ground state. Details are given by Woolley.[4]

Between 2000 and 5000 K we adopt $C_p°$ data calculated by Friedman and Haar[5] for light isotopic water, after a small correction. Our correction consists of adding $0.021\ cal \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$ to Friedman and Haar's $C_p°$ data. This correction arises from the constant difference of $0.021 \pm 0.001\ cal \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$ between Woolley's $C_p°$ data (natural abundance) and Friedman and Haar's $C_p°$ data (light isotopic water) in the temperature range 1300–2000 K. Above 5000 K, we have linearly extrapolated Friedman and Haar's corrected $C_p°$ data.

Below 2000 K there is good agreement among thermodynamic functions given by Woolley[4], Friedman and Haar[5] and Glushko *et al.*[6] Above 2000 K the $C_p°$ data from references[5] and[6] begin to deviate significantly; at 4000 and 6000 K the differences $[C_p°^6 - C_p°^5]$ are 0.57 and 1.07 $cal \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$, respectively. Woolley is working on extending his calculations to higher temperature[7] and his initial results[4] yield $C_p°$ values slightly higher than[5] but not nearly so high as.[6]

Values of $S°(298.15\ K)$ and $H°(298.15\ K) - H°(0\ K)$ in the present table are in excellent agreement with CODATA values[1] of $45.106 \pm 0.01\ cal \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$ K) and $2.368 \pm 0.002\ kcal \cdot mol^{-1}$, respectively.

References

[1]ICSU–CODATA Task Group, J. Chem. Thermodyn. **4**, 331 (1972); also refer to, CODATA Bulletin #17,"CODATA Recommended Key Values for Thermodynamics – 1975," (1976).
[2]J. H. Keenan, F. G. Keyes, P. G. Hill and J. G. Moore, "Steam Tables," Wiley, New York, (1969).
[3]JANAF Thermochemical Tables: H(g), O(g), 3–31–77.
[4]H. W. Woolley, U. S. Nat. Bur. Stand., paper presented at the 9th International Conference on the Properties of Steam, Munich, Sept. 10–14, (1979).
[5]A. S. Friedman and L. Haar, J. Chem. Phys. **22**, 2051 (1954).
[6]V. P. Glushko, L. V. Gurvich *et al.*, "Thermodynamic Properties of Individual Substances," Third edition, Volume I, Book 1, Nauka, Moscow, (1978).
[7]H. W. Woolley, U. S. Nat. Bur. Stand., personal communication, (August 1980).

Enthalpy Reference Temperature = T_r = 298.15 K **Standard State Pressure = $p°$ = 0.1 MPa**

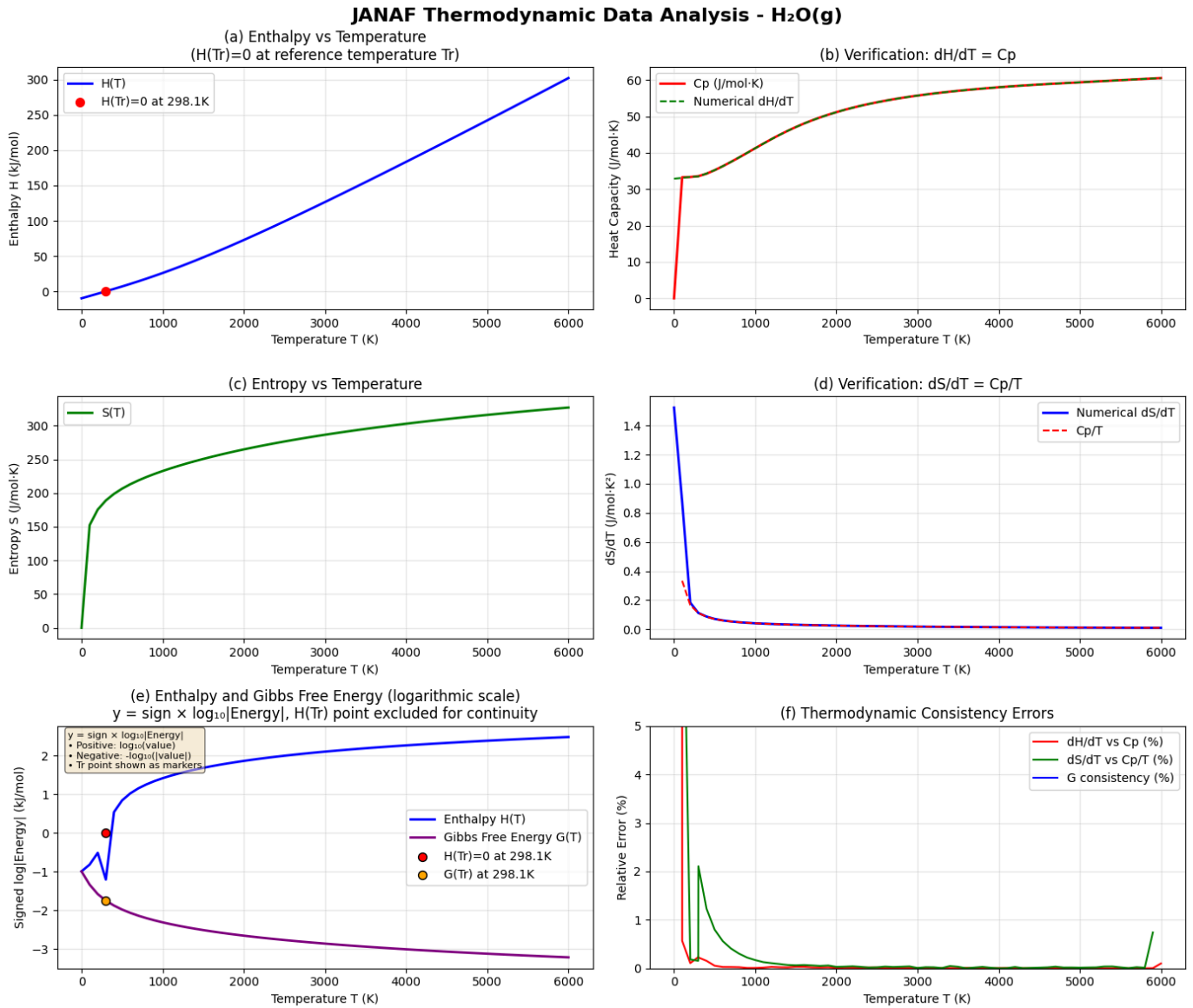
T/K	$C_p°$	$S°$	$-[G°-H°(T_r)]/T$	$H°-H°(T_r)$	$\Delta_f H°$	$\Delta_f G°$	log K_f
	$J \cdot K^{-1} mol^{-1}$			$kJ \cdot mol^{-1}$			
0	0.	0.	INFINITE	−9.904	−238.921	−238.921	INFINITE
100	33.299	152.388	218.534	−6.615	−240.083	−236.584	123.579
200	33.349	175.485	191.896	−3.282	−240.900	−232.766	60.792
298.15	33.590	188.834	188.834	0.	−241.826	−228.582	40.047
300	33.596	189.042	188.835	0.062	−241.844	−228.500	39.785
400	34.262	198.788	190.159	3.452	−242.846	−223.901	29.238
500	35.226	206.534	192.685	6.925	−243.826	−219.051	22.884
600	36.325	213.052	195.550	10.501	−244.758	−214.007	18.631
700	37.495	218.739	198.465	14.192	−245.632	−208.812	15.582
800	38.721	223.825	201.322	18.002	−246.443	−203.496	13.287
900	39.987	228.459	204.084	21.938	−247.185	−198.083	11.496
1000	41.268	232.738	206.738	26.000	−247.857	−192.590	10.060
1100	42.536	236.731	209.285	30.191	−248.460	−187.033	8.881
1200	43.768	240.485	211.730	34.506	−248.997	−181.425	7.897
1300	44.945	244.035	214.080	38.942	−249.473	−175.774	7.063
1400	46.054	247.407	216.341	43.493	−249.894	−170.089	6.346
1500	47.090	250.620	218.520	48.151	−250.265	−164.376	5.724
1600	48.050	253.690	220.623	52.908	−250.592	−158.639	5.179
1700	48.935	256.630	222.655	57.758	−250.881	−152.883	4.698
1800	49.749	259.451	224.621	62.693	−251.138	−147.111	4.269
1900	50.496	262.161	226.526	67.706	−251.368	−141.325	3.885
2000	51.180	264.769	228.374	72.790	−251.575	−135.528	3.540
2100	51.823	267.282	230.167	77.941	−251.762	−129.721	3.227
2200	52.408	269.706	231.909	83.153	−251.934	−123.905	2.942
2300	52.947	272.048	233.604	88.421	−252.092	−118.082	2.682
2400	53.444	274.312	235.253	93.741	−252.239	−112.252	2.443
2500	53.904	276.503	236.860	99.108	−252.379	−106.416	2.223
2600	54.329	278.625	238.425	104.520	−252.513	−100.575	2.021
2700	54.723	280.683	239.952	109.973	−252.643	−94.729	1.833
2800	55.089	282.680	241.443	115.464	−252.771	−88.878	1.658
2900	55.430	284.619	242.899	120.990	−252.897	−83.023	1.495
3000	55.748	286.504	244.321	126.549	−253.024	−77.163	1.344
3100	56.044	288.337	245.711	132.139	−253.152	−71.298	1.201
3200	56.323	290.120	247.071	137.757	−253.282	−65.430	1.068
3300	56.583	291.858	248.402	143.403	−253.416	−59.558	0.943
3400	56.828	293.550	249.705	149.073	−253.553	−53.681	0.825
3500	57.058	295.201	250.982	154.768	−253.696	−47.801	0.713
3600	57.276	296.812	252.233	160.485	−253.844	−41.916	0.608
3700	57.480	298.384	253.459	166.222	−253.997	−36.027	0.509
3800	57.675	299.919	254.661	171.980	−254.158	−30.133	0.414
3900	57.859	301.420	255.841	177.757	−254.326	−24.236	0.325
4000	58.033	302.887	256.999	183.552	−254.501	−18.334	0.239
4100	58.199	304.322	258.136	189.363	−254.684	−12.427	0.158
4200	58.357	305.726	259.252	195.191	−254.876	−6.516	0.081
4300	58.507	307.101	260.349	201.034	−255.078	−0.600	0.007
4400	58.650	308.448	261.427	206.892	−255.288	5.320	−0.063
4500	58.787	309.767	262.486	212.764	−255.508	11.245	−0.131
4600	58.918	311.061	263.528	218.650	−255.738	17.175	−0.195
4700	59.044	312.329	264.553	224.548	−255.978	23.111	−0.257
4800	59.164	313.574	265.562	230.458	−256.229	29.052	−0.316
4900	59.275	314.795	266.554	236.380	−256.491	34.998	−0.373
5000	59.390	315.993	267.531	242.313	−256.763	40.949	−0.428
5100	59.509	317.171	268.493	248.258	−257.046	46.906	−0.480
5200	59.628	318.327	269.440	254.215	−257.338	52.869	−0.531
5300	59.746	319.464	270.373	260.184	−257.639	58.838	−0.580
5400	59.864	320.582	271.293	266.164	−257.950	64.811	−0.627
5500	59.982	321.682	272.199	272.157	−258.268	70.791	−0.672
5600	60.100	322.764	273.092	278.161	−258.595	76.777	−0.716
5700	60.218	323.828	273.973	284.177	−258.930	82.769	−0.758
5800	60.335	324.877	274.841	290.204	−259.272	88.767	−0.799
5900	60.453	325.909	275.698	296.244	−259.621	94.770	−0.839
6000	60.571	326.926	276.544	302.295	−259.977	100.780	−0.877

PREVIOUS: March 1961 (1 atm) CURRENT: March 1979 (1 bar)

Water (H_2O) **H_2O_1(g)**

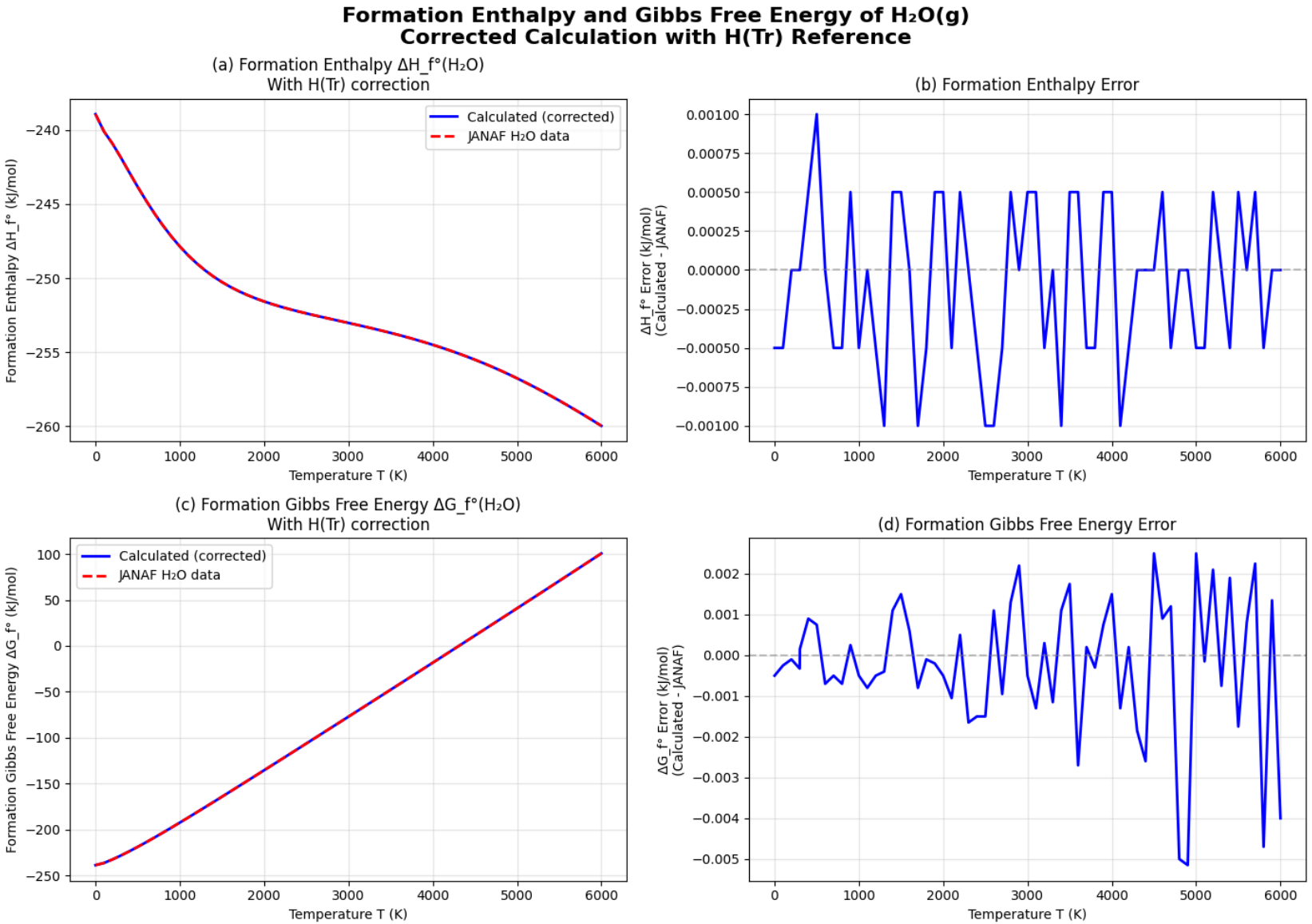
JANAF table of water(gas)

图：JANAF 表分析（1）



JANAF table of water(gas), analysis

图：JANAF 表分析（2）



JANAF table of water(gas), analysis

生成焓与生成 Gibbs 自由能

不同分子之间的能量差由参考温度 T_r 处的生成焓 $\Delta_f H^\circ$ 体现；单质生成焓取零：

$$\Delta_f H^\circ(\mathrm{H_2O}, T) = [H_{\mathrm{H_2O}}(T) - H_{\mathrm{H_2O}}(T_r)] - [H_{\mathrm{H_2}}(T) - H_{\mathrm{H_2}}(T_r)] \qquad - 0.5[H_{\mathrm{O}}$$

同理，分子的标准化学势（生成 Gibbs 自由能）写成无量纲的平衡常数：

$$\boxed{-\frac{\mu^\circ}{RT} = \ln K_f}$$

- JANAF 每行的 $\Delta_f G^\circ$（$= \mu^\circ$）与 K_f 对应特定温度、压力下的反应自由能与平衡常数
- 任意反应的总平衡常数：$K = \prod_i (K_f)^{c_i}$

反应 Gibbs 自由能

各组分分压为 p_i 时：

$$\boxed{\Delta G_r = \sum_i c_i \mu_i^\circ + RT \ln \left[\prod_i \left(\frac{p_i}{p^\circ} \right)^{c_i} \right] = RT \ln \frac{Q}{K}}$$

其中

$$Q = \prod_i \left(\frac{p_i}{p^\circ} \right)^{c_i}, \qquad K = \prod_i (K_f)^{c_i}$$

平衡条件

- Q：当前压力商；K：平衡常数
- 平衡时 $Q_{eq} = K$
- $\Delta G_r = RT\ln(Q/K)$：
  - $Q < K$：$\Delta G_r < 0$，正向（生成物方向）自发进行
  - $Q > K$：$\Delta G_r > 0$，逆向（反应物方向）自发进行
  - $Q = K$：$\Delta G_r = 0$，化学平衡

结论：$\Delta G_r = RT\ln(Q/K)$——比较 Q 与 K 就判方向：$Q < K$ 正向自发、$Q > K$ 逆向、$Q = K$ 平衡（T, p 一定时 G 最小）；等温时 S 最大与 G 最小等价，这就是燃烧（HP）不能用 G 判据的原因。

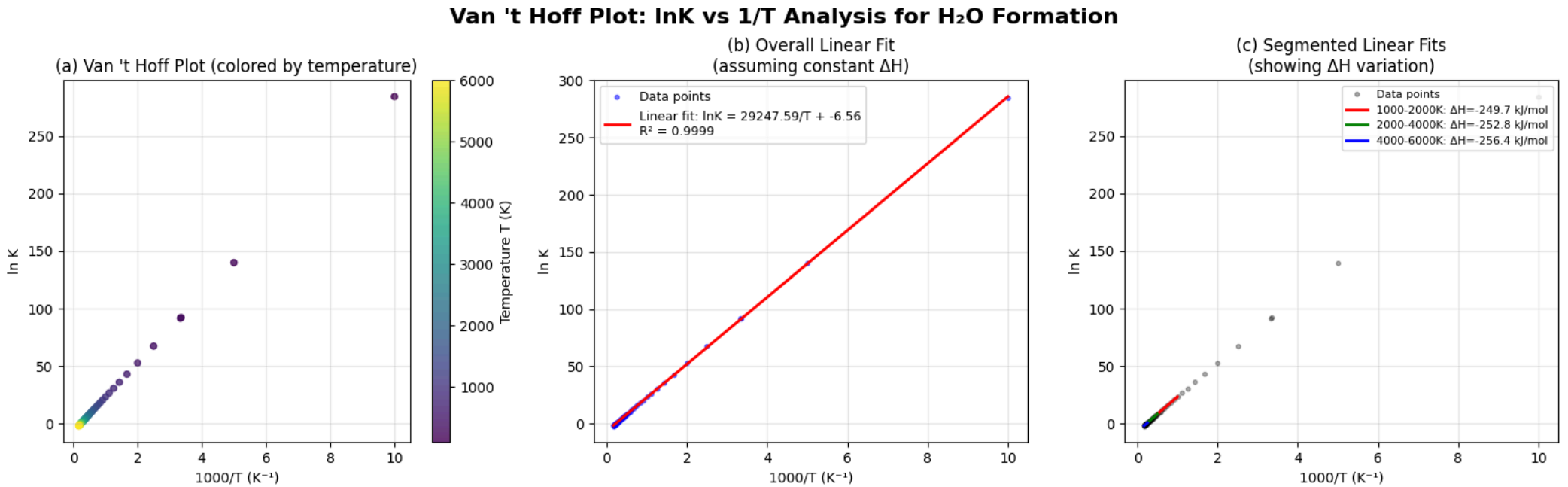
van’t Hoff 关系

温度对平衡常数的影响：

$$\boxed{\frac{\partial \ln K_f}{\partial (1/T)} = -\frac{\Delta_f H^\circ}{R}}$$

- 放热反应（$\Delta_f H^\circ < 0$）：升温使平衡常数下降
- 吸热反应（$\Delta_f H^\circ > 0$）：升温使平衡常数上升

图：JANAF 平衡常数（van’t Hoff）



JANAF table of water(gas), analysis

HP 约束：绝热火焰温度（思路 1）

扫描配比：

1. 在元素守恒约束下改变组分配比
2. 对每个配比，在 HP 约束下求温度
3. 计算熵，找熵最大的配比

- 这是”**暴力搜索 + 每点精确求解**”的路线：物理图像直白（熵最大），但每个配比都要解一次非线性方程组
- 适合理解概念、给定小规模体系；工程上组分多（10+）时成本高
- 与思路 2 等价：都求 HP 约束下的 S 最大，只是一个扫配比、一个扫温度

HP 约束：绝热火焰温度（思路 2）

迭代温度：

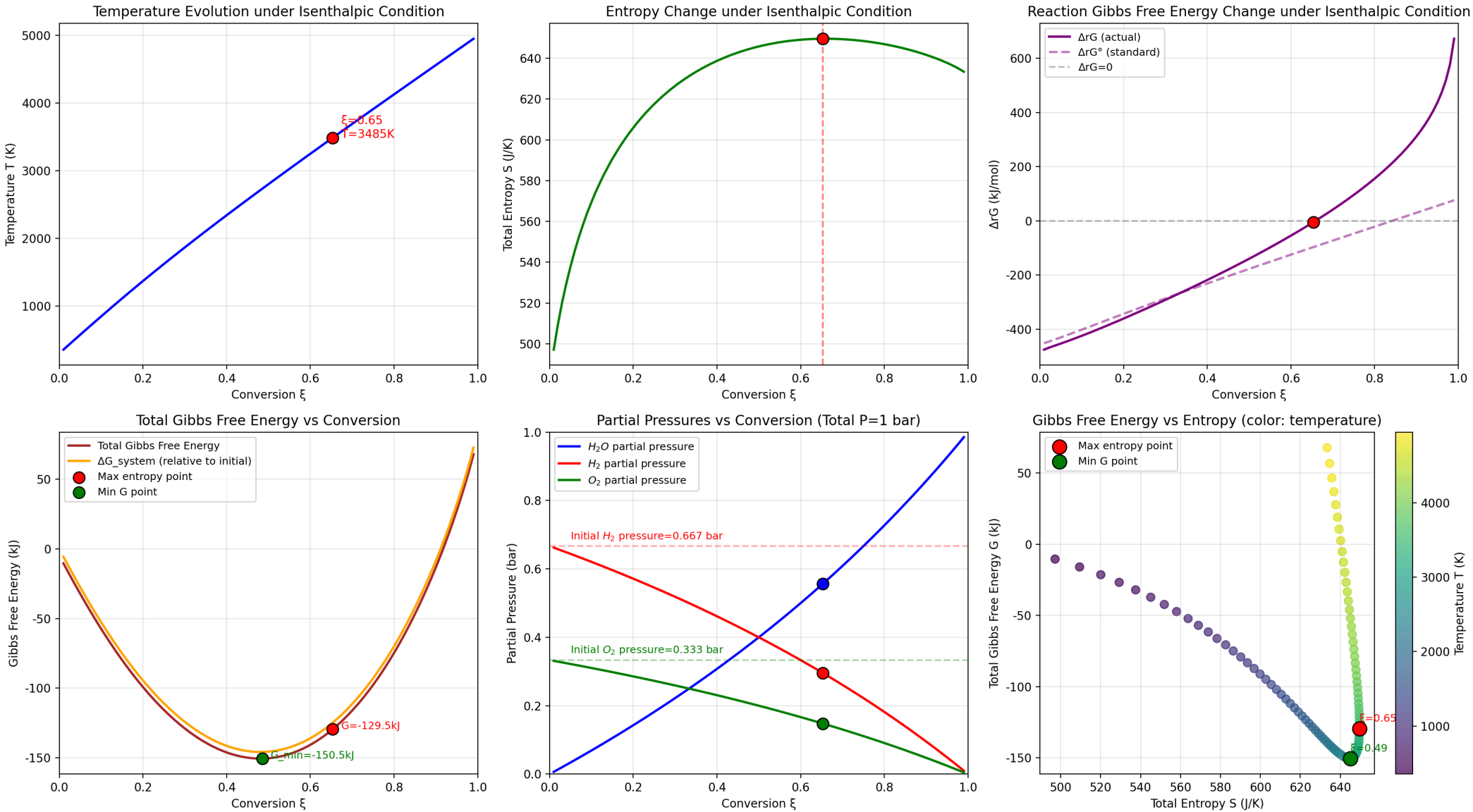
- 把温度 T 也作为变量
- 在元素守恒与 HP 约束下，采用平衡系数（K_f）迭代求解温度

两条路线的对比：

	思路 1：扫配比	**思路 2：迭代 T**
迭代变量	组分配比 N_i	温度 T_c
每个循环	求 T → 求 S	由 $K_f(T)$ 解组成 → 校核焓守恒
用途	理解概念	工程计算（火箭/燃气轮机）

> 收敛判据：焓守恒式的残差 —— 先猜 T_c，由 $K_f(T_c)$ 算出组成，再代回焓守恒，不满足则更新 T_c。

图：H_2/O_2 反应进度



Reaction progress of H2 and O2

HP 问题的结构：给焓给压，求温度与组成

HP 约束：

约束	优化目标	现实装置
HP（焓、压力给定）	S 最大	燃烧器、燃气轮机燃烧室、氢氧焰

- 给定：压力 p_c、反应物焓（推进剂进燃烧室的温度已知）
- 求解：绝热火焰温度 T_c + 平衡组成 y_i
- 工程装置：燃烧器、燃气轮机燃烧室——“**定压燃烧”就是 HP**；火箭发动机的燃烧室也是 HP

算例 · HP：氢氧焰的温度与组成（Example 8 Part A）

题目（JANAF 教学论文 Example 8 前半）：氢氧焰（高压等压燃烧，同参数即火箭发动机燃烧室工况），氧燃质量比 O/F = 6.0， 燃烧压力 $p = 206.84$ bar（≈20.68 MPa），反应物进入温度 $T_0 = 298.15$ K。 求氢氧焰的温度与平衡组成。

- 推进剂在 298.15 K 都是**元素标准态**：$H_{\text{reac}} = 0$（单质基准，JANAF 约定）
- 高温下产物会**离解**：H_2O 部分裂成 H、OH、H_2、O_2——不能只写“完全燃烧”
- 待求：T_c 与五个物种的平衡摩尔分数 y_i

算例 · HP 火箭燃烧室：推导（1/2）——化学计量

1. **化学计量**（O/F = 6.0 为质量比）：

$$\frac{n_{\mathrm{H_2}}}{n_{\mathrm{O_2}}} = \frac{M_{\mathrm{O_2}}}{6.0\, M_{\mathrm{H_2}}} = \frac{31.999}{6.0 \times 2.016} = 2.6456$$

取 1 mol O_2 基准：反应物 = 1 mol O_2 + 2.6456 mol H_2（检验：质量比 = 6.000 ✓）

2. **焓守恒（HP 的 H）**：产物绝对焓 = 反应物绝对焓 = 0

$$\boxed{\sum_i n_i \left[\Delta_f H_i^\circ(298.15\ \mathrm{K}) + \Delta H_i(T_c)\right] = 0}$$

3. **平衡约束（两个独立反应）**：$H_2O \rightleftharpoons H + OH$（$K_1$）、$H_2O \rightleftharpoons H_2 + \tfrac{1}{2}O_2$（$K_2$）

算例 · HP 火箭燃烧室：推导（2/2）——结果

4. **迭代求解**（初估 T_c → 解平衡组成 → 校核焓守恒 → 修正 T_c）：

量	数值
绝热火焰温度 T_c	**3729.8 K**
y_{H_2O}	0.663
y_{H_2}	0.250
y_{OH}	0.046
y_{H}	0.034
y_{O_2}	0.004

3700 K 下水有 **1/3 已离解**（$y_{H_2O} = 0.66$，H_2/OH/H 合计 0.33）—— “完全燃烧”在高温下不成立；离解**吸收**了部分燃烧热，所以 T_c 比“完全燃烧”估计（~3900 K）低。 这就是 JANAF 表的用武之地：**组分可变**的反应，必须用平衡常数。

HP 与 SP：一台火箭的两半

	给定	求解	装置	结果
HP	p、$H_{\text{reac}} = 0$	T_c、y_i	氢氧焰（等压燃烧）	3729.8 K、$y_{\text{H}_2\text{O}} = 0.663$
SP	$s_t = s_c$、$M = 1$	T_t、p_t、u_t	喷管喉道	3398 K、116.87 bar、1586 m/s

- 同一道 Example 8 的前后两半：**先焓（HP）后熵（SP）**——燃烧室段的输出即喷管段的输入
- 第 4 讲的喷管与一维流动对应这张表的 SP 行

课时 1 小结

- 化学平衡 = 约束条件下的热力学函数最小化（TP→G、HP→S、SP→H、UV→S、TV→F）
- JANAF 提供 H°、S、G°、$\Delta_f H^\circ$、$\Delta_f G^\circ$、K_f
- TP 约束 → $\Delta G_r = RT\ln(Q/K)$；平衡时 $Q = K$
- 温度影响 → van’t Hoff：$\partial \ln K_f / \partial(1/T) = -\Delta_f H^\circ / R$
- HP 约束 → 绝热火焰温度（焓守恒 + 熵最大 / 平衡系数迭代）

第一部分 · 公式卡

量	公式
化学计量（O/F 质量比）	$n_{\mathrm{H_2}}/n_{\mathrm{O_2}} = M_{\mathrm{O_2}}/(\mathrm{O/F}\, M_{\mathrm{H_2}})$
HP 焓守恒	$\sum_i n_i[\Delta_f H_i^\circ(298) + \Delta H_i(T_c)] = H_{\mathrm{reac}}$
平衡约束	$K_j(T) = \exp[-\Delta_r G_j^\circ(T)/RT]$（每反应一个）
求解结构	元素守恒 + 焓守恒 + 平衡常数 → 迭代 T_c 与 y_i

- 本讲算例：$T_c = 3729.8\,\mathrm{K}$；$y_{\mathrm{H_2O}} = 0.663$、$y_{\mathrm{H_2}} = 0.250$、$y_{\mathrm{OH}} = 0.046$、$y_{\mathrm{H}} = 0.034$、$y_{\mathrm{O_2}} = 0.004$
- 离解吸热使 T_c 低于“完全燃烧”估计——组分可变时必须用平衡计算

推导留给 AI：JANAF、化学平衡与氢氧焰（汇总）

推导留给 AI（本部分推导任务全部集中于此：自己先推 → 让AI校验 → 交完整推导）

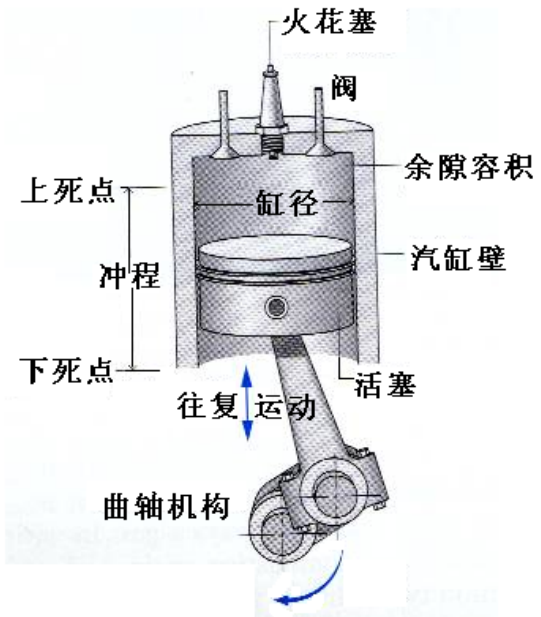
- ① 让他由 $\mathrm{d}G = -S\,\mathrm{d}T + V\,\mathrm{d}p + \sum_i \mu_i\,\mathrm{d}N_i$ 推出 $\Delta G_r = RT\ln(Q/K_f)$
- ② 问他“为什么平衡常数只依赖温度”（提示：$\mu^\circ(T)$ 只含 T，Q 里才是分压）
- ③ 让他把氢氧焰的 HP 求解写成“两个方程”：焓守恒 + 平衡组成自洽
- ④ 问：压力升高时 T_c 为什么变高（提示：离解反应的气体摩尔数变化）
- ⑤ 让他用 van't Hoff 式说明”K_f 随 T 的走向由 $\Delta_f H^\circ$ 的符号决定”
- ⑥ 问：为什么 JANAF 表以 0.1 MPa 为标准压力（提示：K_f 的定义与 p° 有关）

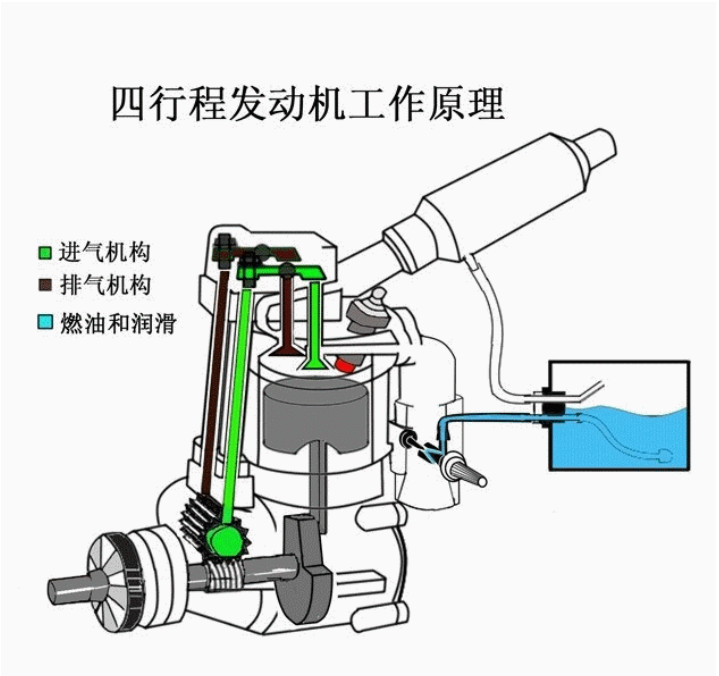
热机谱系：四种循环一张表

循环	工质	加热方式	代表装置	效率（理想）
Otto	汽油-空气	定容	汽油机	$1 - 1/r^{k-1}$
Diesel	空气	定压	柴油机	$1 - \frac{\rho^k - 1}{k(\rho - 1)} r^{1-k}$
Brayton	燃气	定压	燃气轮机、喷气发动机	$1 - 1/\pi^{(k-1)/k}$
Rankine	水蒸气	定压	火电厂汽轮机	$(h_1 - h_2 - w_p)/(h_1 - h_4)$

- 共同点：四个过程组成闭合循环，两条绝热（等熵）线 + 两条传热线
- 区别只在**传热过程怎么走**：定容（Otto）、定压（Diesel、Brayton、Rankine）

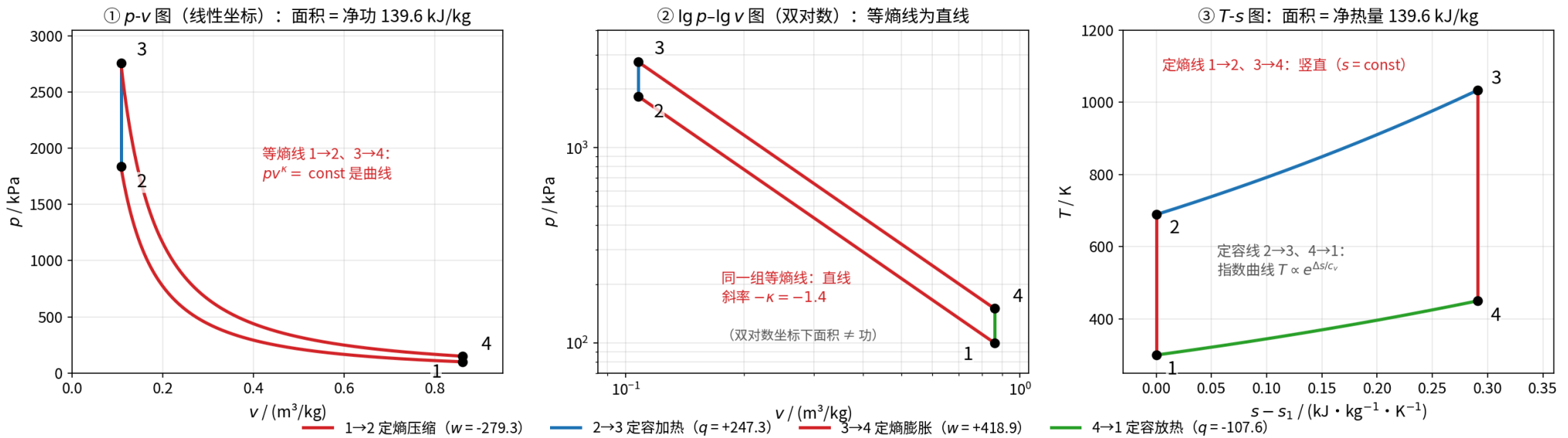
图：内燃机原理与四冲程





- 四个冲程：进气 → 压缩 → 膨胀（做功）→ 排气；**曲轴转两圈完成一个循环**
- 活塞在上下止点间往复：上止点以上留**余隙容积**（$v_2 \neq 0$ 的由来）
- 对应理想循环：进排气相互抵消 ⇒ 闭合；压缩与膨胀 = 两条绝热线

Otto 循环（一）：定容加热，三视图



Otto 循环三视图：线性 p-v、双对数 $\lg p$–$\lg v$、T-s（定值比热算例，$r = 8$）

- 四个过程：1→2 定熵压缩、2→3 **定容加热**、3→4 定熵膨胀、4→1 定容放热
- 效率 $\eta = 1 - \dfrac{1}{r^{k-1}}$，只由压缩比 r 决定；算例（$r = 8$）：$\eta = 56.5\%$，同温限 Carnot 上限 71.0%
- **定熵线为什么不是直线**：$pv^{\kappa} = \text{const}$ 在 p-v 上是曲线；两边取对数 $\lg p = \lg C - \kappa \lg v \Rightarrow$ 在 $\lg p$–$\lg v$ **双对数坐标**上是斜率 $-\kappa = -1.4$ 的**直线**，而 T-s 图上 $s = \text{const}$ 本就是**竖直线**

算例 · Otto 循环（二）：逐段做功与传热

Otto 循环：$r = v_1/v_2 = 8$，定容加热 $T_3/T_2 = 1.5$（$\Rightarrow v_3 = v_2$、$p_3/p_2 = T_3/T_2 = 1.5$）；1 kg 空气、$T_1 = 300$ K。

过程	类型	p/kPa（初→末）	T/K（初→末）	w	q	为什么
1→2	定熵压缩	100 → 1838	300 → 689.2	−279.3	0	$q=0$，功全变内能
2→3	定容加热	1838 → 2757	689.2 → **1033.8**	0	**+247.3**	v 不变 $\Rightarrow w=0$，$q=\Delta u$
3→4	定熵膨胀	2757 → 150	1033.8 → 450	**+418.9**	0	$q=0$，膨胀靠内能
4→1	定容放热	150 → 100	450 → 300	0	**−107.6**	定容冷却，热排给环境

- **四个状态点**均满足 $pv = R_gT$；**功**只在两条定熵线上：$w_{\text{net}} = -279.3 + 418.9 = +139.6$ kJ/kg
- **热**只在两条定容线上：$q_{\text{net}} = +247.3 - 107.6 = +139.6$ kJ/kg（T-s 图上循环的面积）

算例 · Otto 循环（三）：第一定律的三步核对

第一步 · 逐段记账（每段用 $q = \Delta u + w$）：$q_{12} = (+279.3) + (-279.3) = 0$，$q_{23} = (+247.3) + 0 = +247.3$，…

第二步 · 沿整个循环求和——状态函数沿闭合路径回到原值：

$$\oint \mathrm{d}u = 0 \quad \Longrightarrow \quad \oint \delta q = \oint \delta w \;\equiv\; w_{\mathrm{net}} = q_{\mathrm{net}}$$

$$\underbrace{(0 + 247.3 + 0 - 107.6)}_{q_{\mathrm{net}} = +139.6} = \underbrace{(-279.3 + 0 + 418.9 + 0)}_{w_{\mathrm{net}} = +139.6}\ \mathrm{kJ/kg}\ \checkmark$$

第三步 · 热机视角（规定吸热为正）：

$$w_{\mathrm{net}} = q_1 - q_2 = 247.3 - 107.6 = 139.6\ \mathrm{kJ/kg}, \qquad \eta = \frac{w_{\mathrm{net}}}{q_1} = \frac{139.6}{247.3} = 56.5\%$$

> **第一定律对循环的全部说明**：内能是状态量，沿闭合循环净变化为零；于是**净功只能来自净热** $w_{\mathrm{net}} = q_1 - q_2$——热量中必有 q_2 排给低温热源。第一定律只保证收支平衡，“能不能少放热”由第二定律决定。

算例 · Otto 循环（四）：效率与 Carnot 上限

Otto 循环的效率（$r = v_1/v_2 = 8$，$w_{\text{net}}/q_1 = 139.6/247.3 = 56.5\%$）：

$$\boxed{\eta_{\text{Otto}} = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}} = 1 - \frac{T_1}{T_2}}$$

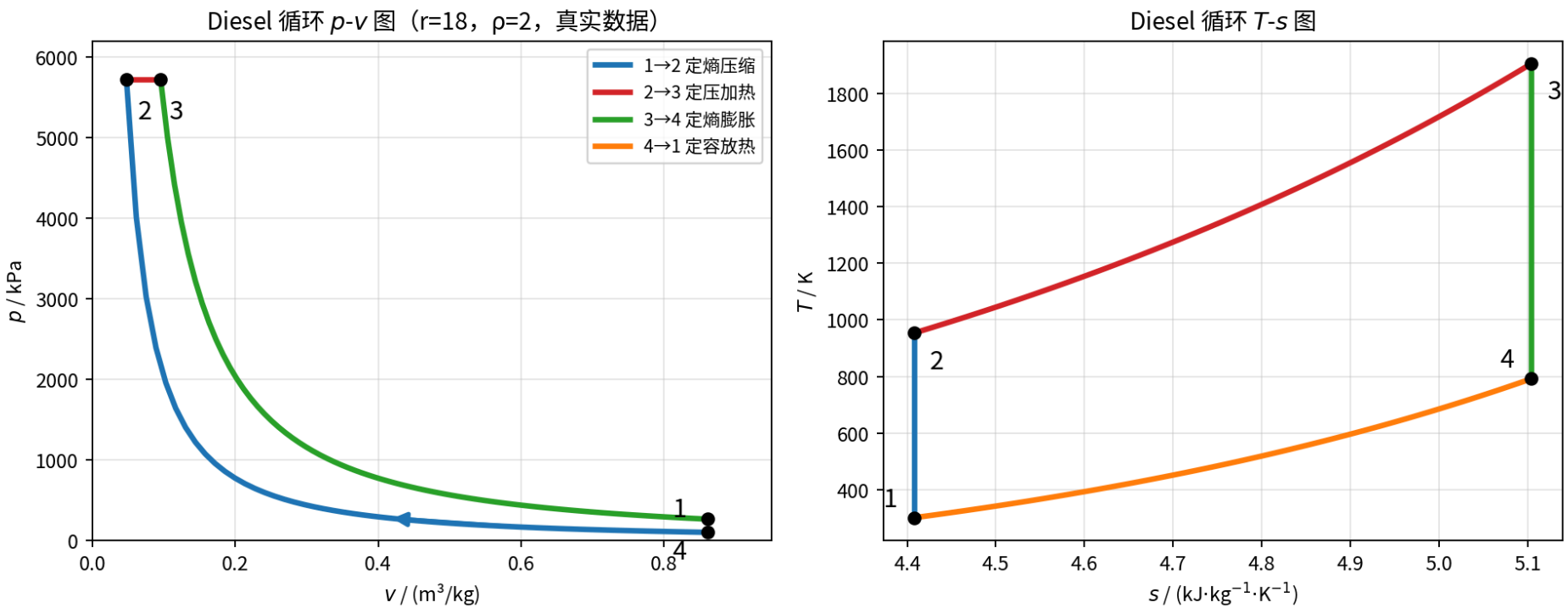
三条独立核对：

- 空气标准 Otto 公式与端点温度式（$1 - 1/r^{\gamma-1}$、$1 - T_1/T_2$）均 $= 56.5\%$ ✓
- 同温限 Carnot 上限 $1 - T_1/T_3 = 1 - 300/1033.8 = 71.0\% \Rightarrow$ $56.5\% < 71.0\%$ ✓

守恒：$\oint \mathrm{d}u = 0 \;\Rightarrow\; \oint \delta q = \oint \delta w = w_{\text{net}} = q_{\text{net}}$——净功只能来自净热，$q_2 > 0$ 不可免（熵产 $\Delta s_{\text{gen}} \geq 0$）；上限由第二定律定。

为什么 Otto 达不到 Carnot？ 2→3 定容加热时温度从 689 K 升至 1034 K，吸热不在单一温度下进行，**平均吸热温度低于最高温**；Carnot 在 T_3 等温吸热，吸热温度即最高温。

Diesel 循环：p-v 与 T-s 图



Diesel 循环 p-v 与 T-s 图（r=18，ρ=2，真实数据）

- 四个过程：1→2 定熵压缩、2→3 **定压加热**（$\rho = v_3/v_2$ 预胀比）、3→4 定熵膨胀、4→1 定容放热
- 与 Otto 的唯一区别：加热段是**定压**（柴油喷入缸内边烧边喷，压力近似不变）
- 压缩比可以很高（$r = 16 \sim 22$）——柴油机效率高于汽油机的根源

算例 · Diesel 循环（$r=18$、$\rho=2$）：推导（1/2）——状态点

已知：1 kg 空气、$p_1=100\,\text{kPa}$、$T_1=300\,\text{K}$；压缩比 $r=v_1/v_2=18$、预胀比 $\rho=v_3/v_2=2$。求各状态点。

1. **状态 1**：$v_1=R_gT_1/p_1=0.287\times300/100=0.861\,\text{m}^3/\text{kg}$
2. **定熵压缩 1→2**：$T_2=T_1\,r^{k-1}=300\times18^{0.4}=953\,\text{K}$；
   $p_2=p_1\,r^{k}=100\times18^{1.4}=5719\,\text{kPa}$；$v_2=0.0478\,\text{m}^3/\text{kg}$
3. **定压加热 2→3**：$p_3=p_2$；$T_3=T_2\,\rho=953\times2=1907\,\text{K}$；
   $v_3=\rho\,v_2=0.0957\,\text{m}^3/\text{kg}$
4. **定熵膨胀 3→4**：$T_4=T_3(v_3/v_1)^{k-1}=1907\times(1/18)^{0.4}=792\,\text{K}$

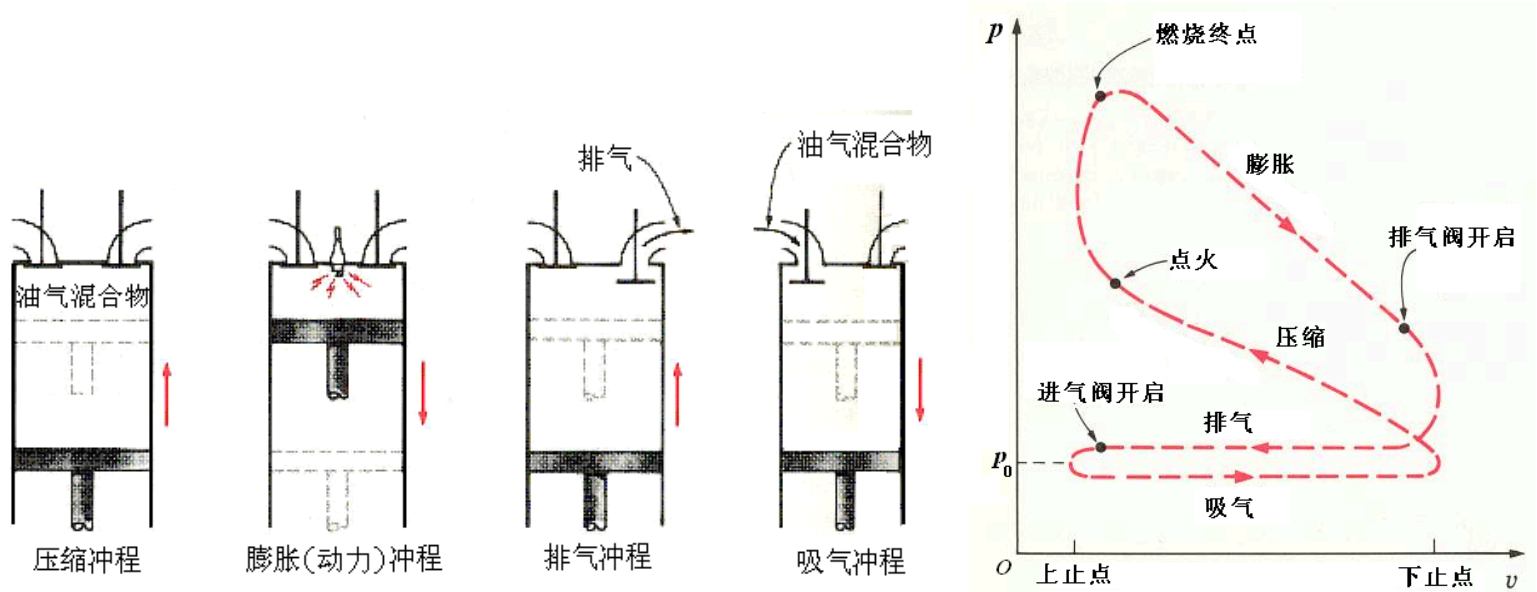
算例 · Diesel 循环：推导（2/2）——功、热与效率

5. **吸热**（定压 2→3）：$q_{23} = c_p(T_3 - T_2) = 1.0045 \times 954 = 957.6$ kJ/kg
6. **放热**（定容 4→1）：$q_{41} = c_v(T_1 - T_4) = 0.7175 \times (-492) = -352.8$ kJ/kg
7. **净功与效率**：$w_{\text{net}} = q_{23} + q_{41} = 604.8$ kJ/kg；$\eta = 604.8/957.6 = 63.2\%$

$$\boxed{\eta_{\text{Diesel}} = 1 - \frac{1}{r^{k-1}} \cdot \frac{\rho^k - 1}{k(\rho - 1)}}$$

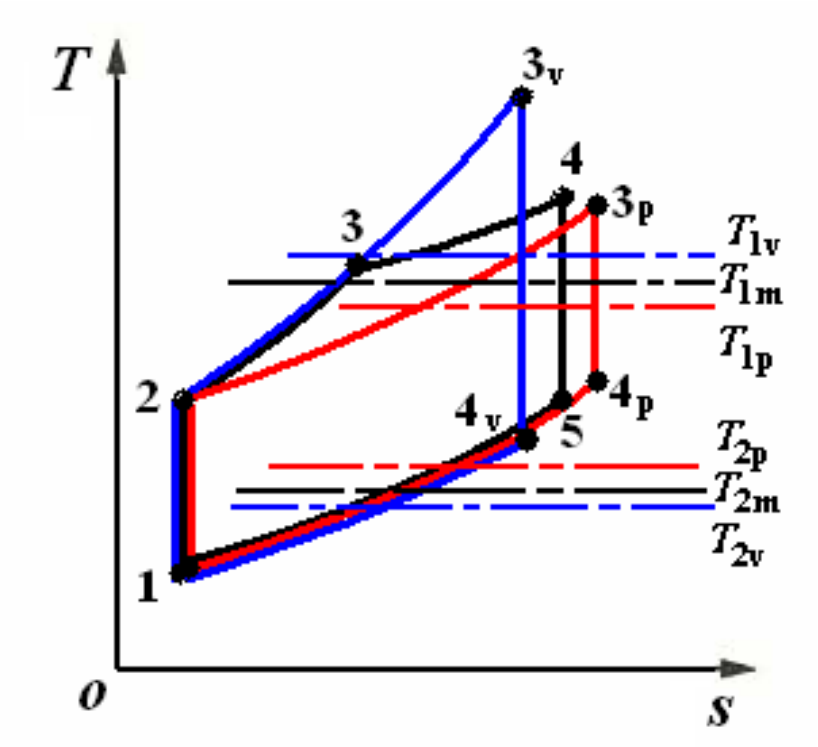
效率公式：$\eta = 1 - \dfrac{1}{r^{k-1}} \cdot \dfrac{\rho^k - 1}{k(\rho - 1)} = 1 - \dfrac{1}{18^{0.4}} \times \dfrac{2^{1.4} - 1}{1.4 \times 1} = 63.2\%$ ✓ 同压缩比下 Otto 是 $1 - 18^{-0.4} = 68.5\%$，Diesel 略低（定压加热的平均吸热温度较低）；但柴油机实际压缩比高得多（18 vs 8），所以**实际效率反而更高**。

图：柴油机的四个冲程与实际循环



- 柴油机：压缩终点**喷油自燃**（压缩后 $T_2 \approx 600 \sim 800\,^\circ\mathrm{C}$，远超柴油自燃点 335 °C），燃烧近似**定压**
- 实际示功图与理想循环的差别：进排气有节流、燃烧不是瞬间完成、压缩/膨胀有摩擦与传热

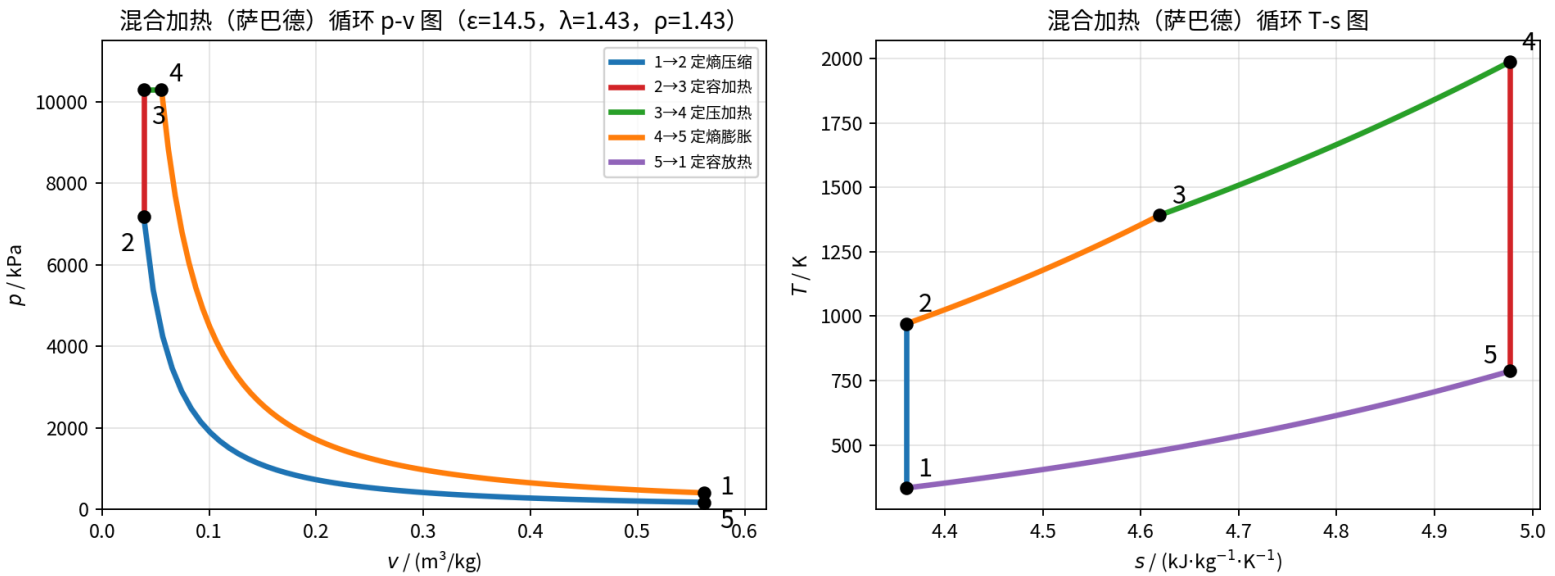
图：三种理想循环的 T-s 对比



三种循环的 T-s 对比（相同压缩比 / 相同 p_max、T_max 两组比较）

- **同压缩比、同吸热量**：比吸热平均温度 $\bar{T}_1$ ⇒ 定容（Otto）最高、定压（Diesel）最低
- **同 $p_{\max}$、$T_{\max}$**：比净功面积 ⇒ 定压（Diesel）最高、定容最低
- 结论：**约束不同、最优循环不同**——这就是内燃机选型的理论依据

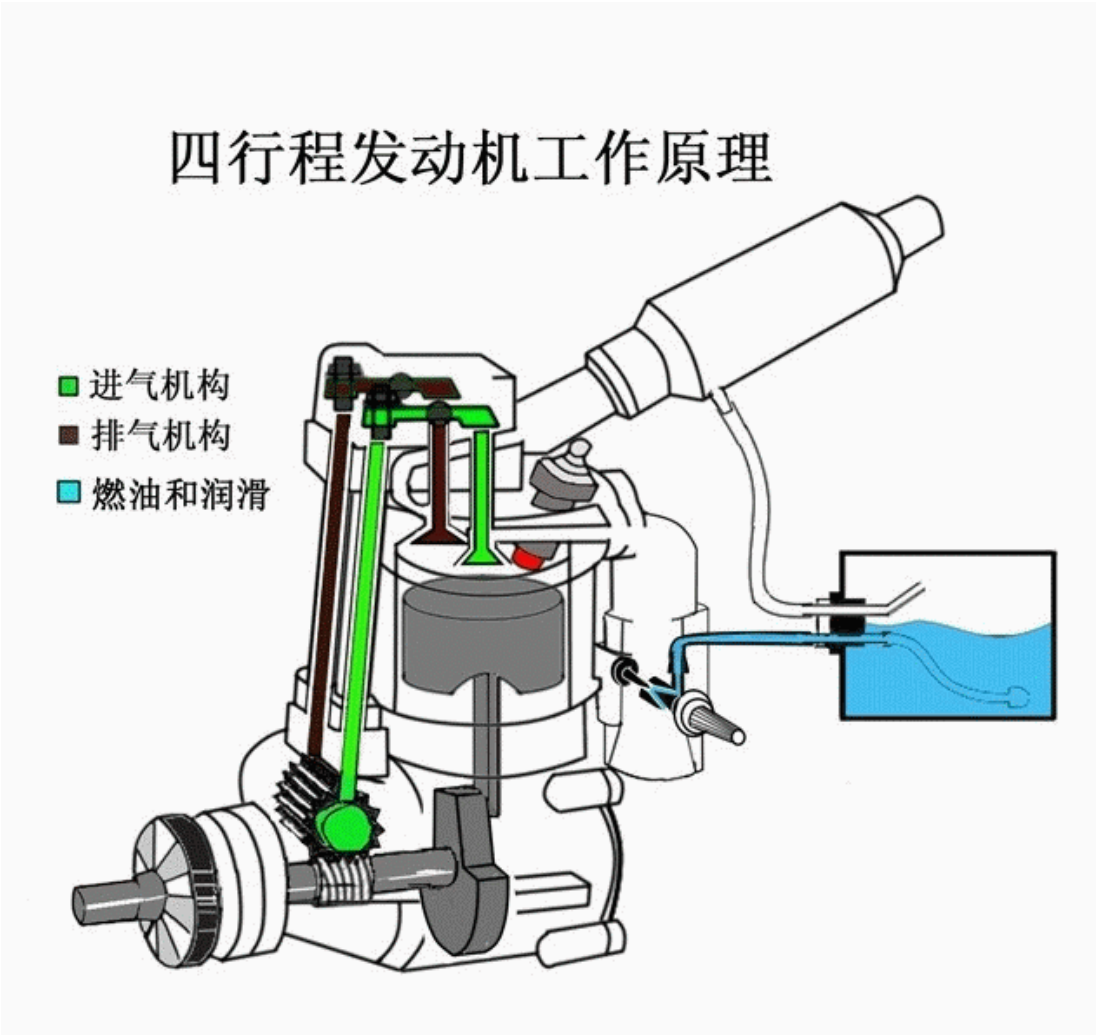
混合加热循环（萨巴德）：Otto 与 Diesel 的中间



混合加热（萨巴德）循环 p-v 与 T-s 图（ε=14.5，λ=1.43，ρ=1.43）

- 五个过程：1→2 定熵压缩、2→3 **定容加热**（$\lambda = p_3/p_2$ 定容增压比）、3→4 **定压加热**（ρ）、4→5 定熵膨胀、5→1 定容放热
- 现代柴油机（高速直喷）的实际工况：先定容后定压两段加热——Otto 与 Diesel 都是它的特例（$\rho = 1$ 或 $\lambda = 1$）
- **算例**：$T_2 = 971$、$T_3 = 1392$、$T_4 = 1987$、$T_5 = 786$ K；$\eta = 1 - q_2/q_1 = 63.9\%$

四冲程发动机：四个冲程一张图



四冲程发动机：四个冲程一张图

- 吸气 → 压缩 → 做功（燃烧膨胀）→ 排气；**曲轴两转完成一个循环**

三种内燃机循环的比较

比较条件	结论	方法
压缩比、吸热量相同	$\eta_{\text{Otto}} > \eta_{\text{混合}} > \eta_{\text{Diesel}}$	T-s 图面积法
$p_{\max}$、$T_{\max}$ 相同	$\eta_{\text{Diesel}} > \eta_{\text{混合}} > \eta_{\text{Otto}}$	平均温度法

- 第一行是“同压缩比”（汽油机与柴油机）；第二行是“同峰值负荷”——**两种说法都对，条件不同**
- 实际：柴油机压缩比高得多 → 一般柴油机效率高于汽油机；汽油机结构轻便
- 通用工具：**平均温度法**——$\eta = 1 - T_{2m}/T_{1m}$，吸热平均温度越高越好（第二定律的指导）

第三部分 · 叶轮机械与燃气轮机

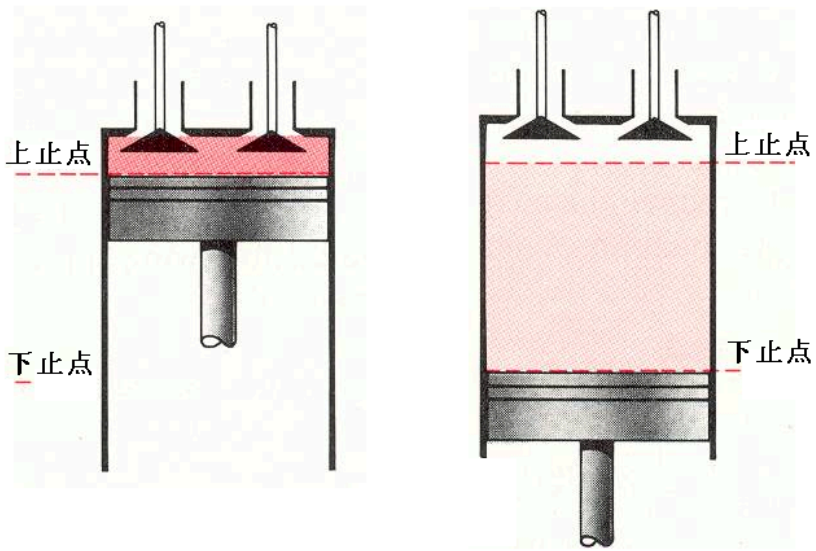
- **压气机**：把功变成压力；等温压缩耗功最小，余隙容积与容积效率、多级压缩与中间冷却
- **基元级**：静叶与动叶两排叶栅各干什么；速度三角形与欧拉方程 $w = U\Delta c_u$
- **为什么这样设计**：逆压梯度、反动度与扩压极限；为什么压气机级数远多于涡轮级数
- **三元流动**：一元中径 → 径向平衡与扭转叶片 → 准三元两族流面 → 全三元与损失源
- **Brayton 循环**：压比 π 的作用；实际循环与回热
- **主线**：控制方程 → 推导 → 重要公式（黑框）→ 守恒量（稳定流动能量方程 $q = \Delta h + \Delta c^2/2 + w_s$ 与欧拉方程 $w = U\Delta c_u$ 对账）

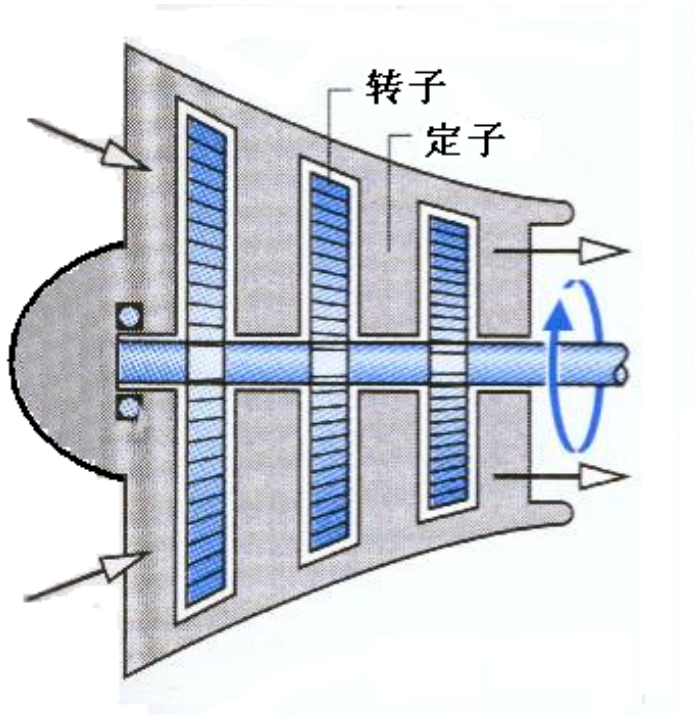
压气机：把功变成压力（不是热机）

- **压气机**：耗功提高气体压力的设备——**不是动力机，其过程不是循环**
- 分类：活塞式（高压小流量、间歇）／叶轮式（低压大流量、连续）；压力范围：通风机 <0.01 MPa、鼓风机 0.1~0.3、压缩机 >0.3
- **活塞式耗功**（w_c 含推动功）：等温压缩耗功最小、绝热压缩耗功最大、多变介于两者

压缩过程	耗功（理想气体）	出口温度
等温 $n=1$	$w_c = R_g T_1 \ln \dfrac{p_2}{p_1}$	$T_2 = T_1$（最低）
多变 $1<n<k$	$w_c = \dfrac{n}{n-1} R_g T_1 \left[\left(\dfrac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{n-1}{n}} - 1 \right]$	$T_2 = T_1 \left(\dfrac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{n-1}{n}}$
绝热 $n=k$	$w_c = \dfrac{k}{k-1} R_g T_1 \left[\left(\dfrac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right]$	最高

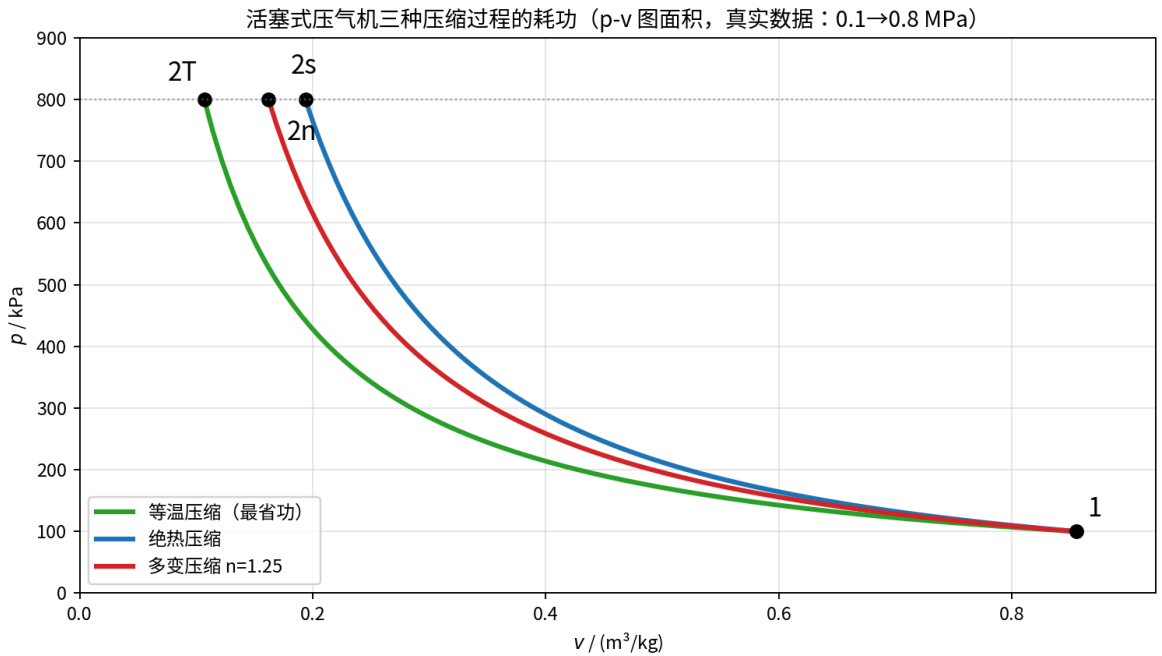
图：活塞式与叶轮式压气机





- 活塞式：高压、小流量、间歇；叶轮式：低压、大流量、连续——两类装置各适其用

图：三种压缩过程的耗功（p-v 图面积）



活塞式压气机三种压缩过程的耗功（0.1→0.8 MPa，真实数据）

- **算例**（0.1→0.8 MPa、$T_1 = 298$ K）：等温 $w_c = 177.8$、多变 $n = 1.25$ 时 $w_c = 220.5$、绝热 $w_c = 242.9$ kJ/kg
- 出口温度：等温 298 K、多变 452 K、绝热 540 K——**等温压缩耗功最小、出口温度最低**（设备安全、小型化）
- 工程改进方向：让压缩**尽可能接近等温**（冷却水套、多级压缩中间冷却）

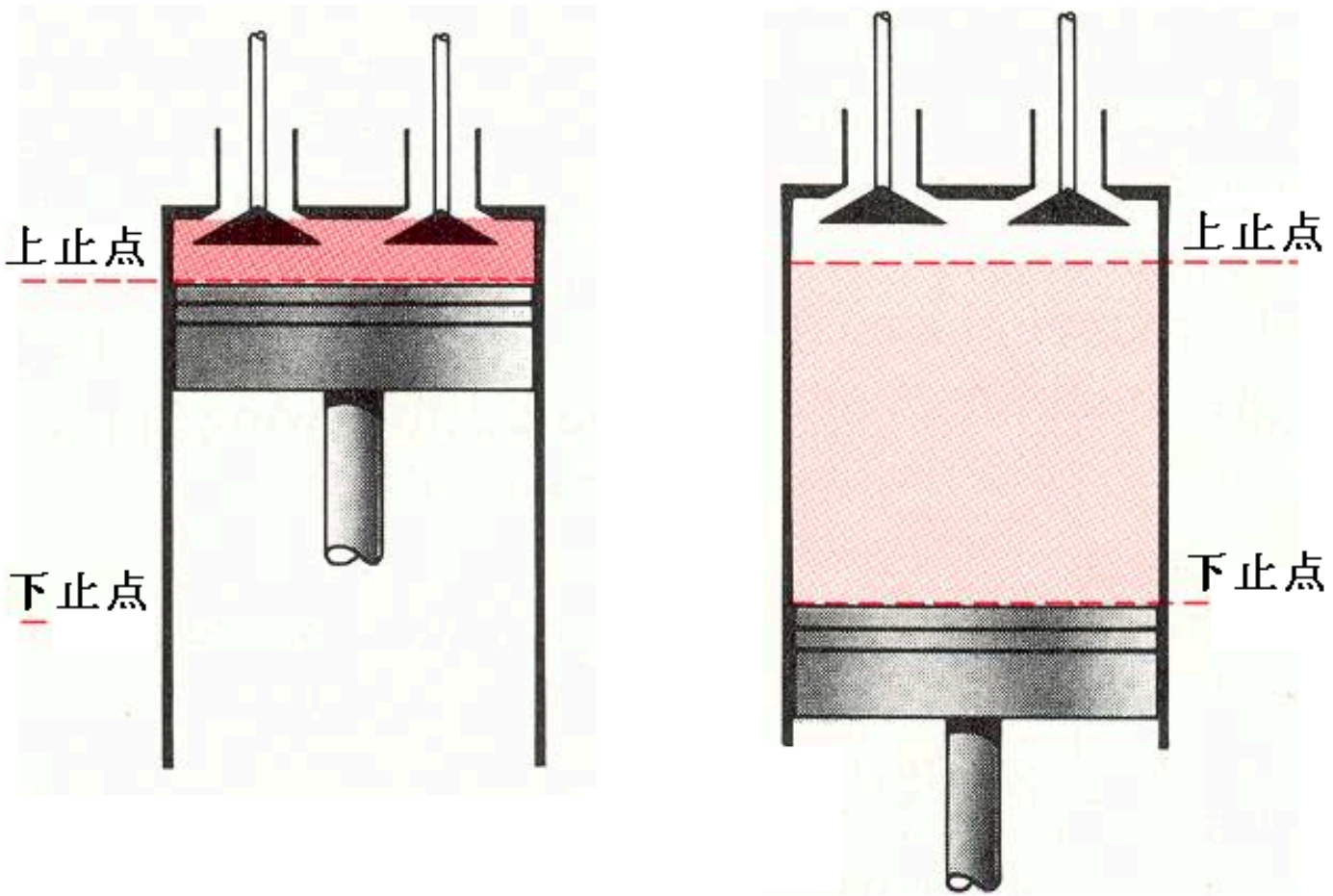
余隙容积与容积效率

- **余隙容积 V_c**：活塞到上止点时与缸盖间的空隙（结构必需），余隙比 $\sigma = V_c / V_h$
- 余隙使排气后残留高压气膨胀占掉吸气容积——**产气量下降**
- **容积效率**：$\eta_V = 1 - \sigma \left[\left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{1/n} - 1 \right]$

算例：

- 单级（压比 25）：$\eta_V = 1 - 0.04 \times (25^{0.8} - 1) = 0.515$——有效吸气行程仅约一半
- 二级（每级压比 5）：$\eta_V = 1 - 0.04 \times (5^{0.8} - 1) = 0.895$ ✓

图：余隙容积的 p-v 图



余隙容积：3-4 残留高压气膨胀占掉吸气容积

- 0-1 吸气、1-2 压缩、2-3 排气、3-4 余隙气膨胀、4-1 再吸气——有效吸气行程缩短 4-1 段

多级压缩与中间冷却

- **降低总耗功的途径**：压缩分 N 级、级间冷却回 T_1——各级过程向等温线靠拢，总耗功下降
- **最佳中间压力**（两级，总耗功最小）：$p_a = \sqrt{p_1 p_2}$（各级压比相等 $\pi = \sqrt[n]{p_2/p_1}$）
- 优点：各级耗功相等（曲轴平衡）、各缸终温相同（润滑油可靠）、中冷器散热量相等
- **降低耗功靠的是中间冷却**，没有中间冷却的多级压缩不能降低总耗功；一般 2~4 级

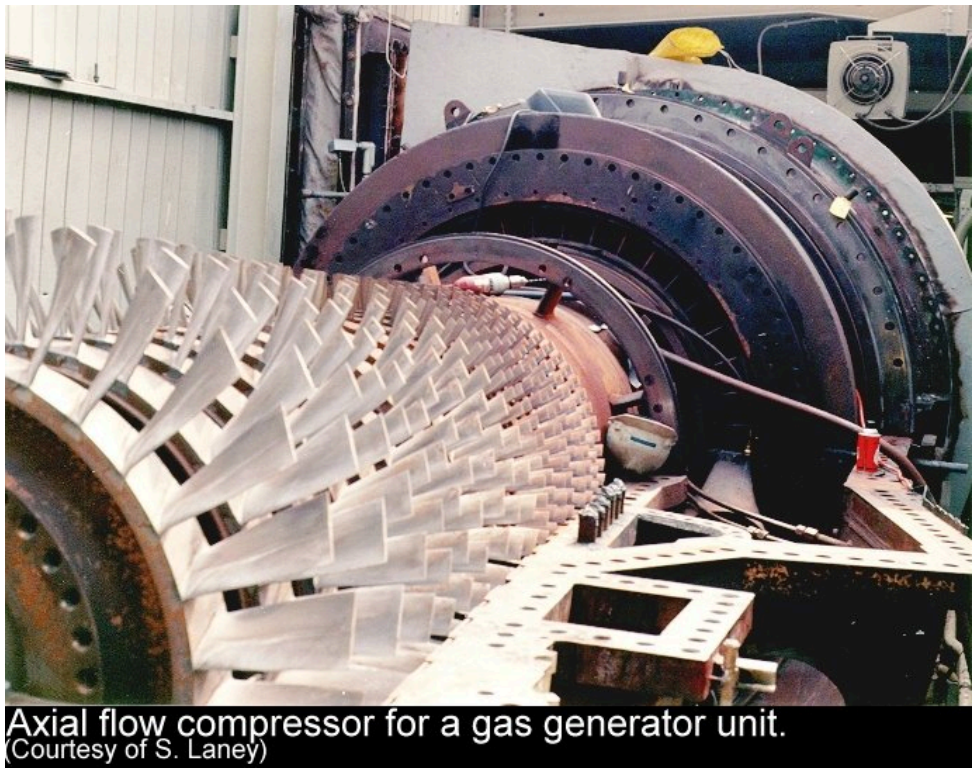
叶轮式压气机与绝热效率

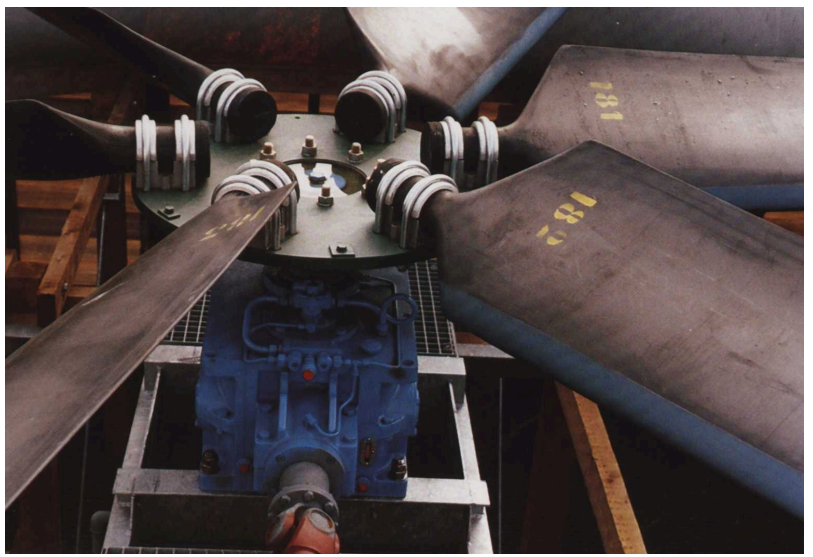
- **叶轮式**（离心/轴流）：转速高、连续、排量大、无余隙；每级增压比低
- 大流量近似绝热压缩，但摩擦不可逆 → **绝热效率**：$\eta_{C,s} = \dfrac{w_{c,s}}{w'_c} = \dfrac{T_{2s} - T_1}{T'_2 - T_1}$
- **算例**：$T_{2s} = 293 \times (311/97.2)^{0.2857} = 402\,\text{K}$ →
  $T'_2 = 293 + (402 - 293)/0.8 = 429\,\text{K}$；实际耗功
  $= c_p(T'_2 - T_1) = 1.038 \times 136 = 141\,\text{kJ/kg}$（比定熵多耗 17.8%）

要点：

- $\eta_{C,s}$ 把”理想定熵压缩”与”实际压缩”挂在同一个入口状态上比较——分母是实际耗功，分子是理想耗功，故 $\eta_{C,s} < 1$
- 活塞式（余隙容积、每级增压比高、间歇）与叶轮式（连续、排量大）互补：小流量高压比用活塞，大流量用叶轮
- 多级压缩 + **中间冷却**是两条路线共用的省功手段——回到等温线附近

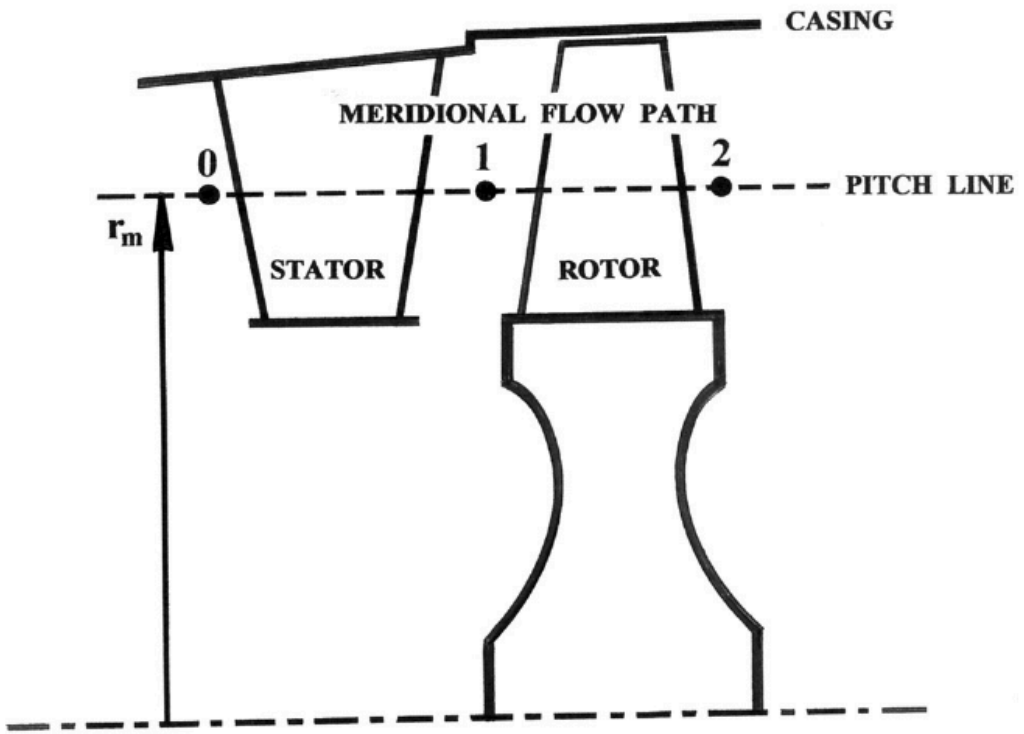
图：叶轮式压气机（离心/轴流）


Axial flow compressor for a gas generator unit.
(Courtesy of S. Laney)



- 航空发动机用轴流式（多级、大流量）；小型燃机与增压器用离心式（单级压比高）

叶轮机械的基元级：静叶与动叶



轴流式涡轮级剖面：静叶（左）与动叶（右）两排叶栅

- **基元级** = 一排静叶（定子）＋ 一排动叶（转子）——叶轮机械的最小分析单元
- 静叶静止、动叶随轴转；**能量转换发生在两排叶栅之间**
- 压气机级：**动叶在前**、静叶在后；涡轮级：**静叶在前**、动叶在后
- 叶栅沿周向排列成环形；展开成直列叶栅后才能画速度三角形

叶栅沿周向展开：为什么能当平面问题画

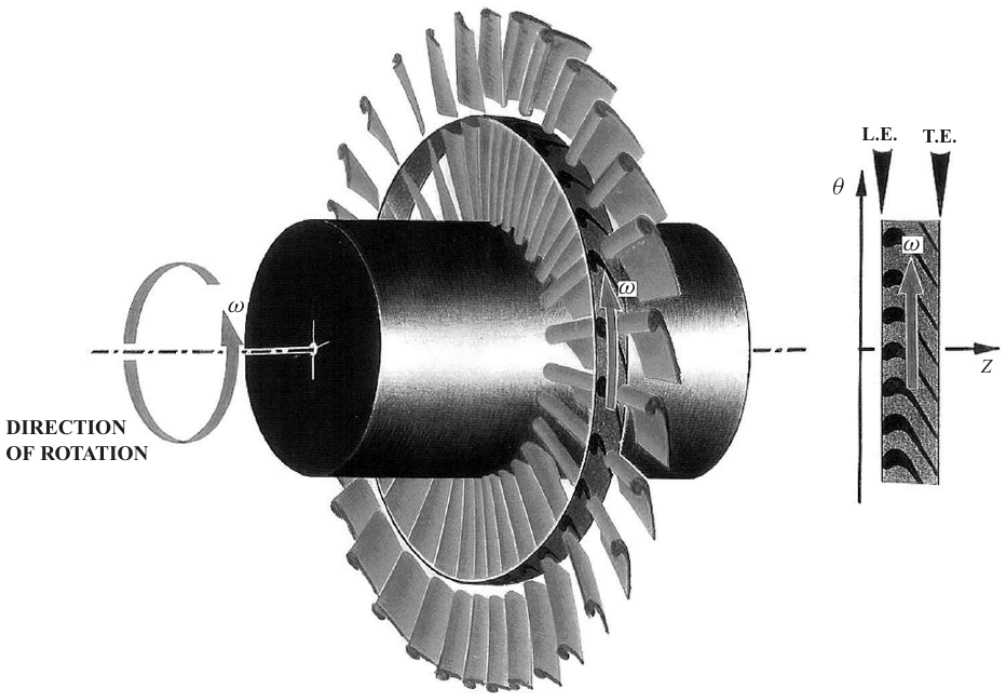


Figure 2.7. Unwrapping the axial-tangential surface with the airfoil cascade traces.

沿轴向-周向回转面展开：叶栅通道与叶型

- 取半径 r 处的**轴向-周向回转面**，切开摊平 ⇒ 叶片成为一列**直列叶栅**
- 叶型要素：前缘、后缘、中弧线、弦长、安装角、弯度
- 相邻两叶片之间是**叶道**；叶道渐扩 ⇒ 扩压，渐缩 ⇒ 加速
- 不同半径处展开得到不同叶型截面——三元流动的入口

压气机级：动叶与静叶都在减速扩压

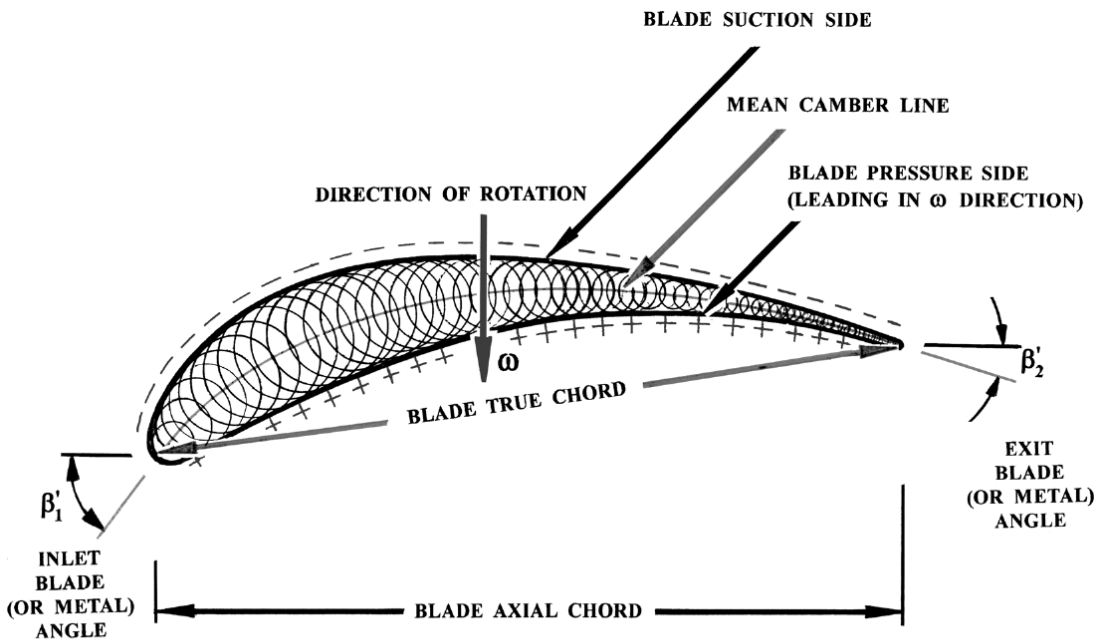


Figure 2.14. Geometrical configuration of a compressor rotor blade. Mean camber-line and airfoil angles in axial compressors. *Note*: In axial-flow turbomachines, all (flow and metal) angles are measured from the axial direction.

叶片几何：中弧线、弦长、安装角、进口气流角

- 动叶在**相对系**里：$w_2 < w_1$——气流相对叶片**减速**，静压升高
- 静叶在**绝对系**里：$c_3 < c_2$——绝对速度**减速**，静压再升
- 两排叶栅**都是逆压梯度**：压气机级一切困难的根源
- 动叶把轴功变成压力能；静叶只整流、扩压，不再输入功

涡轮级：静叶与动叶都在加速

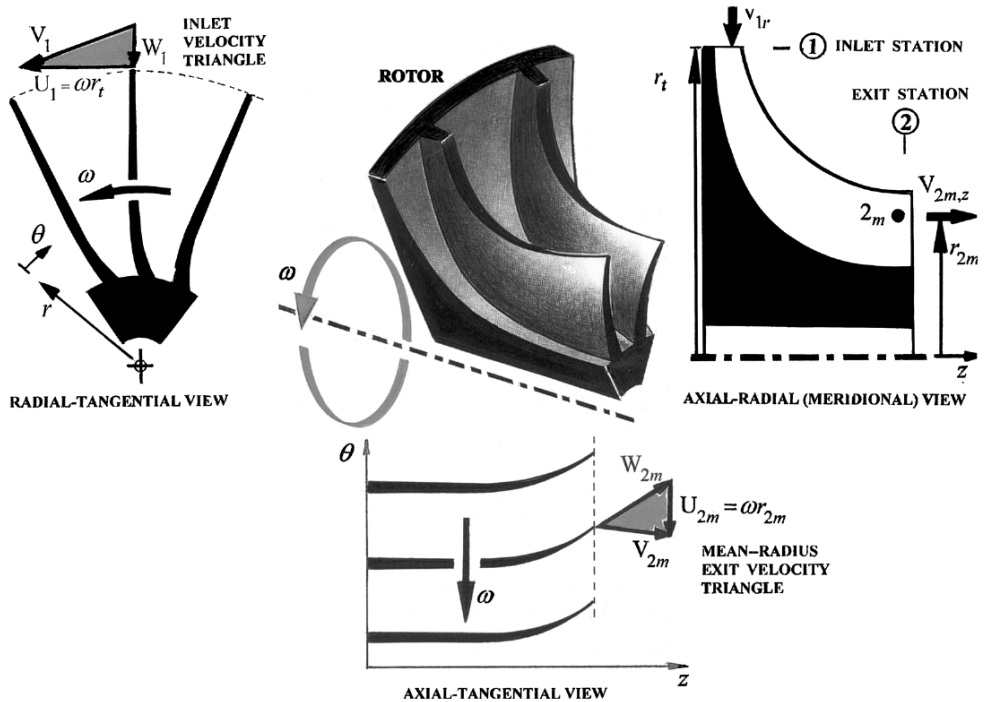


Figure 2.9. Inlet and exit velocity diagrams for a radial-turbine rotor.

轴流涡轮级：静叶（喷嘴）与动叶的速度三角形

- 静叶（喷嘴）在**绝对系**里加速：$c_2 > c_1$——焓降变动能，压力下降
- 动叶在**相对系**里加速：$w_3 > w_2$
- 两排叶栅**都是顺压梯度**：边界层稳定，不易分离
- 所以涡轮单级可承担大焓降，压气机单级只能承担很小一点

速度三角形：叶轮机械做功的几何语言

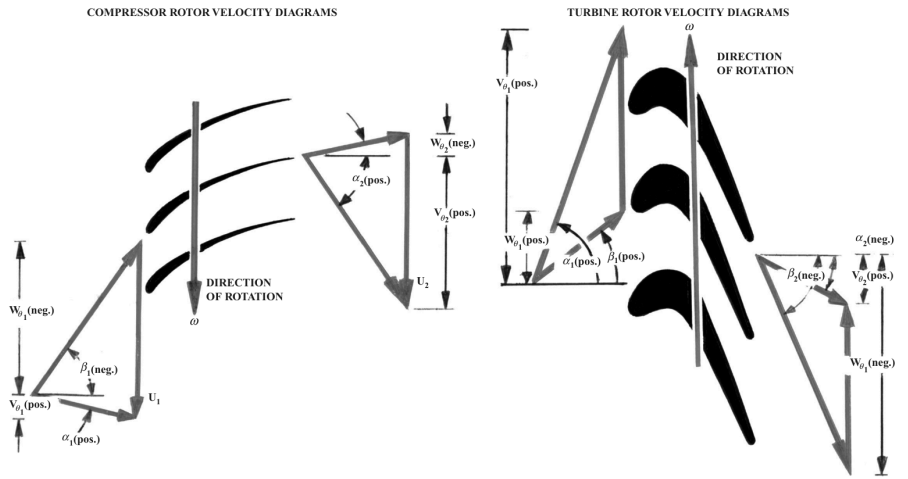


Figure 2.11. Comparison between axial compressor and turbine velocity diagrams. *Sign convention*: All angles and velocity components in the direction of rotation are positive.
Notes:
• U = ω r is the rotor "linear" velocity, where "r" is the local radial location,
• in a purely axial turbomachine, U_1 and U_2 are identical.

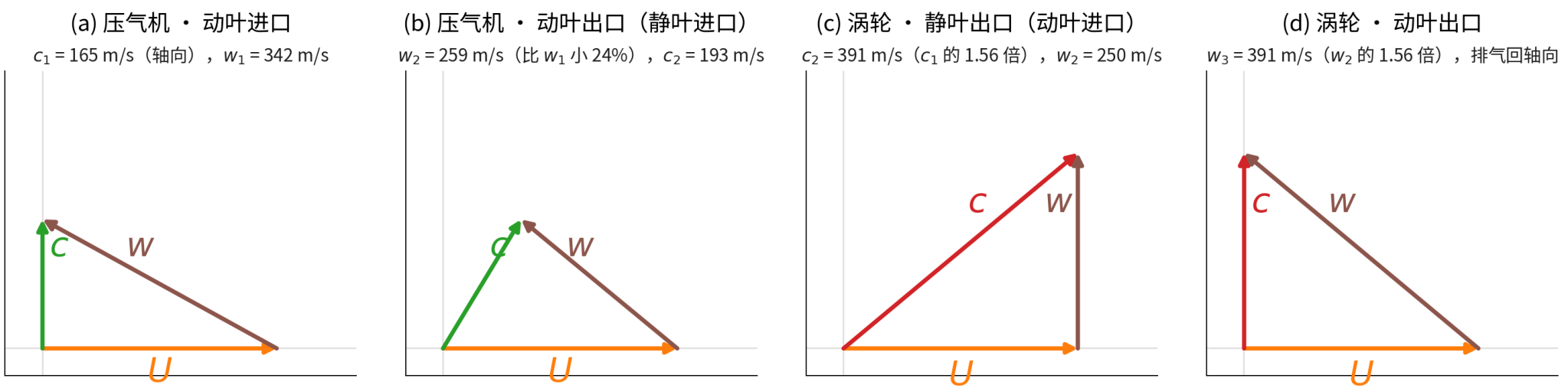
压气机转子与涡轮转子的速度三角形对比

- 三个速度：绝对速度 c、相对速度 w、轮周速度 $U = \omega r$，$\vec{c} = \vec{w} + \vec{U}$
- 分解成**轴向分量**（过流）与**周向分量**（做功）：$c^2 = c_z^2 + c_u^2$
- 动叶进、出口各画一个三角形，分别决定叶片进口角与出口角
- 左：压气机转子（$w_2 < w_1$）；右：涡轮转子（$w_3 > w_2$）

$$\boxed{\vec{c} = \vec{w} + \vec{U}, \qquad c^2 = c_z^2 + c_u^2, \qquad U = \omega r}$$

速度三角形数值算例：压气机级与涡轮级

速度三角形：叶轮机械做功的几何语言　（欧拉方程 $w = U\,(c_{u2} - c_{u1})$：压气机 $c_{u2} > c_{u1}$ 耗功，涡轮 $c_{u2} > c_{u3}$ 出功）



速度三角形数值算例：压气机级与涡轮级（$U = 300\,\text{m/s}$）

- **压气机级** $w_1 = 342 \to w_2 = 259\,\text{m/s}$（$w_2/w_1 = 0.76$）：相对系减速扩压
- **涡轮级** $c_2 = 391$、$w_2 = 250 \to w_3 = 391\,\text{m/s}$：两排都在加速
- 动叶做功 $w = U\,\Delta c_u$：压气机输入 30.0、涡轮输出 90.0 kJ/kg

欧拉方程：轮周功怎么由速度三角形算出来

- 角动量定理：叶轮对气流施加的力矩 $M = \dot{m}(r_2 c_{u2} - r_1 c_{u1})$
- 两边乘角速度 $\Rightarrow$ **欧拉透平方程**：$w = U_2 c_{u2} - U_1 c_{u1}$
- 轴流级 $U_1 = U_2 = U$：$w = U(c_{u2} - c_{u1})$——**做功只取决于周向分量的变化**
- 压气机：$c_{u2} > c_{u1}$（$w > 0$，**耗功**）；涡轮：$c_{u2} > c_{u3}$（$w > 0$，**出功**）
- 与能量方程对账：$w = \dfrac{w_1^2 - w_2^2}{2} + \dfrac{U_2^2 - U_1^2}{2}$（等中径时后项为零）
- 于是”做功”与”相对系减速”是同一件事的两种说法

$$\boxed{w = U_2 c_{u2} - U_1 c_{u1}, \qquad U_1 = U_2 = U:\ w = U(c_{u2} - c_{u1})}$$

守恒：欧拉方程 $w = U\Delta c_u$ 与能量方程 $w = (w_1^2 - w_2^2)/2$（等中径）说的是同一件事——做功就是相对系减速；它不含损失项，是叶轮机械做功的理想上限。

反动度：焓降（焓升）在两排叶栅里怎么分

- **反动度** $R=\dfrac{\Delta h_{\text{rotor}}}{\Delta h_{\text{stage}}}$；$R=0$ 为纯冲动级、$R=0.5$ 为对称级
- 用速度三角形表示：$R=\dfrac{w_2^2-w_1^2}{2w}$（涡轮）、$R=\dfrac{w_1^2-w_2^2}{2w}$（压气机）
- **本讲算例**：涡轮级 $R=0.50$（静叶、动叶各降 45.0 kJ/kg）；压气机级 $R=0.83$
- 反动度是设计自由度：R 越大，动叶承担的压升越多、级效率越高，但叶尖间隙泄漏损失越大
- 汽轮机高压级常取 $R\approx 0.05\sim 0.2$（接近冲动），低压长叶片级取 $R\approx 0.5$；工程最优 R 约 50%~60%

为什么这样设计：扩压极限与级数分配

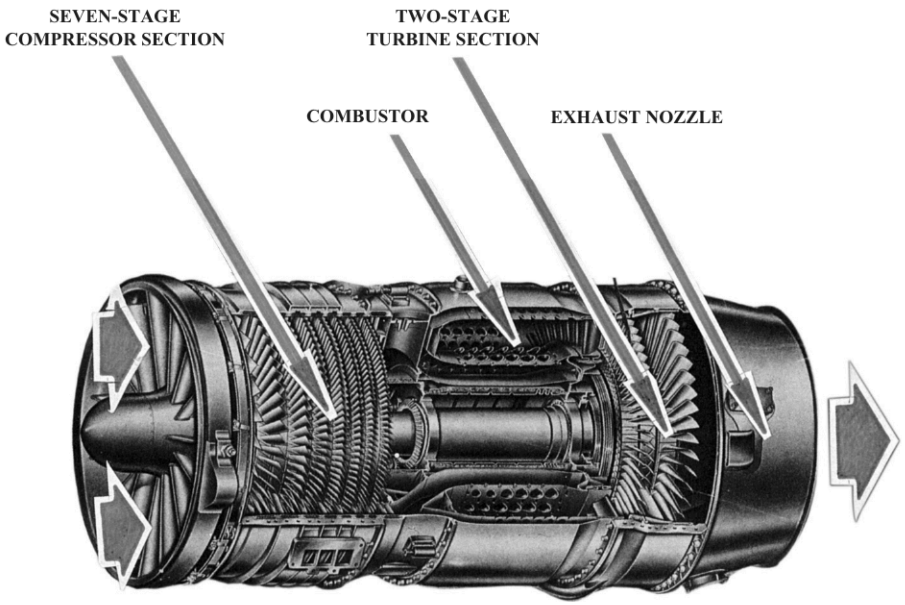


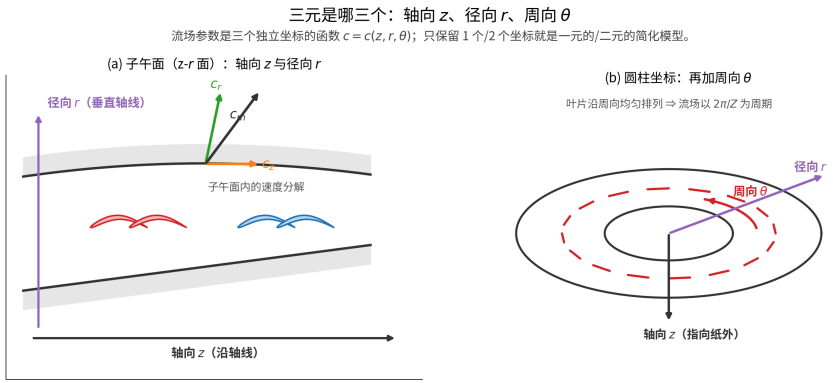
Figure 2.12. Multiple staging of axial-flow turbomachines in a General Electric turbojet engine.

多级轴流：七级压气机对两级涡轮

思考与提问 · 叶轮机械

- 压气机动叶与静叶都在减速，为什么还要分成两排，不做成一排?
- 涡轮级为什么要让动叶出口气流回到轴向（$c_{u3} \approx 0$）？如果留着旋绕会怎样?
- 一台燃机的压气机级数远多于涡轮级数，除了逆压梯度还有别的解释吗?

三元是哪三个：轴向、径向、周向



三元流动的三个坐标方向：子午面内的 z、r 与周向 θ

- 圆柱坐标 (z, r, θ)：**轴向 z**、**径向 r**、**周向 θ**
- 速度三个分量：c_z（轴向）、c_r（径向）、c_u（周向）；做功只与 c_u 有关
- **三元流动** = 流场是三个坐标的函数 $c = c(z, r, \theta)$，三个方向都不能忽略
- 少一元就是简化：只保留 1 个坐标 = **一元**（中径分析）；保留 2 个 = **二元**；三个都保留 = **三元**
- 三元效应最要紧的三处：沿叶高 r、子午流道弯曲 z-r、叶片间周向不均匀 θ

一元到三元：叶片在不同半径处工作条件不同

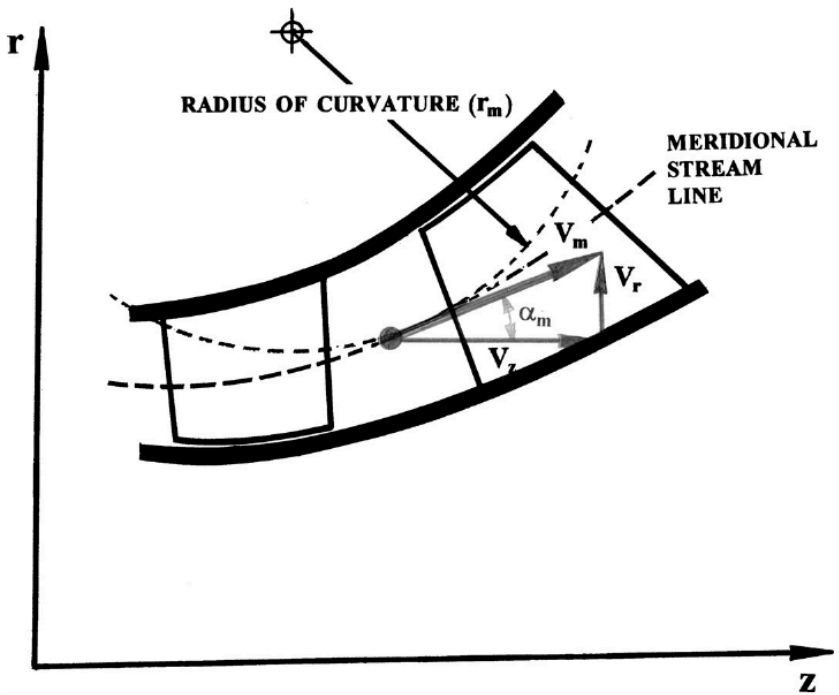


Figure 6.5. Fluid-particle acceleration as a result of the meridional streamline curvature.

子午流线弯曲：流体质点的加速度

- 前面所有计算都取**中径**一个截面（一元、mean-line 模型）
- 但 $U = \omega r$ 沿叶高变化：叶根小、叶尖大
- 同一叶片从根到尖，来流角、相对速度、做功量都不同
- 叶片很高时（叶尖半径 $\gtrsim 1.1$ 倍叶根半径）这种差别不可忽略

径向平衡：压力沿叶高怎么变

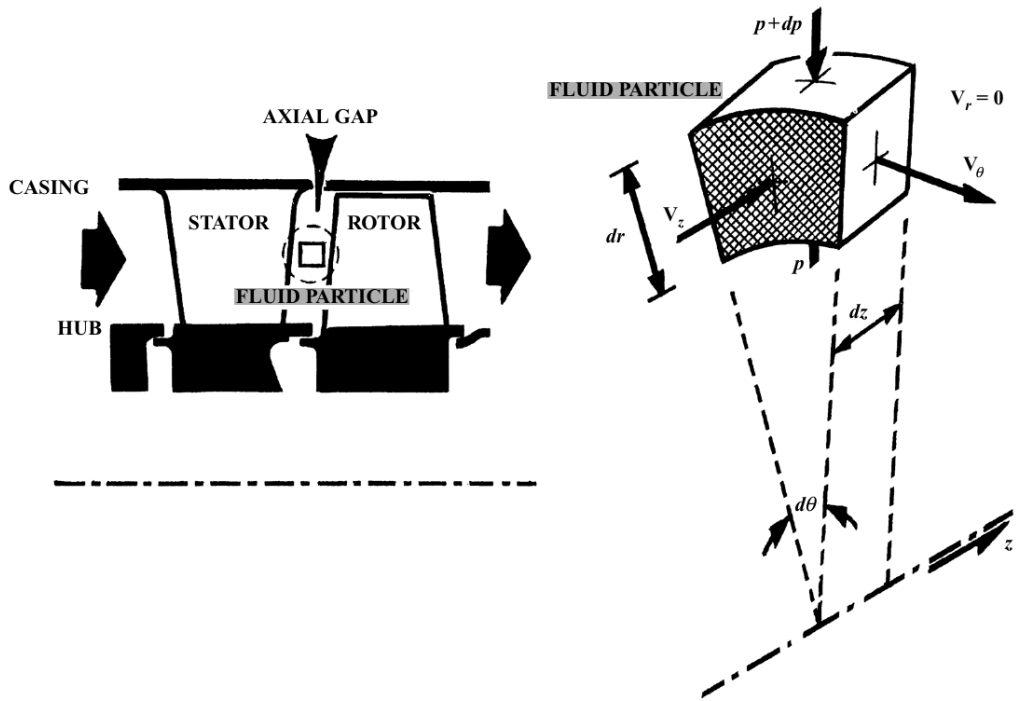
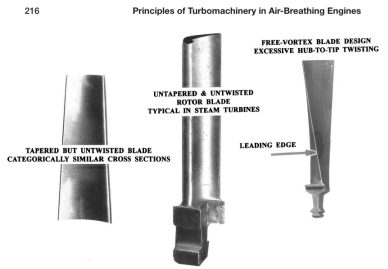


Figure 6.4. Definition of the control volume for deriving the radial-equilibrium equation.

径向平衡控制体：压力与离心惯性力沿半径平衡

自由涡设计与叶片扭转



216 Principles of Turbomachinery in Air-Breathing Engines

Figure 6.7. Excessive spanwise blade twist under a free-vortex design strategy.

EXAMPLE 1

Figure 6.8 shows the stator of an axial-flow turbine. The stator-inlet flow stream is totally in the axial direction at all radii. The exit flow pattern is that of the free-vortex type. At the hub radius, the flow conditions are as follows:

- The inlet static pressure (p_{1h}) = 7.0 bars
- The exit static pressure (p_{2h}) = 6.0 bars

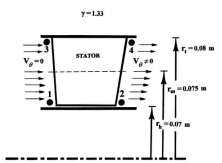


Figure 6.8. Input variables for Example 1.

Downloaded from https://www.cambridge.org/core. Shanghai JiaoTong University, on 13 Nov 2018 at 02:53:21, subject to the Cambridge Core terms of use, available at https://www.cambridge.org/core/terms. https://doi.org/10.1017/CBO9780511616846.007

自由涡设计导致的叶片扭转：等截面不扭、变截面不扭、强扭转三种实物

- 常用简化：**自由涡** $c_u r = \text{const}$ ⇒ 叶尖旋绕小、叶根旋绕大
- 配合 $U = \omega r$ 沿叶高的变化 ⇒ 各截面的速度三角形都不同
- 结果：叶片必须从轮毂到叶尖**扭转**（各截面安装角不同）
- 图中三种实物：等截面不扭（汽轮机）、变截面不扭、自由涡强扭转
- 代价：强扭转叶片的**机械强度与制造**都更困难

准三元：两族流面交替迭代

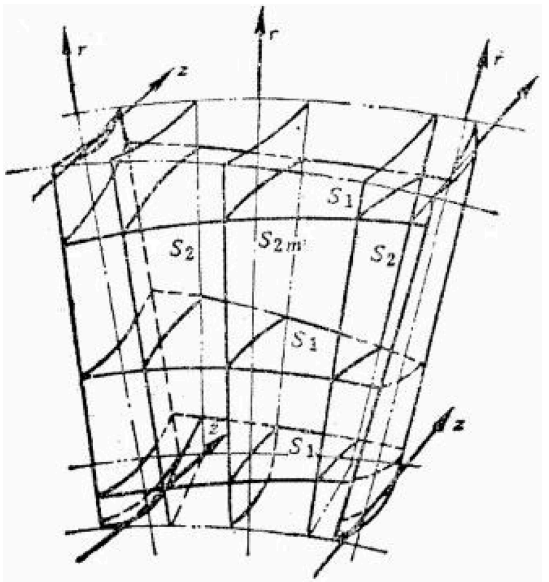


图 6　两个相对流面

两个相对流面：S1 流面与 S2 流面

- 全三维黏性计算代价高昂，工程上**拆成两个二维问题**交替迭代
- **S1 流面**：叶道到叶道（两叶片之间绕周向一圈）——算叶型与载荷分布
- **S2 流面**：轮毂到机匣（子午面内的流丝）——算子午流道与流线位置
- 两族流面方程耦合、迭代到收敛；这套方法由**吴仲华（1952）**提出
- 在 S2 流面上再取一族**准正交线**，二维问题进一步化成一维来解

全三元与损失源：为什么还要上 CFD

Downloaded from https://www.cambridge.org/core. ShangHaiJiaoTong University, on 13 Nov 2018 at 02:53:21, subject to the Cambridge Core terms of use, available at https://www.cambridge.org/core/terms. https://doi.org/10.1017/CBO9780511616846.009

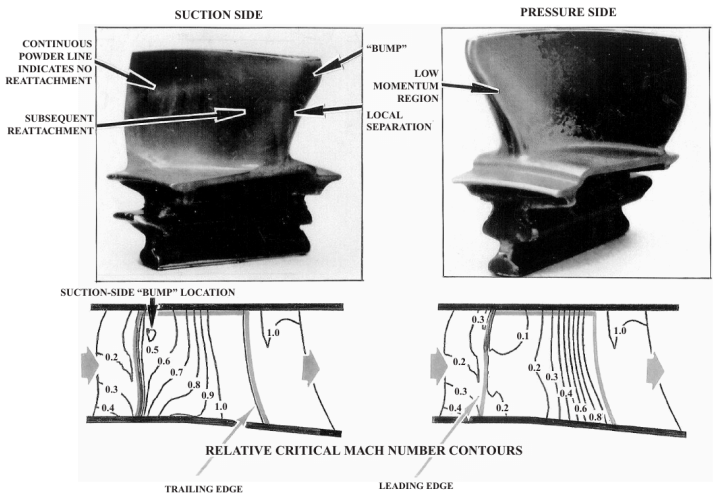


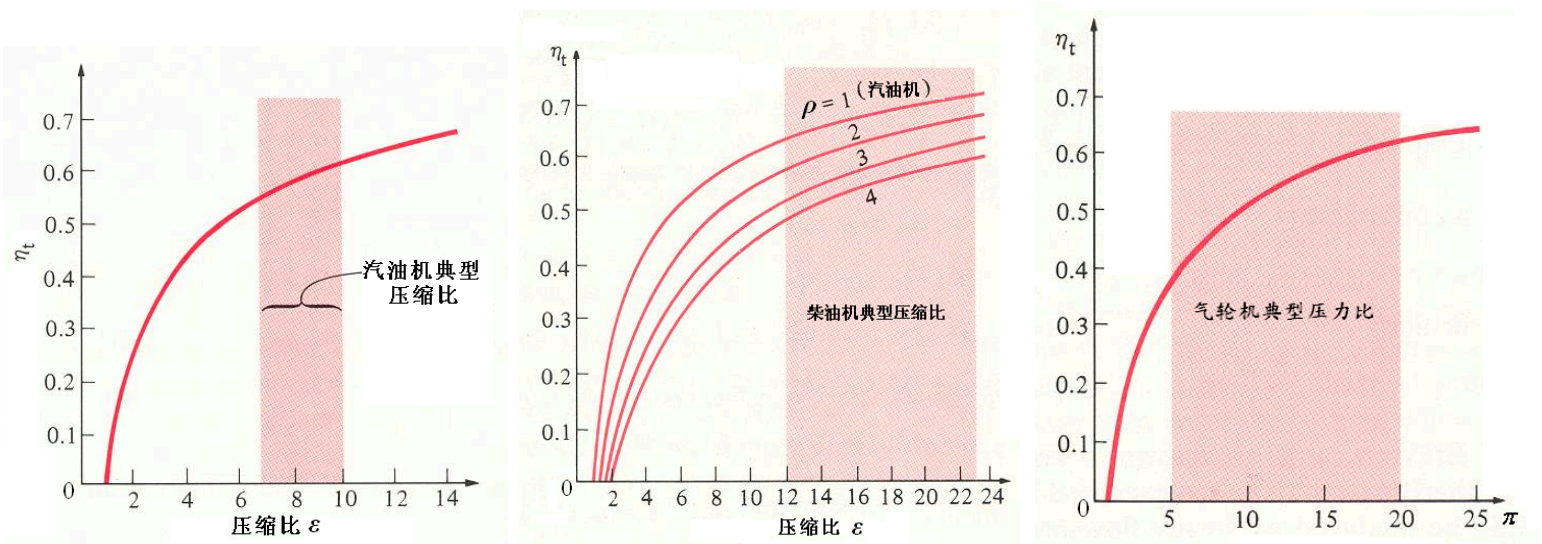
Figure 8.26. Utilization of a three-dimensional flow code to investigate a loss source.

全三维流场诊断：吸力面凸包引起的局部分离

本讲小结 · 叶轮机械与三元流动

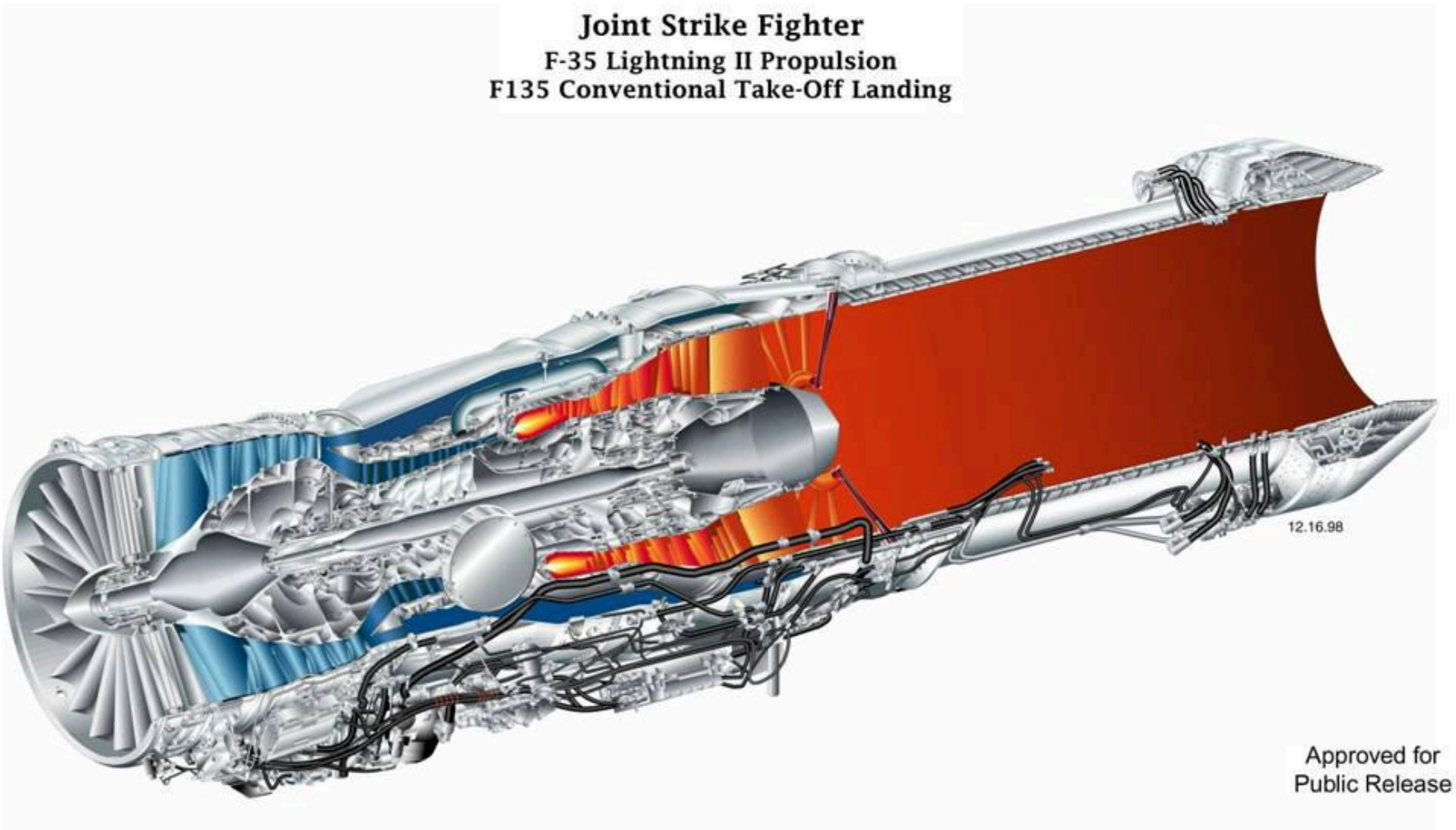
1. 基元级 = 静叶 + 动叶两排叶栅；压气机级两排都减速扩压，涡轮级两排都加速。
2. 做功由欧拉方程 $w = U\Delta c_u$ 确定：压气机 $c_{u2} > c_{u1}$ 耗功，涡轮出功。
3. 反动度 R 决定焓变在两排之间怎么分；本讲算例涡轮 $R = 0.50$、压气机 $R = 0.83$。
4. 逆压梯度给出扩压极限（$w_2/w_1 \gtrsim 0.72$）⇒ 压气机必须多级，涡轮可以少级。
5. $U = \omega r$ 沿叶高变化 ⇒ 一元中径分析不够，要用径向平衡、自由涡设计与扭转叶片。
6. 准三元（两族流面迭代）是工程设计主力，全三元 CFD 用于定位二次流与叶尖间隙损失。

图：效率随压缩比（压比）的变化



- 三个循环的效率都随**压缩比/压比**单调上升 ⇒ 提效第一手段是提压比
- 但各有上限：汽油机受**爆震**限制（$\varepsilon = 5 \sim 12$）、柴油机可到 $14 \sim 22$、燃机 π 受叶片材料与压气机耗功限制
- 阴影区是**典型工作区**：效率变化最陡的一段即工程实际采用的范围

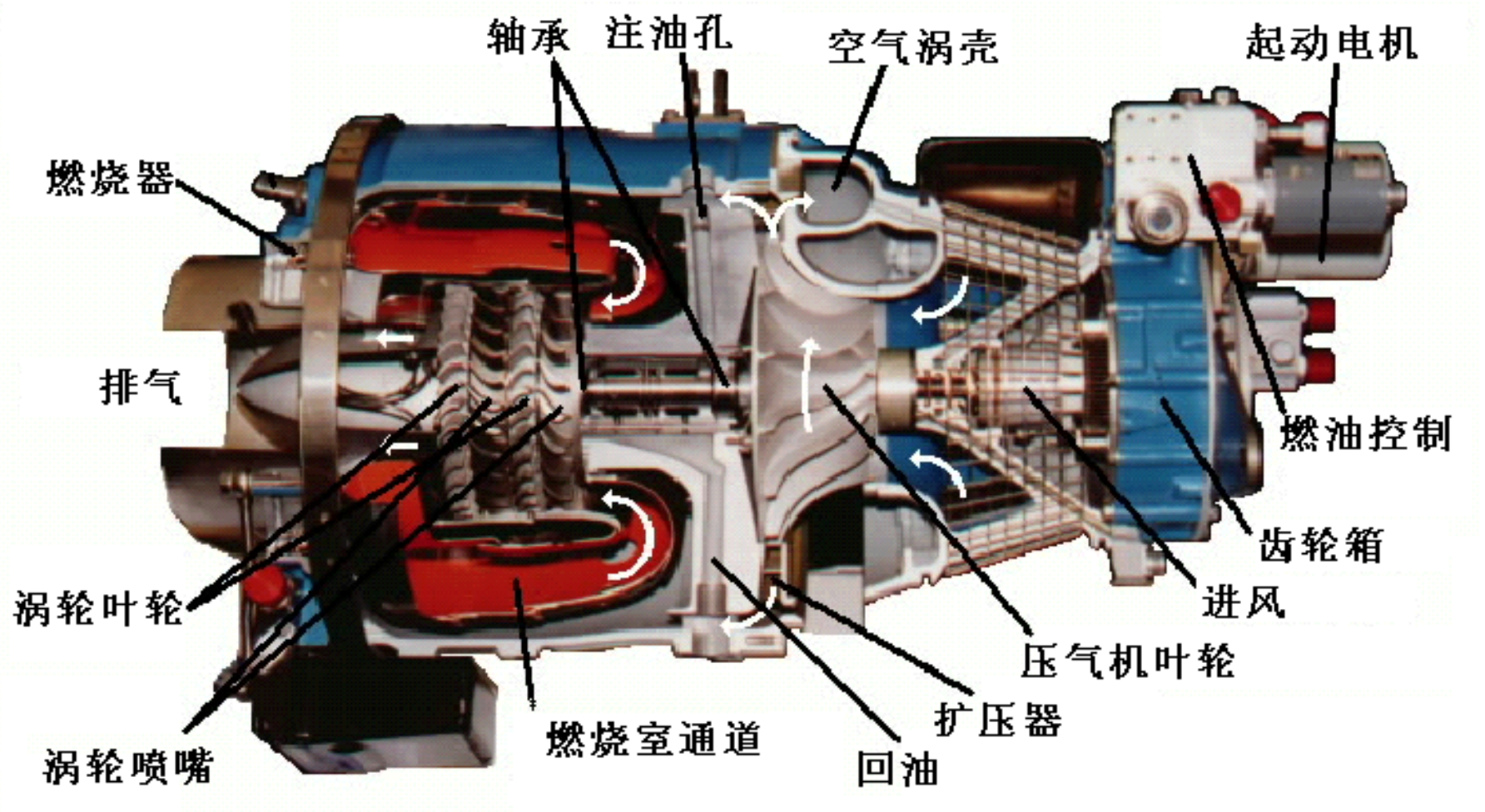
航空发动机：涡扇剖切



航空发动机：涡扇剖切

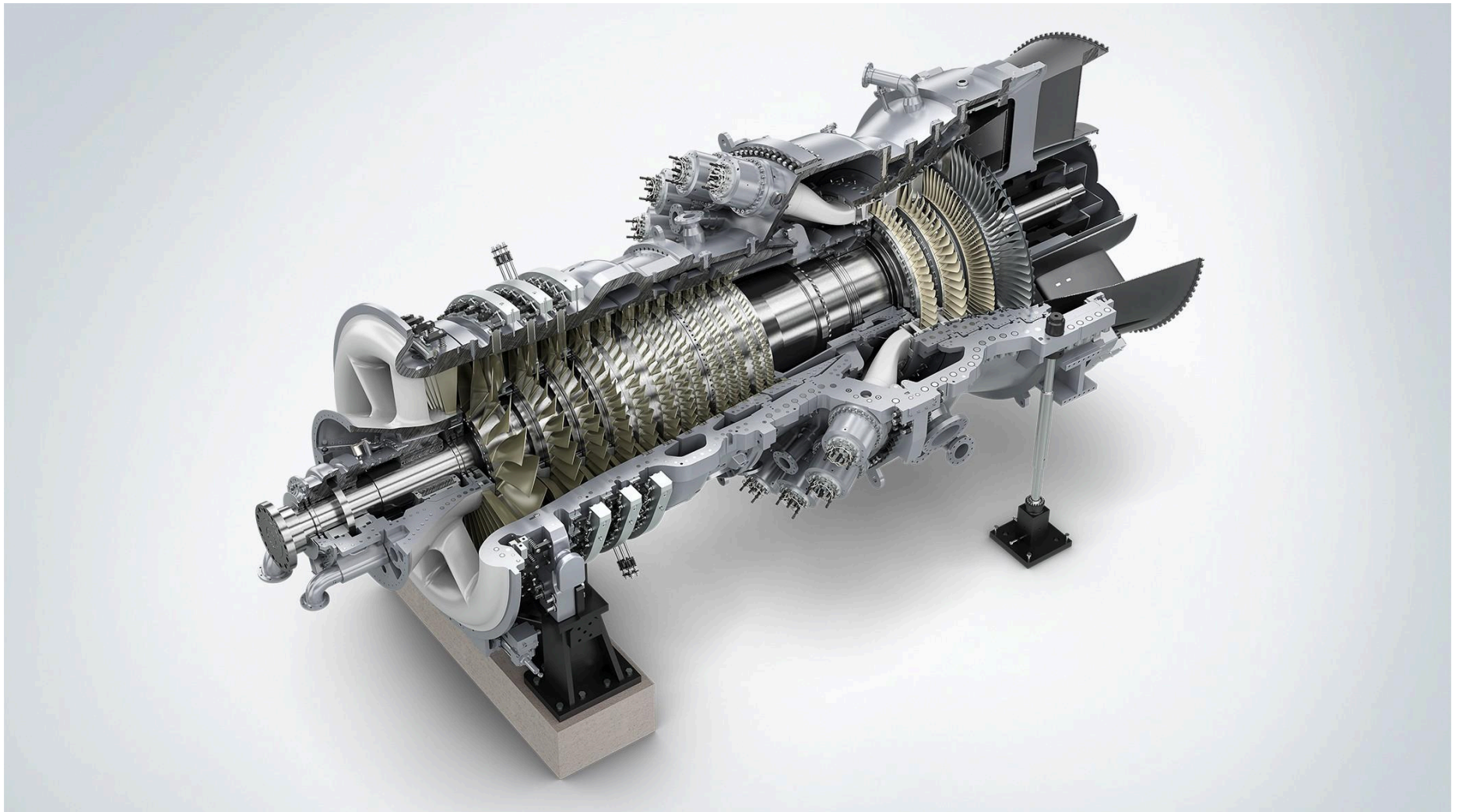
- 风扇 → 压气机 → 燃烧室 → 涡轮 → 喷管：**燃机的航空型**，同一套 Brayton 循环

燃气轮机：三大部件一页看懂



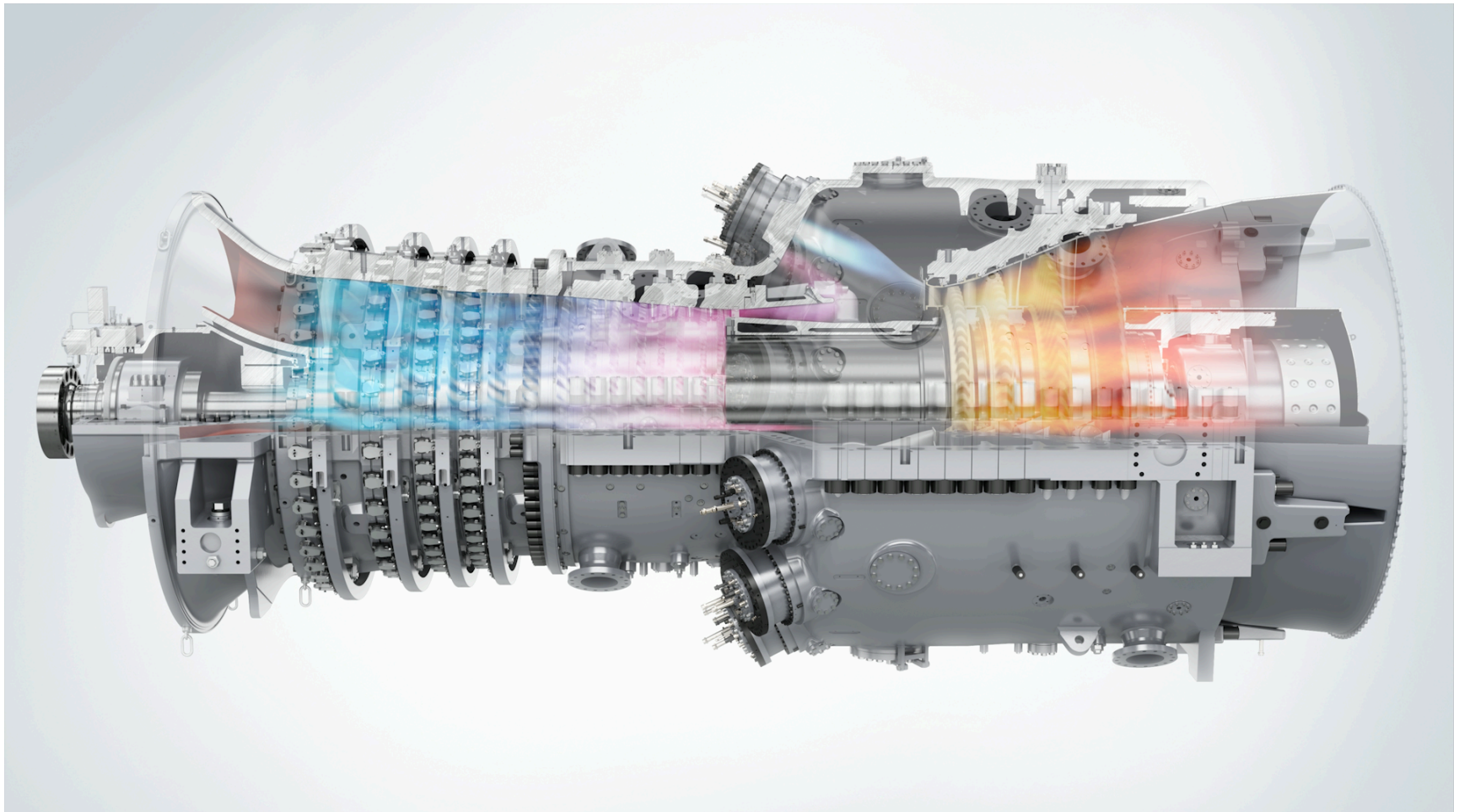
- 三部件同一根轴：**压气机**升压 → **燃烧室**定压加热 → **燃气轮机**膨胀做功；剩下的才是净功

重型燃机整机剖切



重型燃机整机剖切

燃气轮机：温度沿程怎么变



燃气轮机整机剖切与温度分布（冷蓝 → 热红）

- T_3（涡轮进口）越高循环效率越高，但受**叶片材料与冷却**限制——燃机技术的核心矛盾

燃烧室的热力学角色：定压加热

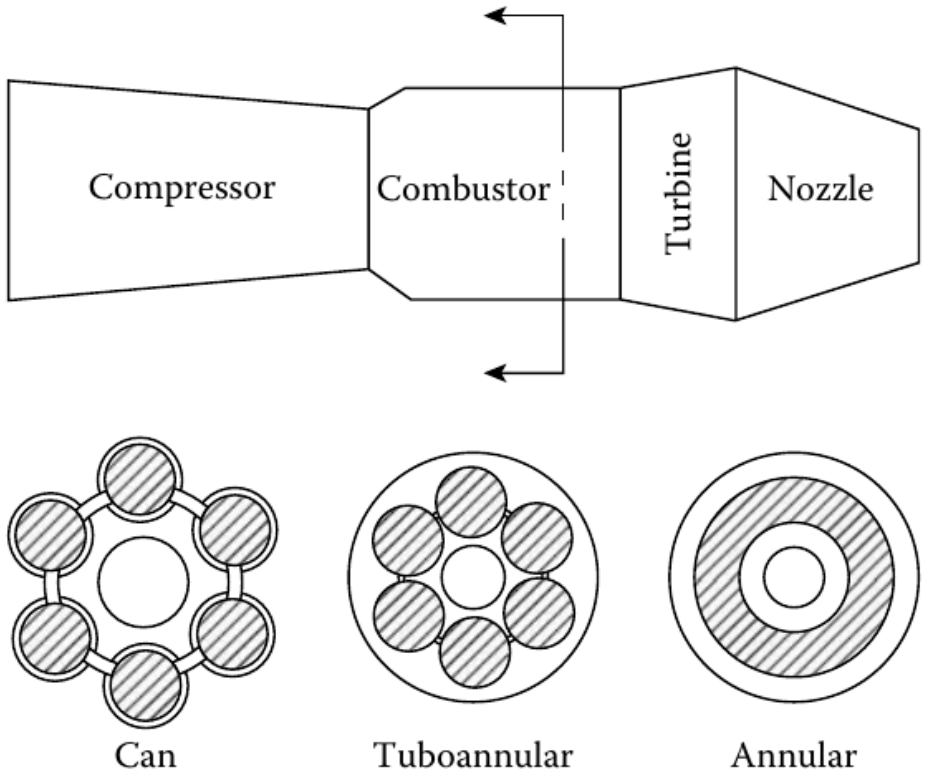


FIGURE 1.9
Illustration of three main combustor types.

燃烧室在整机中的位置：压气机 → 燃烧室 → 涡轮 → 喷管

- 燃烧室只干一件事：**定压加热** $q_1 = c_p(T_3 - T_2)$；代价是**总压损失**
- 压损每增加 1 个百分点 → 推力约降 0.5%、比油耗约增 0.25%

燃烧室长什么样：环形燃烧室剖开看

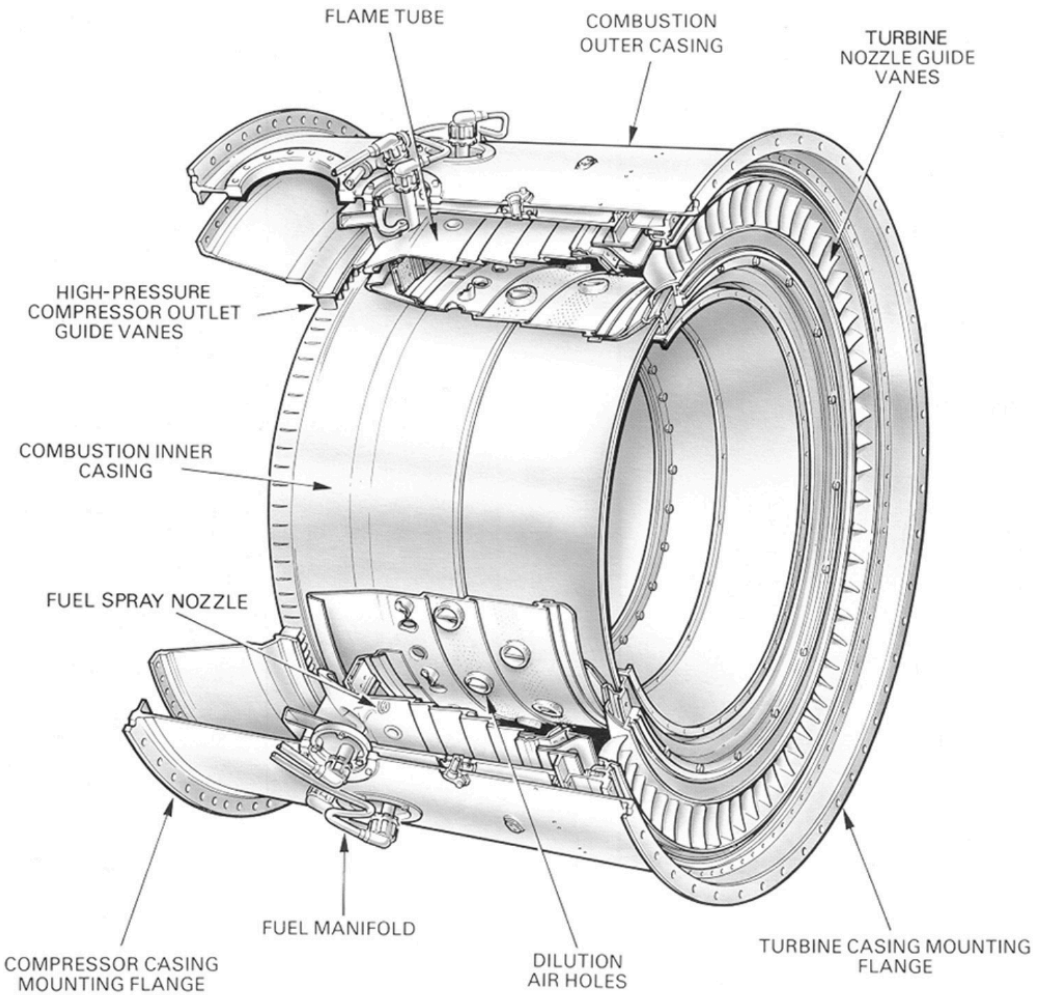
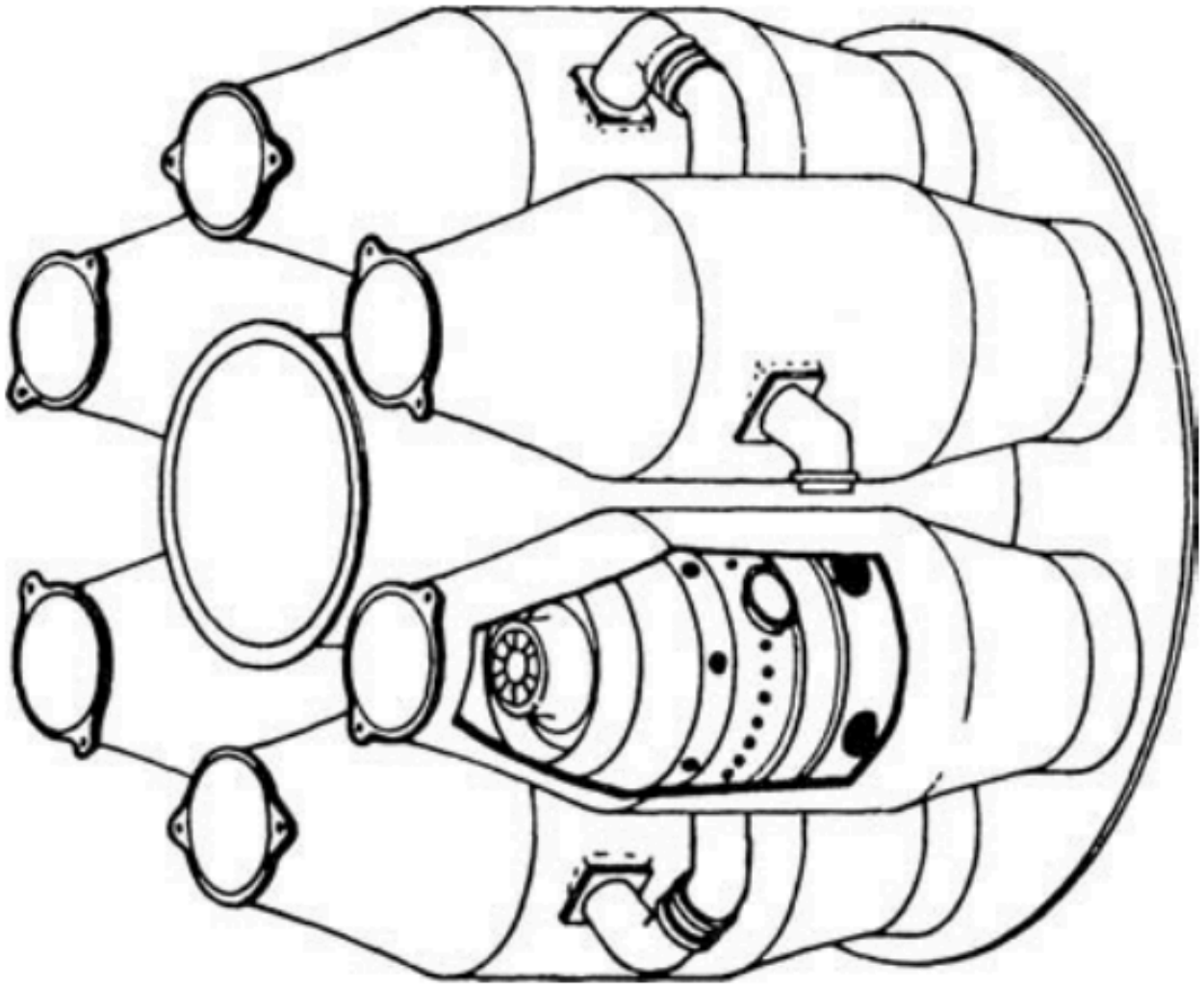


Figure 9.5 Three-dimensional view of an annular burnner (courtesy of Rolls-Royce).

环形燃烧室的内部结构（扩压器、旋流器、主燃区、掺混区）

- 两股空气：一股进火焰筒参与燃烧，一股走夹层做**冷却与掺混**

三种燃烧室构型：罐式、分管式、环形



罐式燃烧室：多个独立火焰筒沿周向布置

- 环形**迎风面积最小、重量最轻、出口温度最均匀** ⇒ 现代发动机几乎全用环形

燃烧室内部：空气怎么分流

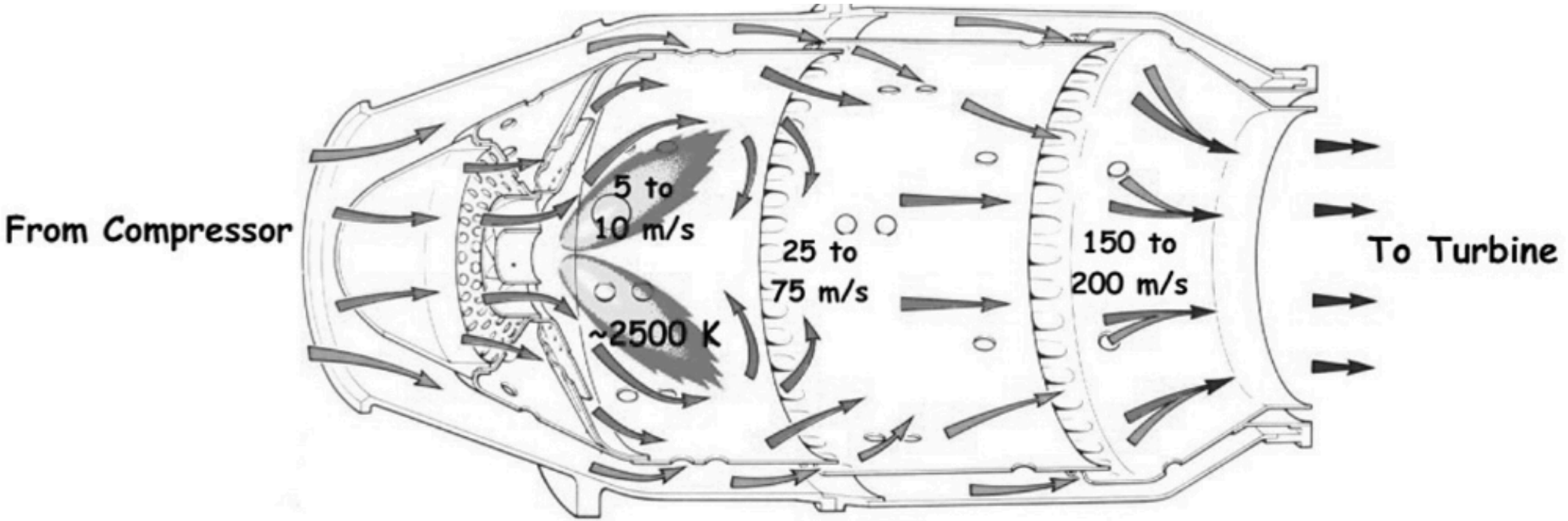


Figure 9.4 Flow patterns in a can burner (adapted from Rolls-Royce).

燃烧室内部流动组织：主燃区、中间区、掺混区与速度量级

- 主燃区 5~10 m/s（最高约 2500 K）→ 中间区 25~75 m/s → 出口 150~200 m/s

火焰为什么不会被吹灭

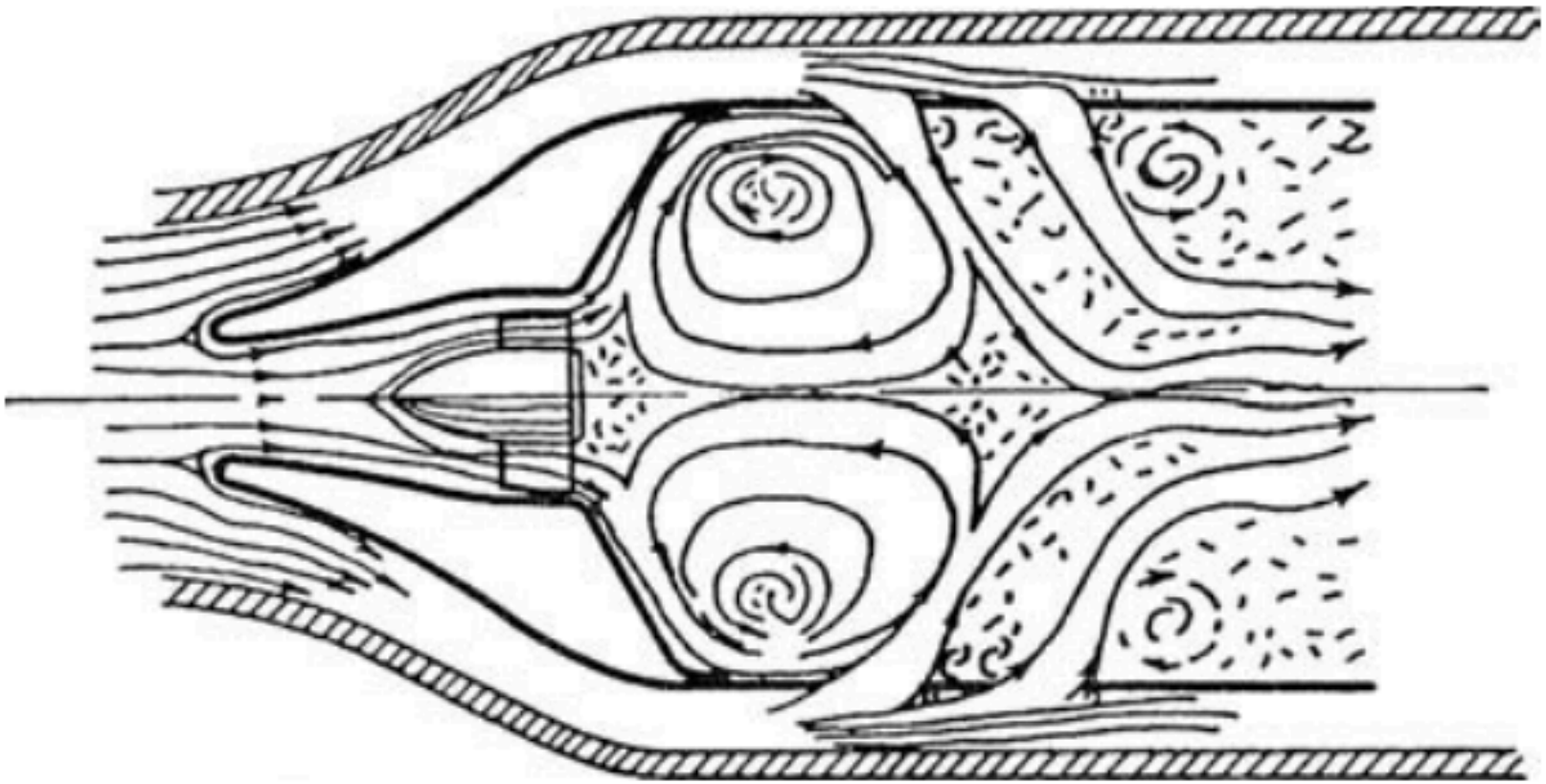


FIGURE 1.15
Lucas primary-zone airflow pattern.

主燃区的回流区（Lucas 型气流图谱）

- 靠旋流器造**回流区**把高温燃气卷回来点燃新混气；回流区被吹散就是**熄火**

燃烧室为什么还要”冷却”

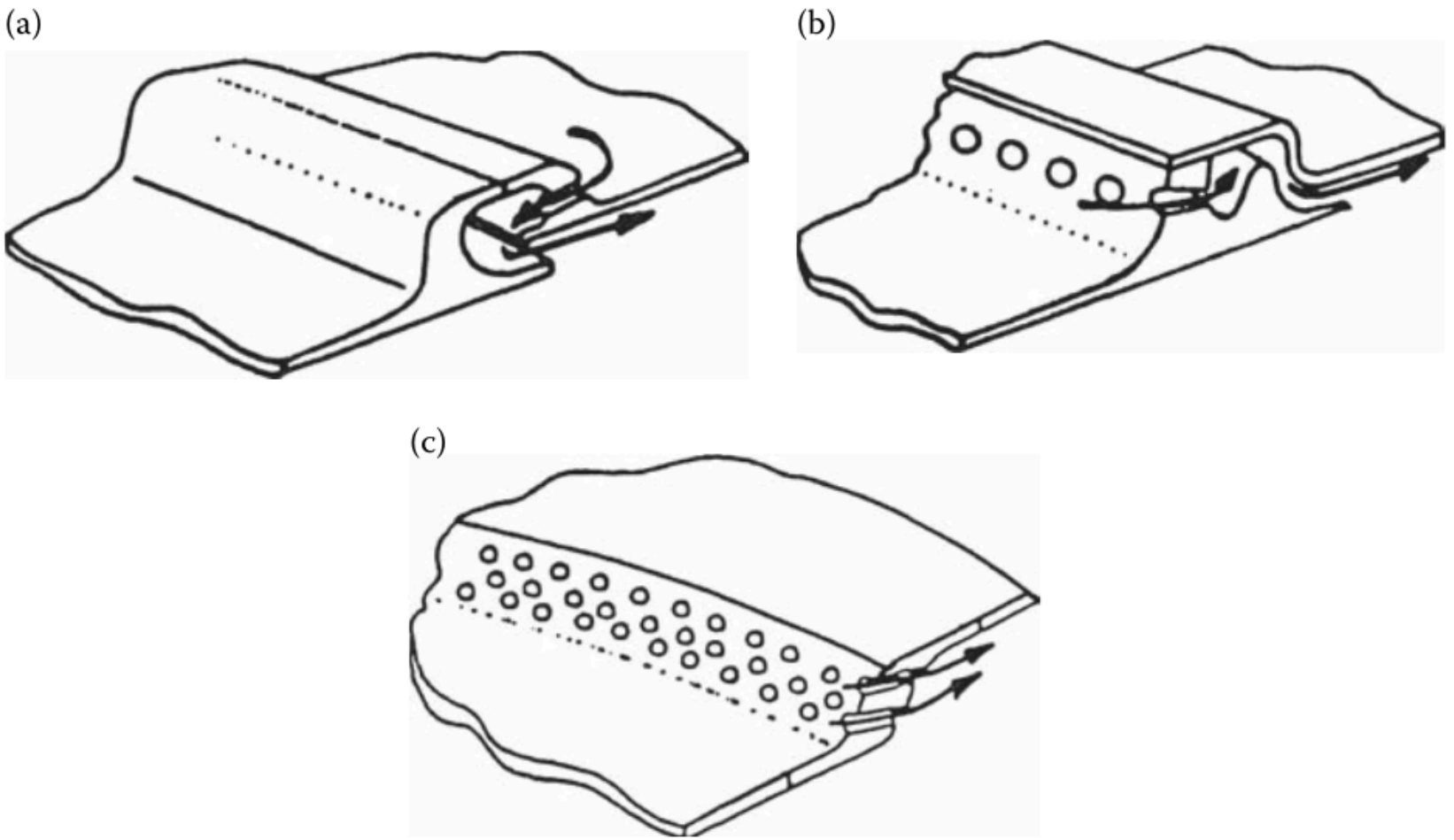
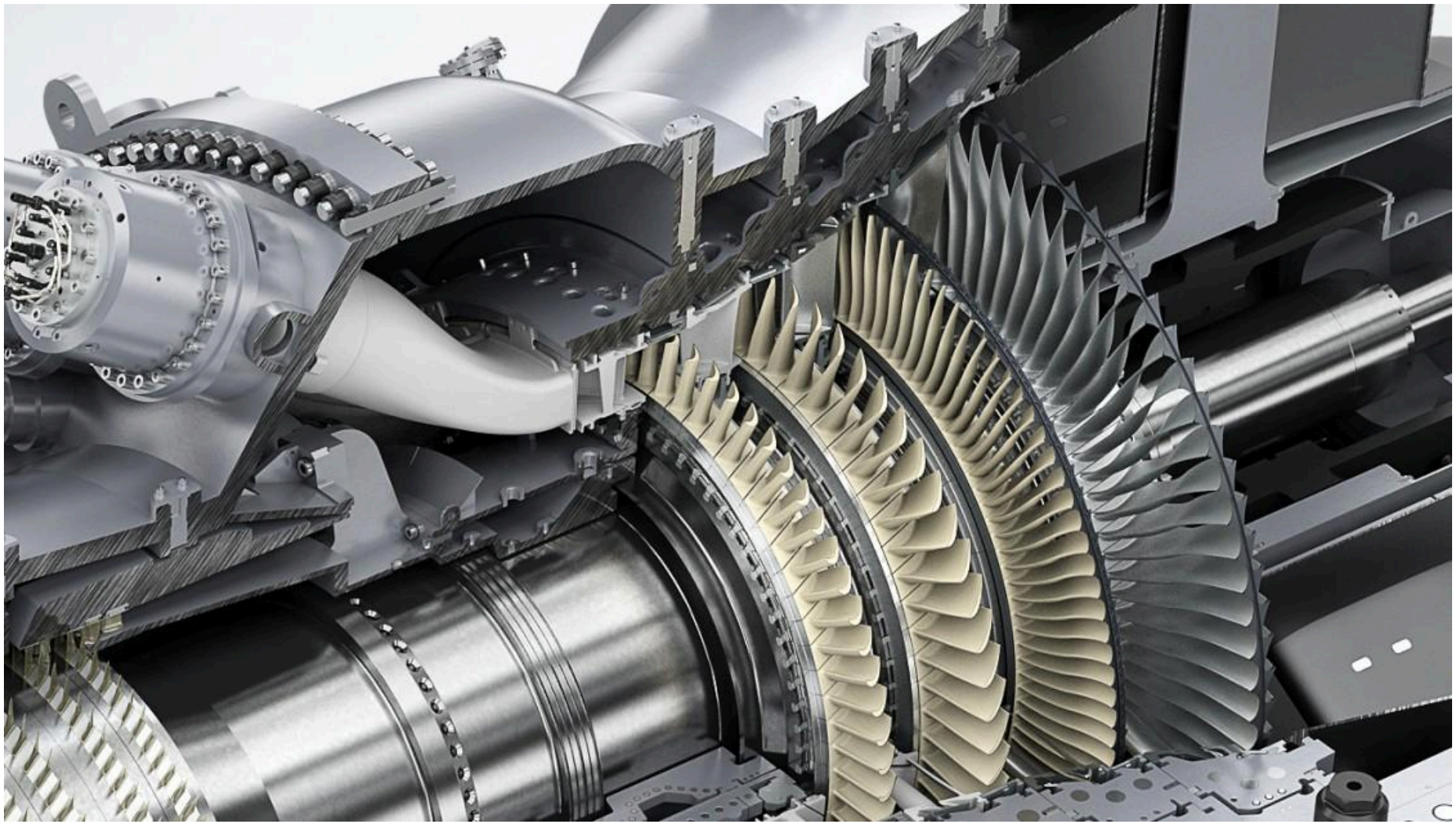


FIGURE 8.3
Film-cooling devices: (a) GE rolled ring, (b) P&W double-pass ring, (c) RR Z-ring

- 火焰筒一侧 2000 K 以上、另一侧几百 K ⇒ 必须靠**气膜冷却**隔开

涡轮段：叶片与冷却



涡轮段：叶片与冷却

- 涡轮段是整机温度最高处：叶片必须**气膜冷却 + 热障涂层**，内部还有冷却通道

燃烧室的排放与出口温度分布

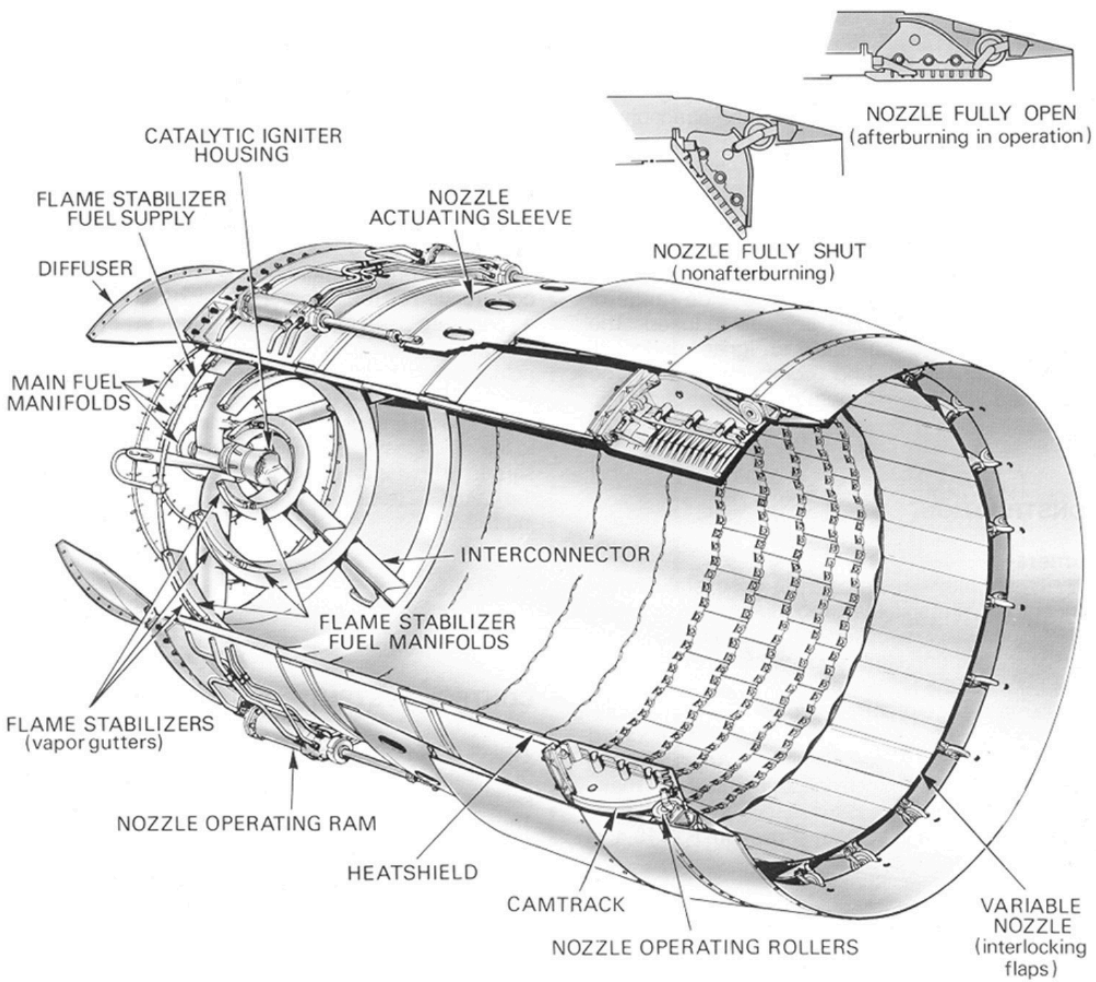
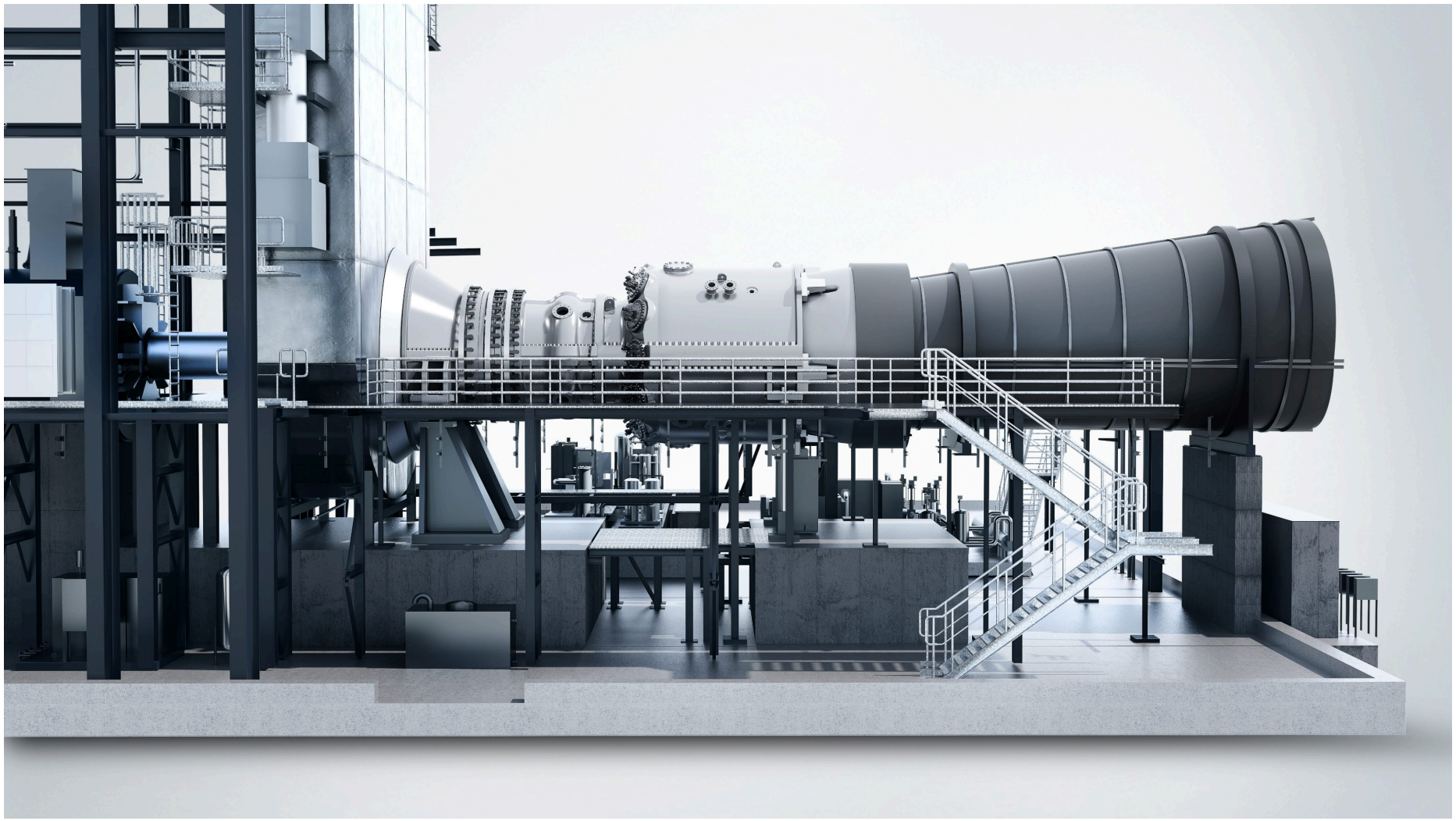


Figure 9.7 Three-dimensional view of a Rolls-Royce afterburner with nozzle (courtesy of Rolls-Royce).

- 主燃区温度高则 NOx 多、温度低则 CO/**未燃碳氢**烧不尽——排放是两头难

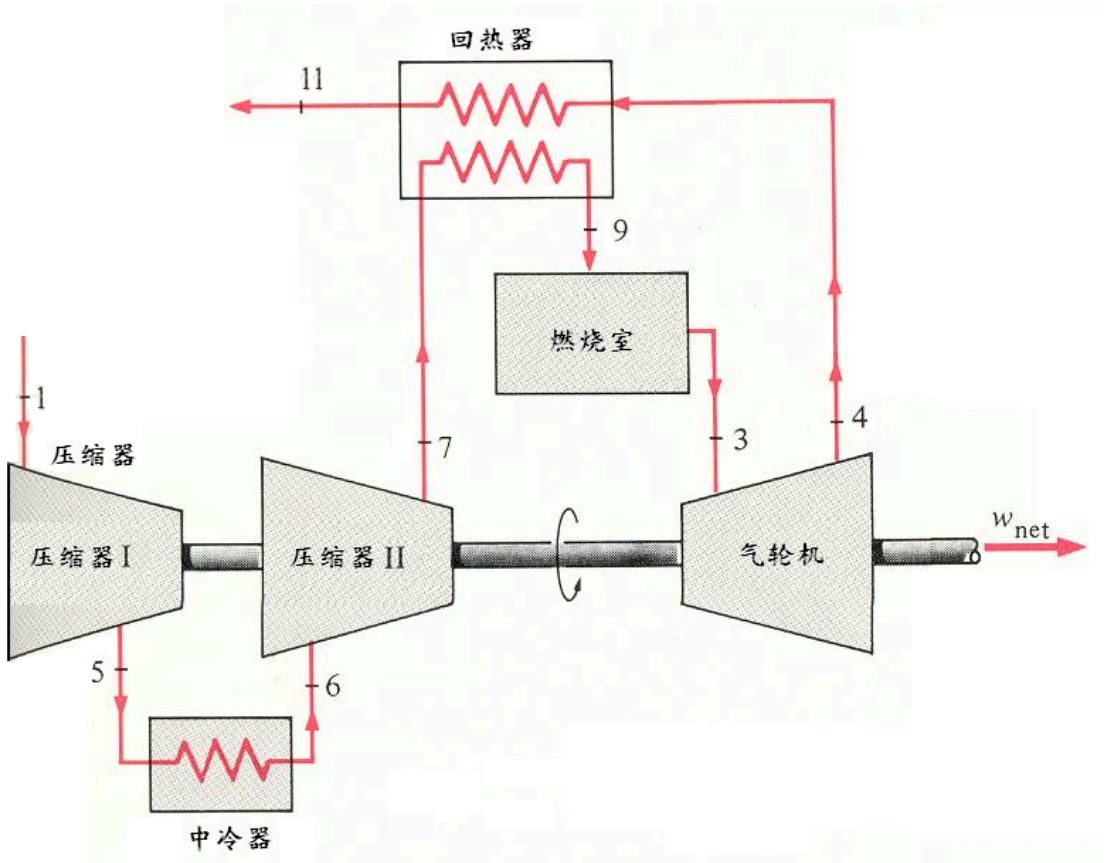
燃机电厂实景



燃机电厂实景

- 燃机电厂：燃机 + 余热锅炉 + 汽轮机组成**联合循环**，效率可到 60% 以上

提高燃气轮机效率的三条路

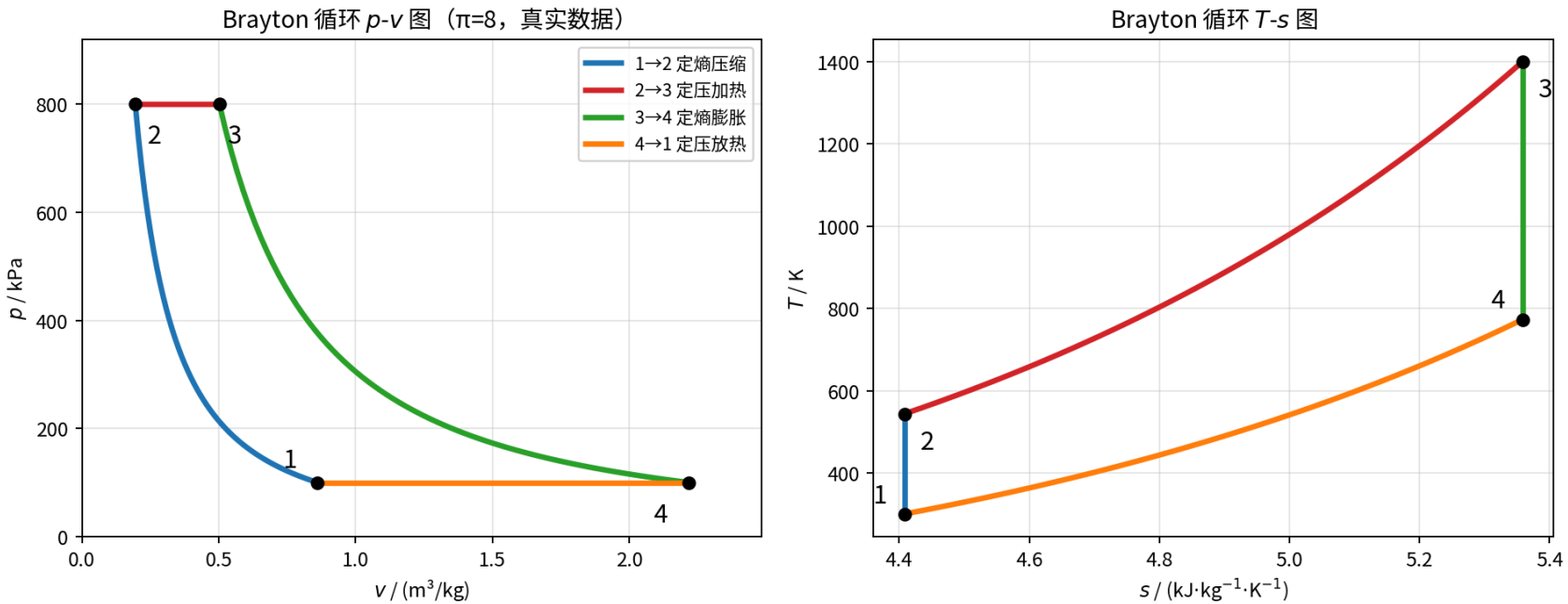


回热 + 分级压缩中间冷却的系统流程（中文标注）

- 提高压比与初温、**回热**、分级压缩中间冷却（＋分级膨胀再热）——都把循环往概括性卡诺拉

【看图】回热器接在涡轮排气与压气机出口之间；中冷器接在两级压气机之间。

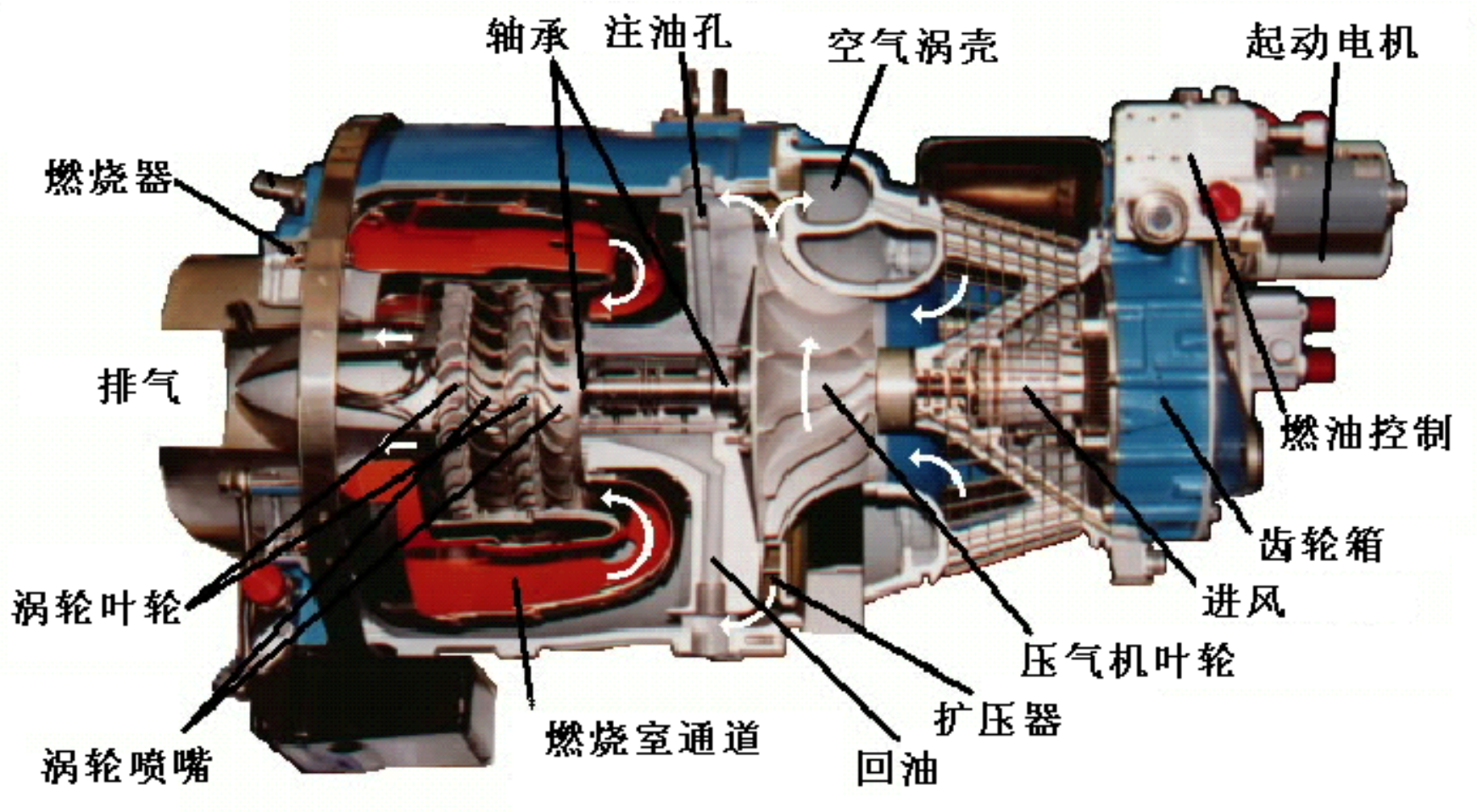
Brayton 循环：p-v 与 T-s 图



Brayton 循环 p-v 与 T-s 图（π=8，真实数据）

- 四个过程：1→2 定熵压缩（压气机）、2→3 **定压加热**（燃烧室）、3→4 定熵膨胀（涡轮）、4→1 定压放热
- 压比 $\pi = p_2/p_1$ 是核心参数；全部过程**开口系连续流动**——燃气轮机的“活塞”是两个叶轮
- 效率 $\eta = 1 - 1/\pi^{(k-1)/k}$，只由压比决定（与 T 无关）

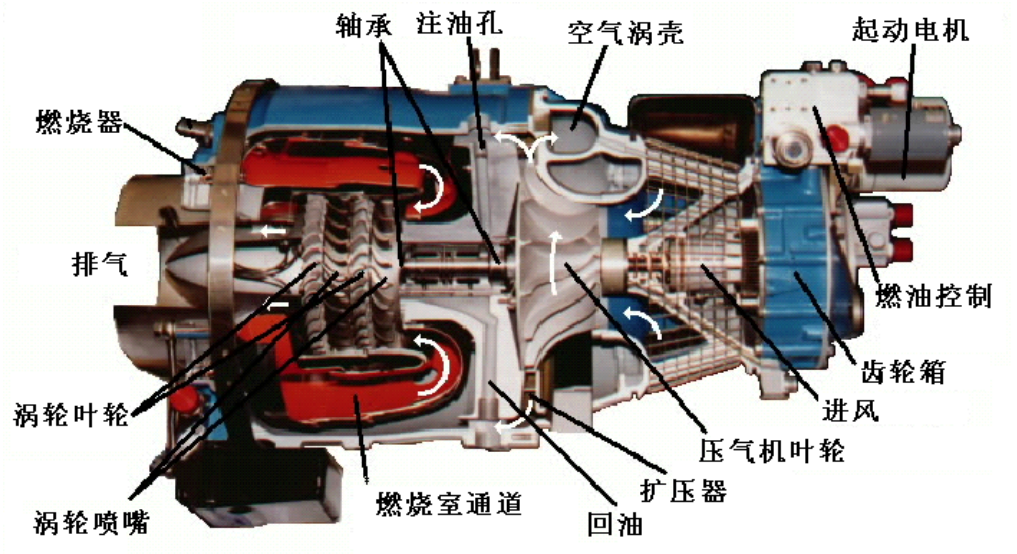
图：燃气轮机装置

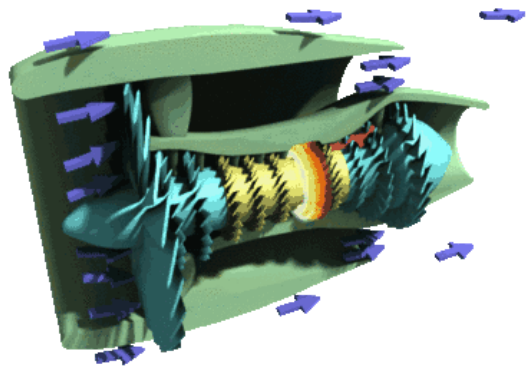


燃气轮机装置与小型燃机

- 三大件：压气机（耗功）、燃烧室（加热）、涡轮（做功）——涡轮功的 ~1/3 用于驱动压气机

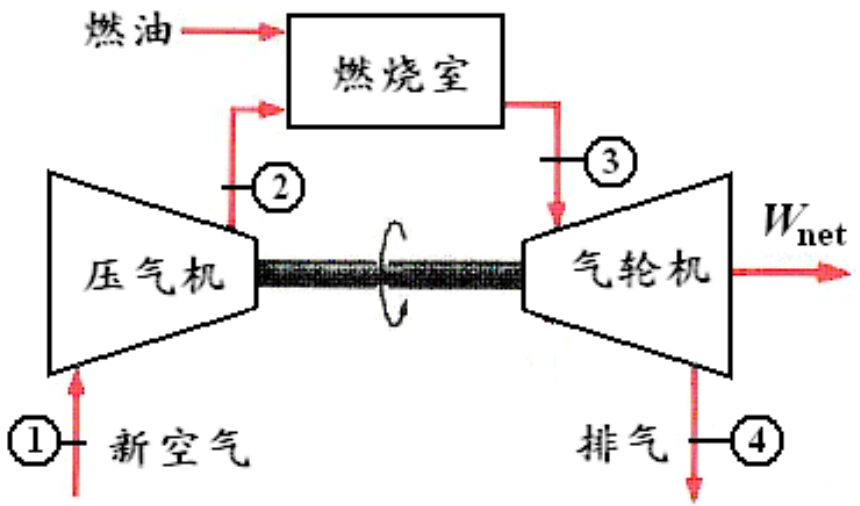
图：燃气轮机剖面与实物

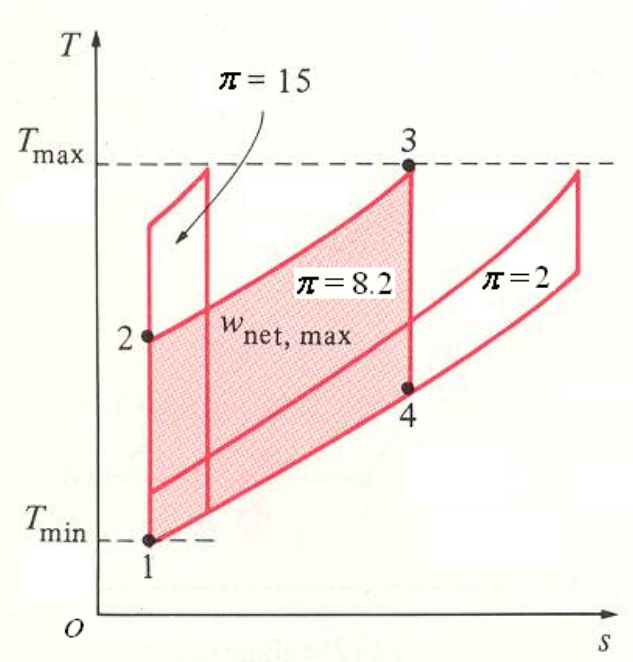




- 三个部件：**压气机 → 燃烧室 → 燃气轮机**；工质**连续流动**（与活塞式的间歇做功对照）
- 燃气初温受叶片材料限制 ⇒ 增压比与增温比不能随便提高（回热、中间冷却、再热的由来）

图：Brayton 装置与 T-s 对比





- 装置对应四个过程：1→2 压气机（等熵压缩）、2→3 燃烧室（定压加热）、3→4 气轮机（等熵膨胀）、4→1 排气（定压放热）
- 同一 $T_{\max}$ 下提高压比 π ⇒ 面积增大，但压气机耗功同步增长 ⇒ 存在**最佳压比**

算例 · Brayton 循环（$\pi = 8$）：推导与效率

已知：空气 $p_1 = 100\,\text{kPa}$、$T_1 = 300\,\text{K}$；压比 $\pi = 8$；燃烧室出口 $T_3 = 1400\,\text{K}$。求各状态点与效率。

1. **定熵压缩**：$T_2 = T_1 \pi^{(k-1)/k} = 300 \times 8^{0.2857} = 543\,\text{K}$
2. **定熵膨胀**：$T_4 = T_3 / \pi^{(k-1)/k} = 1400 / 1.811 = 773\,\text{K}$
3. **吸热**：$q_{23} = c_p (T_3 - T_2) = 1.0045 \times 857 = 860.4\,\text{kJ/kg}$
4. **放热**：$q_{41} = c_p (T_1 - T_4) = 1.0045 \times (-473) = -475.0\,\text{kJ/kg}$
5. **净功与效率**：$w_{\text{net}} = 385.4\,\text{kJ/kg}$；$\eta = 385.4 / 860.4 = 44.8\%$（$= 1 - 8^{-0.2857}$ ✓）

$$\boxed{\eta_{\text{Brayton}} = 1 - \frac{1}{\pi^{(k-1)/k}}}$$

两种算法：公式 $\eta = 1 - 1/\pi^{(k-1)/k}$ 与逐段计算一致。 提高 η 的两条途径：提压比 π、提 T_3（材料极限）；**回热**把 4 的排气热预冷 2 的来气。

Brayton 的增温比与例题

- **循环增温比** $\tau = T_3/T_1$：T_3 提高使最佳压比上升、η 与比功同时升高——材料耐温是真正的瓶颈
- **算例**：

1. $T_2 = T_1\pi^{(k-1)/k} = 293 \times 5^{0.2857} = 464\,\mathrm{K}$；
   $T_4 = T_3/\pi^{(k-1)/k} = 1273/1.584 = 804\,\mathrm{K}$
2. 压气机耗功 $w_c = c_p(T_2 - T_1) = 171.8\,\mathrm{kJ/kg}$；涡轮做功
   $w_T = c_p(T_3 - T_4) = 471.4\,\mathrm{kJ/kg}$
3. $q_1 = c_p(T_3 - T_2) = 812.6\,\mathrm{kJ/kg}$；$\eta = (w_T - w_c)/q_1 = 36.9\%$
4. 若涡轮相对内效率 $\eta_T = 0.9$：$w_T' = 424.3 \to \eta' = 31.1\%$

实际 Brayton 循环与回热

- **实际循环**：1→2、3→4 不可逆绝热（熵增）；内部热效率
  $$\eta_i = \frac{\eta_T w_T - w_c/\eta_{C,s}}{q_1}$$
- **回热**：$T_4 > T_2$ 时，用排气预热压气机出口空气——吸热起点从 2 提到 6，q_1 减、η 升
- 回热度 $\sigma_h = (T_6 - T_2)/(T_4 - T_2)$，一般 0.6~0.9；**$\pi$ 过高时 $T_4 < T_2$，回热失效**
- 进阶组合（回热基础上）：分级压缩中间冷却、分级膨胀中间再热——极限趋于概括性 Carnot

第四部分 · 蒸汽动力：工质与 Rankine 循环

- **工质**（理想气体不够用）：混合物（分压、折合量）→ 水蒸气（相图、相平衡、查表查图、Mollier）→ 湿空气（含湿量、焓湿图）
- **Rankine 循环**：水蒸气真实数据（IAPWS）；提高效率的途径（再热、回热）；火电厂系统
- 工质确定后，循环各段即**查表/查图算焓差**
- 收口：**四循环效率汇总与比较**（动力循环全景）
- **主线**：控制方程 → 推导 → 重要公式（黑框）→ 守恒量（质量守恒 $\dot{m} = \rho c A$；蒸汽循环的 $\oint \delta q = \oint \delta w$ 由焓差兑现、熵产 $\Delta s_{\text{gen}} \geq 0$）

工质：为什么理想气体不够用

- 水蒸气：靠近液态、有**相变**，$pv = RT$ 不成立 ⇒ 查表查图（IF97、T-s、Mollier）
- 湿空气：干空气 + 水蒸气的**混合物**⇒ 分压、相对湿度、含湿量、焓湿图
- 混合物：成分表示（x_i、g_i）、折合分子量与折合气体常数、Dalton 分压/分容定律

> 混合物（通用语言）→ 水蒸气（纯物质相变）→ 湿空气（两者合起来）→ **Rankine 循环**（用这套物性计算功与效率）。

理想气体混合物的成分表示

两种成分表示（n 为总摩尔数、m 为总质量）：

$$x_i = \frac{n_i}{n}\ (\text{mole fraction}), \qquad g_i = \frac{m_i}{m}\ (\text{mass fraction}), \qquad \sum_i x_i = \sum_i g_i =$$

- 摩尔分数与质量分数的换算：$x_i = \dfrac{g_i/M_i}{\sum_j g_j/M_j}$
- 两者都归一（和等于 1），且 $\sum_i x_i M_i = \dfrac{1}{\sum_i g_i/M_i}$

混合物的折合分子量与算例

折合分子量与折合气体常数（混合物的“平均”）：

$$M_{eq}=\frac{m}{n}=\sum_i x_i M_i=\frac{1}{\sum_i g_i/M_i},\qquad R_{g,eq}=\frac{R}{M_{eq}}=\sum_i g_i R_{g,i}$$

算例（空气，双组分近似 $g_{N_2}=0.768$、$g_{O_2}=0.232$）：

$$M_{eq}=\frac{1}{0.768/28.016+0.232/32.0}=28.85\ \mathrm{g/mol},\qquad R_{g,eq}=\frac{8314}{28.85}=288\ \mathrm{J}$$

- 与手册空气值（$M=28.966$、$R_g=287$ J/(kg·K)）的差异来自忽略的稀有气体
- 摩尔分数（空气）：$x_{N_2}=0.791$、$x_{O_2}=0.209$

Dalton 分压定律与分容定律

Dalton 分压定律：混合气体总压 = 各组分**分压**之和，分压 = 组分独占总体积时的压力：

$$p = \sum_i p_i, \qquad p_i = x_i\, p \quad (\text{by mole fraction})$$

Amagat 分容定律：总体积 = 各组分**分容**之和（组分在同温同总压下占有的体积）：

$$V = \sum_i V_i, \qquad V_i = x_i\, V$$

> 两条定律都来自理想气体状态方程的**线性性**（$p_i = n_i RT/V$），本质相同。

分压定律的应用：湿空气与燃烧产物

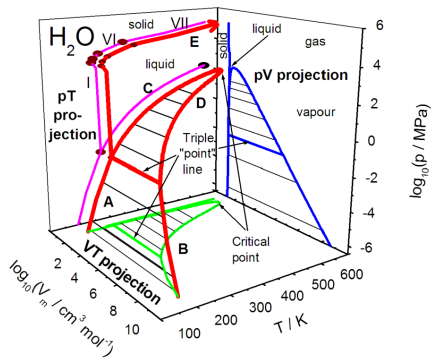
两个直接应用：

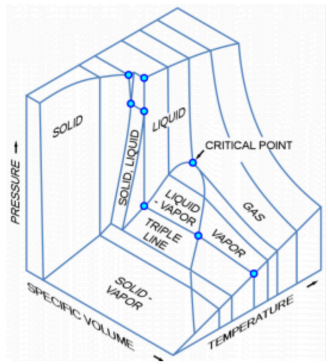
- **湿空气**：$p = p_a + p_v$（干空气分压 + 水蒸气分压）——湿度计算的起点
- **燃烧产物**：各组分分压由摩尔分数给出，代入化学平衡判据（第一部分）

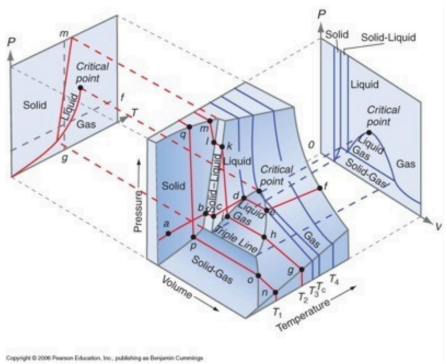
工作实例（湿空气）：总压 101.325 kPa、水蒸气分压 $p_v = 2.544$ kPa 时

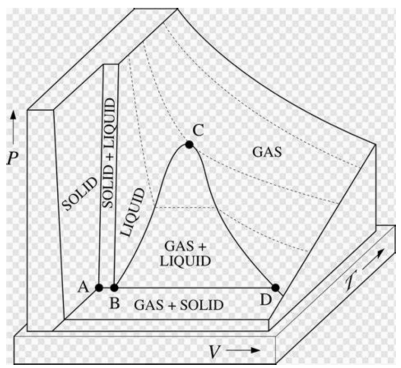
- 摩尔分数 $x_v = p_v / p = 0.0251$（水蒸气占 2.5%）
- 干空气分压 $p_a = 98.78$ kPa——含湿量 $d = 0.622\, p_v / p_a$ 的由来

水的相图









水的 p-T 相图

在 p-T 图中，相平衡线把固、液、气三相分开：

- 饱和蒸气压 p_e 随温度上升
- 相平衡线上两相共存；线外是单相区
- 两个关键点：**三相点**（三相共存）与**临界点**（气液不再可分）

三相点与临界点

- **三相点**：固、液、气三相共存的唯一状态
  - $T_{tp} = 273.16\,\mathrm{K}$（0.01 ℃），$p_{tp} = 611.657\,\mathrm{Pa}$
- **临界点**：汽化线的终点
  - $T_c = 647.096\,\mathrm{K}$（373.946 ℃），$p_c = 22.064\,\mathrm{MPa}$
- 三相点的意义：**温度基准点**（2019 年前开尔文温标的定义点）；水的三相点只有一个，可以精确复现
- 临界点的意义：$T > T_c$ 或 $p > p_c$ 时**气液不分**（超临界流体）——超超临界锅炉（$p > 22.06$ MPa）正是工作在这个区
- 水的**反常**：冰的熔点随压力**升高而降低**（约 -0.0074 K/atm）——因为冰的比体积大于水

Clausius-Clapeyron 关系

相平衡时（由 Maxwell 关系 $(\partial S/\partial V)_T = (\partial p/\partial T)_V$ 出发）：

$$\boxed{\left(\frac{dp}{dT}\right)_e = \frac{\Delta H_e}{T_e\,\Delta V} = \frac{\Delta h_e}{T_e}\,\frac{p_e}{k_B T_e}}$$

$$d\ln p_e = -\frac{\Delta h_e}{k_B}\,d\left(\frac{1}{T_e}\right)$$

- 物理含义：**相变潜热**与**体积变化**决定了相界线（汽化线）的斜率
- 汽化时 $\Delta h_e > 0$、$\Delta V > 0 \Rightarrow$ 斜率 > 0：**压力升高，沸点升高**（高压锅原理）
- 熔化时水的 $\Delta V < 0$（冰比水体积大）$\Rightarrow$ 斜率为**负**：压力升高熔点降低（反常之处）
- 第二步用了理想气体近似 $\Delta V \approx V_g = k_B T_e/p_e$——所以下面的积分式只对汽化线、低压下准确

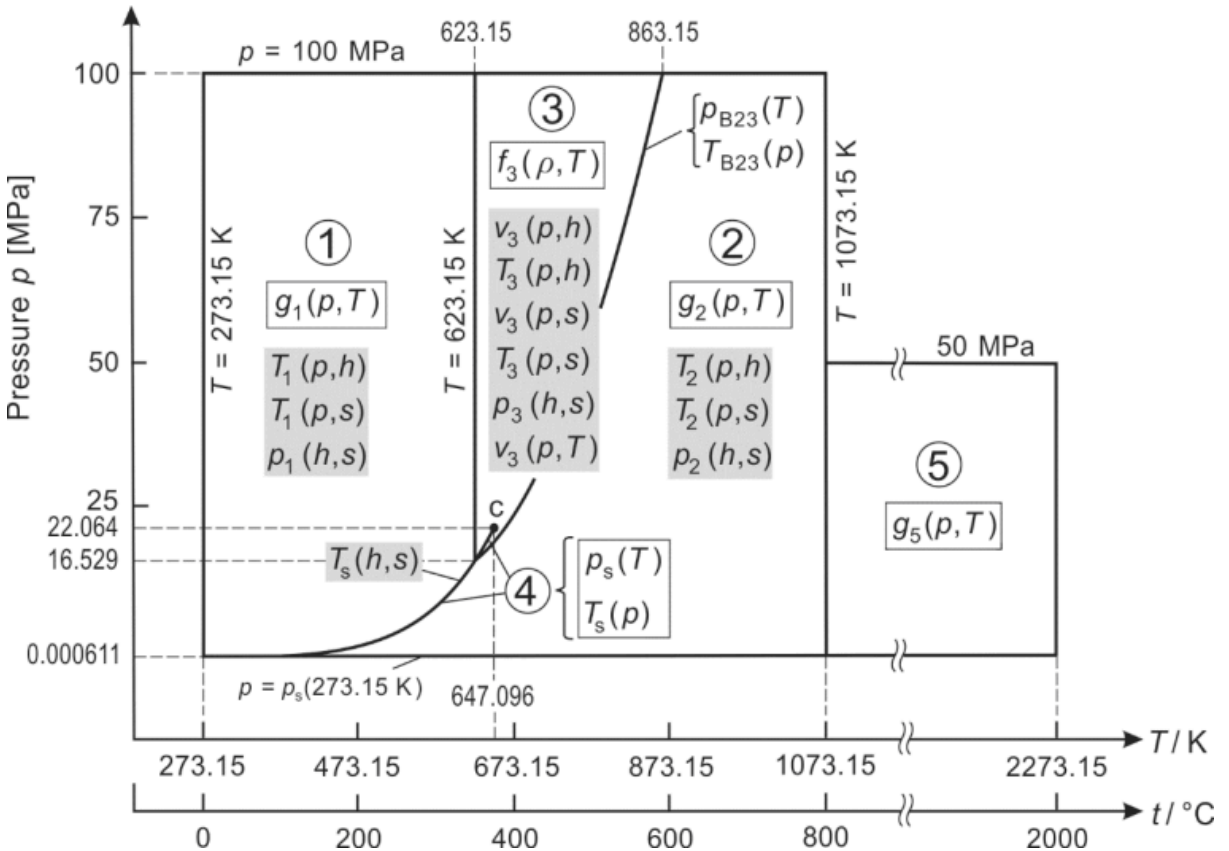
饱和蒸气压公式

积分 Clausius-Clapeyron（假设 Δh_e 近似常数）：

$$\boxed{\ln p_e = A - \frac{\Delta h_e}{k_B T_e}}$$

- 饱和蒸气压随温度近似**指数变化**：温度越高，p_e 上升越快
- 工程上常用 **Antoine 方程**（三段经验式）：$\lg p = A - \dfrac{B}{C + t}$，$p$ 单位 mmHg、t 单位 ℃
- 数量级感受：水在 0 ℃ 时 $p_e \approx 0.61$ kPa、20 ℃ 约 2.34 kPa、100 ℃ 为 101.3 kPa——**每升 10 ℃ 大约翻倍**
- 用途：露点/相对湿度计算、沸点与压力换算、相变传热

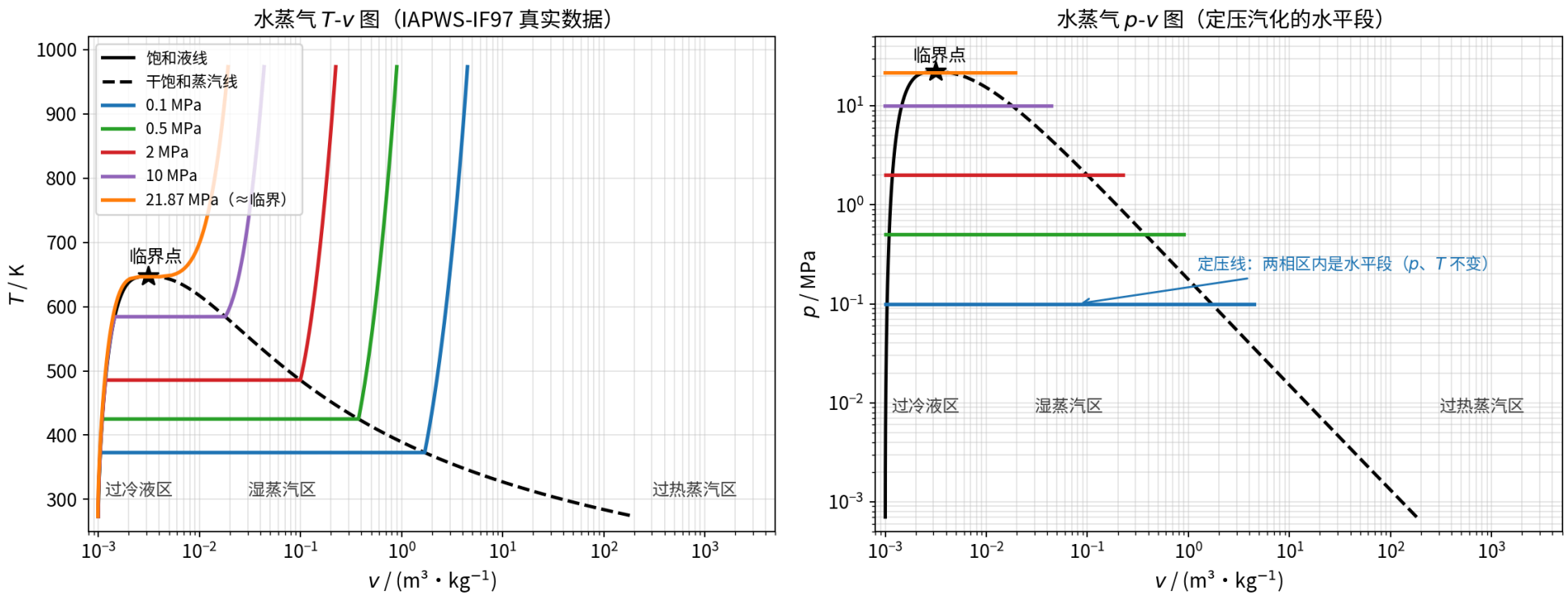
水蒸气表与 IAPWS-IF97



IAPWS-IF97 区域划分

- 水蒸气性质由 IAPWS-IF97 工业标准计算（https://www.iapws.org）
- 用 T、p 等两个独立参数即可查得 v, h, s 等全部热物性
- 常用图表：不同压力下的 **T-s 图**、T-v / P-v 图、**Mollier 图（h-s 图）**

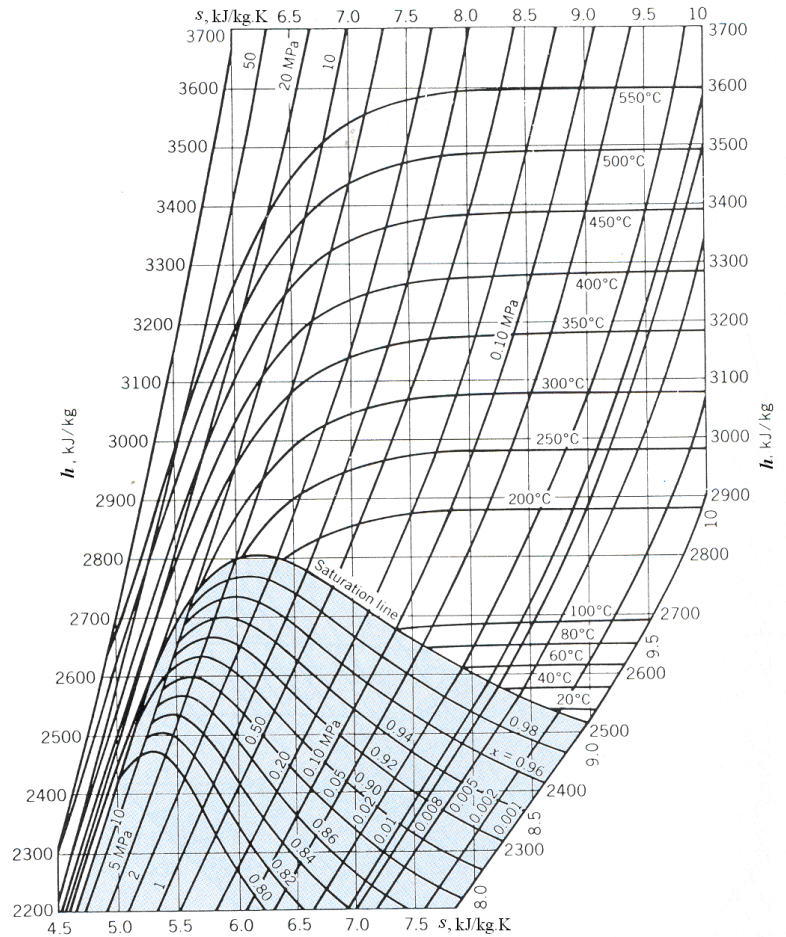
图：水 T-v / P-v 图



水蒸气的 T-v 与 p-v 图（IAPWS-IF97 真实数据，自绘）

- 一条**饱和液线** + 一条**干饱和蒸汽线**分成**三区**（过冷液 / 湿蒸汽 / 过热蒸汽），两线交于**临界点**
- **定压线**在湿蒸汽区内是**水平段**（p、T 不变，v 随干度增大）——定压汽化的全部内容；同一等压线上顺次读出**五态**

图：水蒸气 T-s 图



水蒸气 T-s 图（钟形线 + 定压线族 + 干度线）

图：Mollier 图

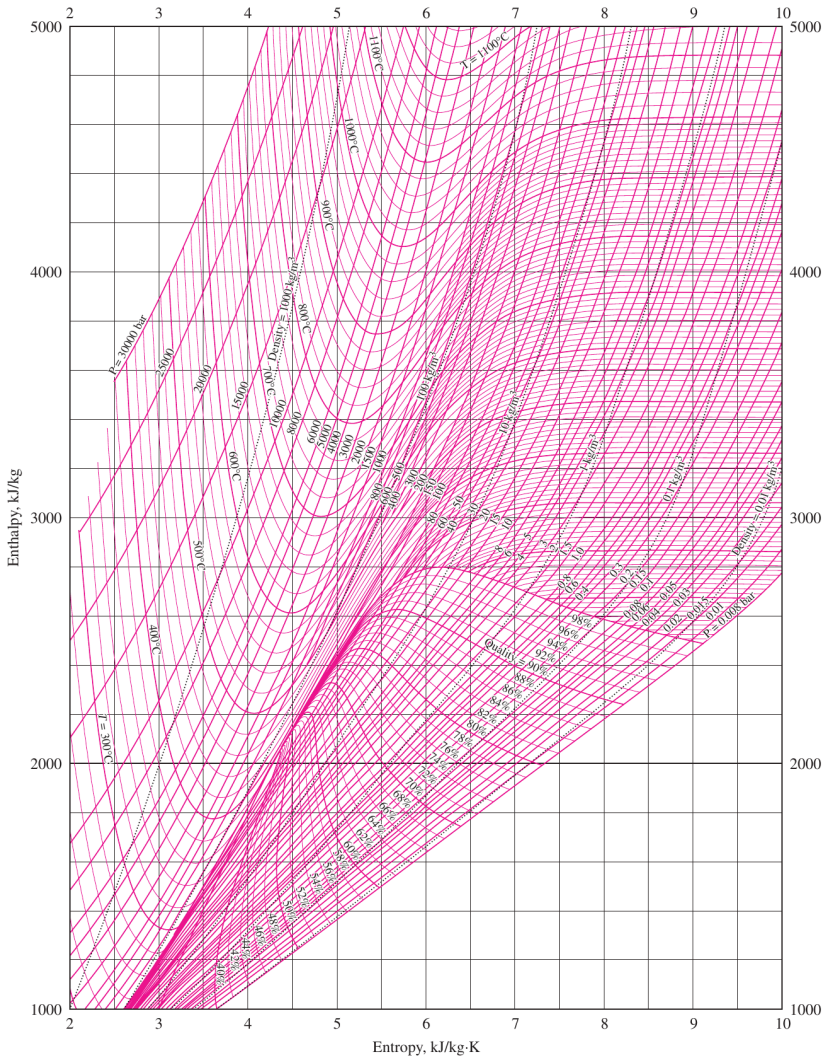


FIGURE A-10

Mollier diagram for water.

Copyright © 1984. From NBS/NRC Steam Tables/1 *by Lester Haar, John S. Gallagher, and George S. Kell. Reproduced by permission of Routledge/Taylor & Francis Books, Inc.*

Mollier diagram of water

水蒸气定压汽化过程

定压加热液体：未饱和水 → 饱和水 → 湿蒸汽 → 干饱和蒸汽 → 过热蒸汽

- 湿蒸汽阶段（两相区）：温度**恒定**为饱和温度，T、p 不再独立
- 干度 $x = \dfrac{m_v}{m_v + m_l}$（$m_v$ 汽相、m_l 液相）；湿蒸汽 $0 < x < 1$
- 继续加热到干饱和蒸汽后，再升温进入过热阶段

三个水量与一个数值：

- 五点状态在 p-v 图上是一条**水平段 + 两个单相段**；在 T-s 图上湿蒸汽段同样是**水平段**（定压定温）
- 汽化潜热 $r = h'' - h'$：1 atm 下 $r = 2257$ kJ/kg——这一段的加热**只相变、不升温**
- 湿蒸汽参数按干度线性插值：$h_x = h' + x(h'' - h')$（同式可用于 v、s）

$$\boxed{h_x = h' + x(h'' - h')}$$

湿空气：基本参数

- **绝对湿度 ρ_v**：单位体积湿空气中所含水蒸气的质量，$\rho_v = \dfrac{p_v}{R_v T}$
- **相对湿度 $\varphi = \dfrac{p_v}{p_s}$**：水蒸气分压与同温度饱和蒸气压之比
- **含湿量 $d = \dfrac{m_v}{m_a}$**：单位质量干空气所含的水蒸气质量
- **露点 t_d**：定压冷却到水蒸气开始凝结的温度（$p_v = p_s(t_d)$ 时 $\varphi = 1$）

四个参数的关系：

- 独立参数只有两个：p（总压）与 t 之外，还需一个"湿度量"；φ、d、p_v、t_d **互相确定**
- 换算链：$\varphi \to p_v = \varphi p_s(t) \to d = 0.622\, p_v/(p - p_v) \to t_d = p_s^{-1}(p_v)$
- 注意区分：φ 随温度变（同样 d，升温则 φ 降），d 不随温度变（除非相变）

湿空气参数与计算

- 含湿量（$0.622 = M_v/M_a$）：

$$d = 0.622\,\frac{p_v}{p - p_v} = 0.622\,\frac{\varphi\,p_s}{p - \varphi\,p_s} \quad [\mathrm{kg/kg\ dry\ air}]$$

- 湿空气焓（以 1 kg 干空气为基准，t 单位 ℃）：

$$h = 1.005\,t + d\,(2501 + 1.86\,t) \quad [\mathrm{kJ/kg\ dry\ air}]$$

式子的来源与用法：

- $0.622 = M_v/M_a = 18.016/28.97$——两个组分摩尔质量之比，是”分压比→质量比”的换算系数
- 焓式 = 干空气显热（$1.005t$）+ 水蒸气”汽化潜热 + 显热”（$d(2501 + 1.86t)$）；2501 kJ/kg 是 0 ℃ 的汽化潜热
- 计算流程：由 t、φ 查 $p_s(t)$ → 算 $p_v = \varphi p_s$ → 算 d → 算 h；相变涉及露点时先判 p_v 是否超过 p_s

焓湿图（h-d 图）

- 湿空气状态变化与空调、干燥过程计算的基本工具
- 主要线族：**等焓线**、**等含湿量线**、**等温线**、**等相对湿度线**
- 给定任意两个独立参数，即可在图上定点读其余参数

读图四步：

1. 找坐标：横轴含湿量 d、纵轴焓 h（斜坐标，等温线略上斜）
2. 定饱和线：$\varphi = 100\%$ 的曲线，其左侧为过饱和区（实际不出现）
3. 读辅助点：**露点** t_d（沿等 d 线下行到饱和线）、**湿球温度** t_w（沿等焓线上行到饱和线）
4. 查参数：任意两参数定点后，t、d、h、φ 全部可读

- 数据来源：IAPWS-IF97 算 $p_s(t)$，再按含湿量与焓的定义式画成图

焓湿图上的典型过程

过程	特征	参数变化
加热（等湿）	d 不变，t 升	φ 下降，h 升高
冷却（到露点前）	d 不变，t 降	φ 升高，h 下降
冷却去湿	降到 $\varphi = 100\%$ 后再降	d 减小（析出凝结水）
绝热加湿（喷水）	近似沿等焓线	d 升、t 降、φ 升

- 四个过程在图上分别是：**竖直上行 / 竖直下行 / 先竖直下行再沿饱和线 / 沿等焓线**
- 空调"除湿"= 冷却去湿：先冷到露点以下，把水析出，再加热回舒适温度（所以吹出的风是干的）
- 干燥过程 = 绝热（等焓）加湿：热空气把水分带走，温度下降——粮食烘干、喷雾干燥都按这条线走

$$d = 0.622\,\frac{p_v}{p - p_v}, \qquad h = 1.005\,t + d\,(2501 + 1.86\,t)$$

小结 · 工质（水蒸气与湿空气）

- 水的相图：三相点（273.16 K / 611.657 Pa）、临界点（647.096 K / 22.064 MPa）、汽化线由 Clausius–Clapeyron 给出
- 定压汽化五态：未饱和水 → 饱和水 → 湿蒸汽 → 干饱和蒸汽 → 过热蒸汽；两相区 T、p 不独立
- 湿蒸汽参数按干度插值：$h_x = h' + x(h'' - h')$
- 湿空气：$d = 0.622\,p_v/(p - p_v)$、$h = 1.005t + d(2501 + 1.86t)$；焓湿图四线族（等 h、等 d、等 t、等 φ）
- 工程链条：**水蒸气表/IF97 → 汽轮机与锅炉 → 湿空气与焓湿图 → 空调与干燥**

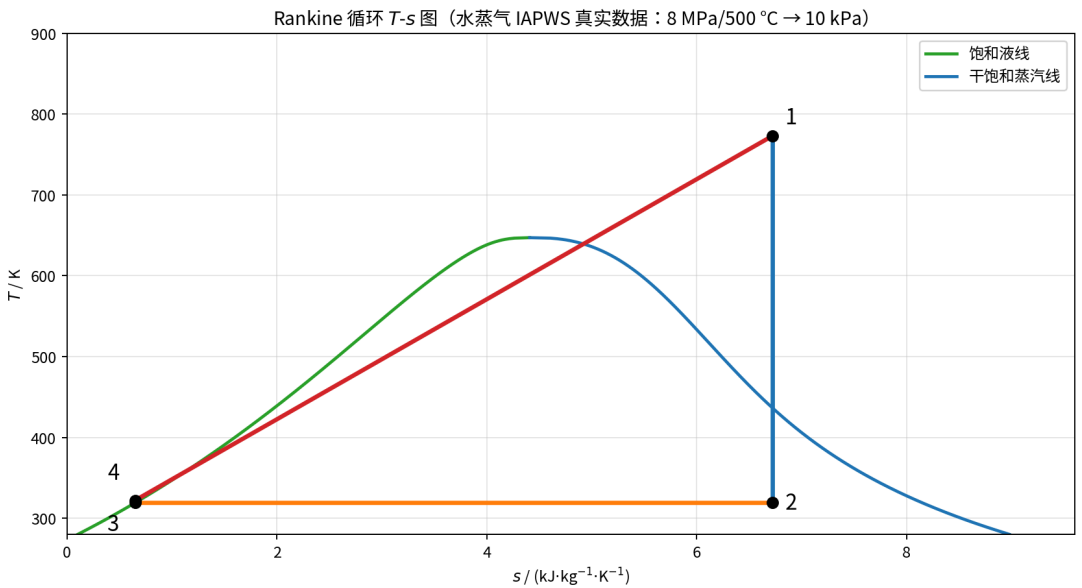
结论：两相区 T、p 不独立（自由度 1），定状态要加干度 x；湿蒸汽参数一律按 x 线性插值；湿空气是“干空气 + 水蒸气”的理想混合物，φ、d、p_v、t_d 中只需一个湿度量就能定状态。

推导留给 AI：工质（混合物与水蒸气）

> **推导留给 AI（工质部分的推导：自己先推 → 让AI校验 → 交完整推导）**

- ① 让他由 $n_i = m_i/M_i$ 推出换算式
- ② 问他“分压用摩尔分数、气体常数用质量分数，为什么各自最方便”（提示：$p_i = x_i p$ 与 $R_g = R/M$ 的形式）
- ③ 让他验证 $M_{eq} = \sum x_i M_i$ 与 $M_{eq} = 1/\sum(g_i/M_i)$ 等价
- ④ 让他补上 Ar（$g_{Ar} = 0.0129$、$M = 39.95$）重算 M_{eq}，看是否落到 28.96
- ⑤ 让他用 $p_i = x_i p$ 核对上面两组数
- ⑥ 问：“分压定律与分容定律是否相互独立？”（提示：都来自理想气体状态方程的线性性）
- ⑦ 让他由 $\varphi = p_v/p_s$、$d = 0.622\,p_v/(p - p_v)$ 推出 d 与 φ 的换算关系（给定 T、p 时为什么只需一个参数？）

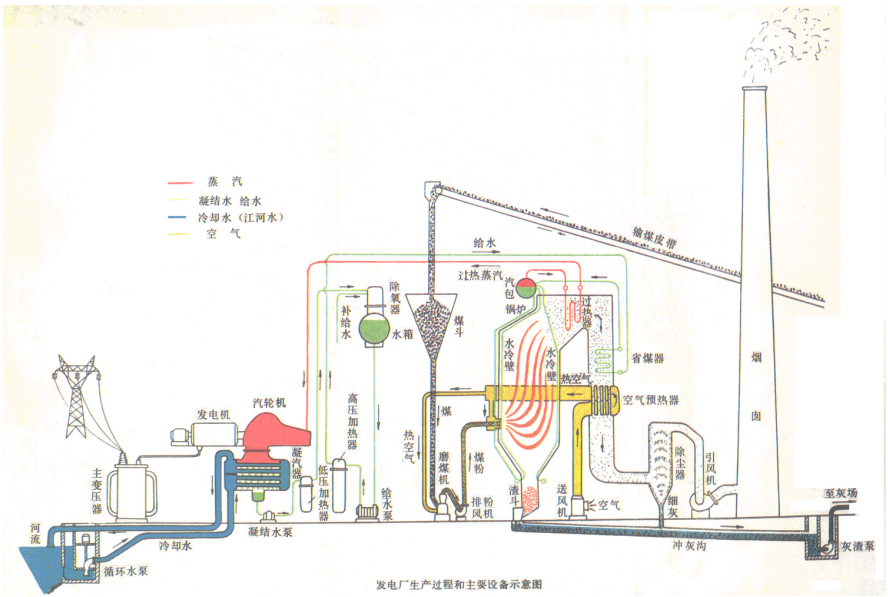
Rankine 循环：T-s 图（水蒸气真实数据）



Rankine 循环 T-s 图（8 MPa/500 °C → 10 kPa，IAPWS 真实数据）

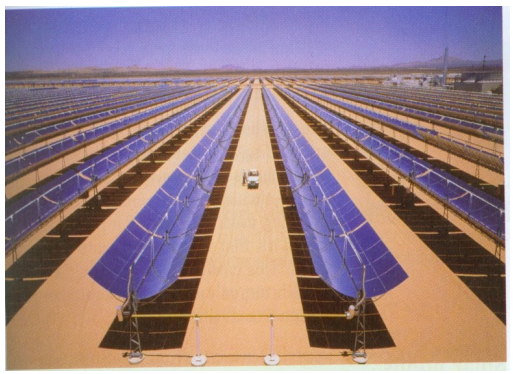
- 四个过程：4→1 定压加热（锅炉）、1→2 定熵膨胀（汽轮机）、2→3 定压放热（凝汽器）、3→4 泵升压
- 与 Brayton 同构（两条等熵 + 两条等压），但工质是**水蒸气**——相变让放热段 T 恒定（湿蒸汽区水平线）
- 效率：$\eta = \dfrac{(h_1 - h_2) - w_p}{h_1 - h_4} \approx \dfrac{h_1 - h_2}{h_1 - h_3}$（泵功可略）

图：火电厂系统



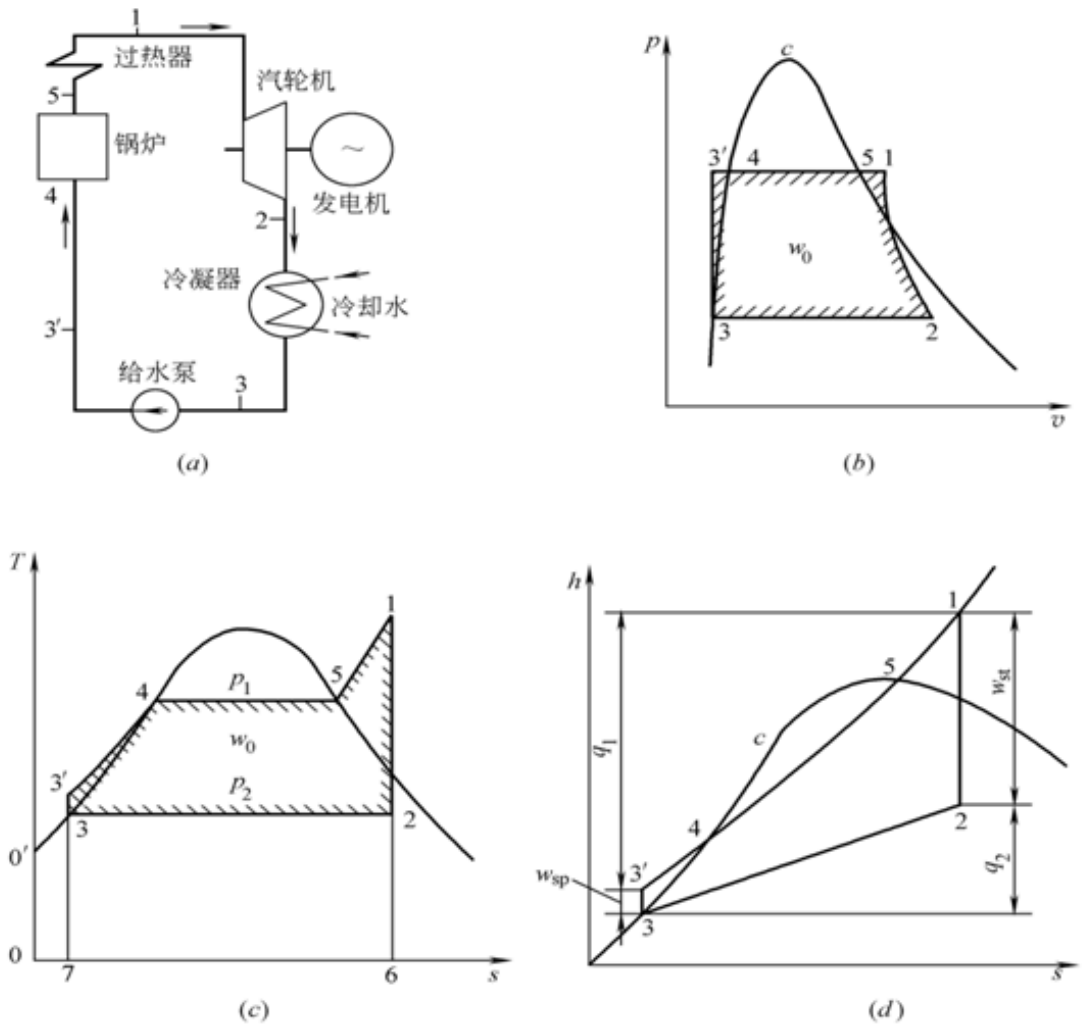
- 真实系统里的四个装置：**锅炉 → 汽轮机 → 凝汽器 → 给水泵**，另有输煤、磨煤、除尘、烟囱等辅助设备
- 再热段与**抽汽回热**（高压/低压加热器）也是系统的一部分

图：核电站与太阳能热发电



- 换个热源、**不换循环**：火电（煤/气）、核电（核裂变热）、太阳能（聚光集热）都用**蒸汽动力循环**发电
- 区别只在“锅炉”那一段的温度与热源形式——这就是蒸汽循环成为最大发电方式的原因

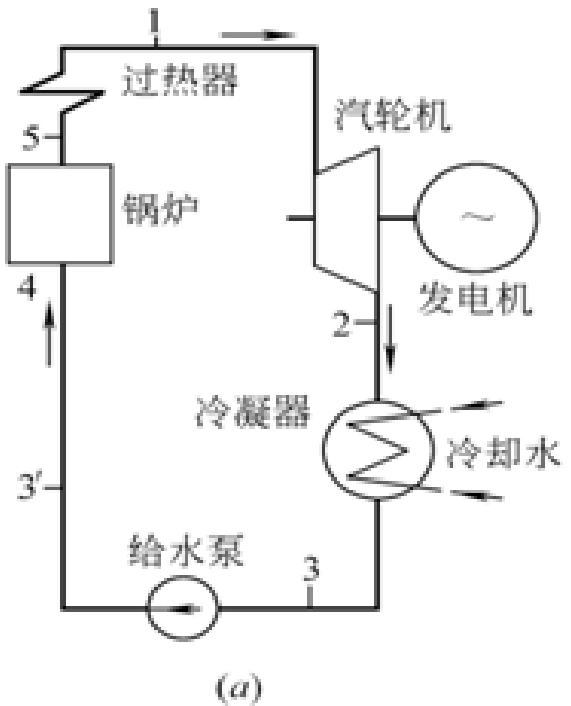
朗肯循环装置与流程



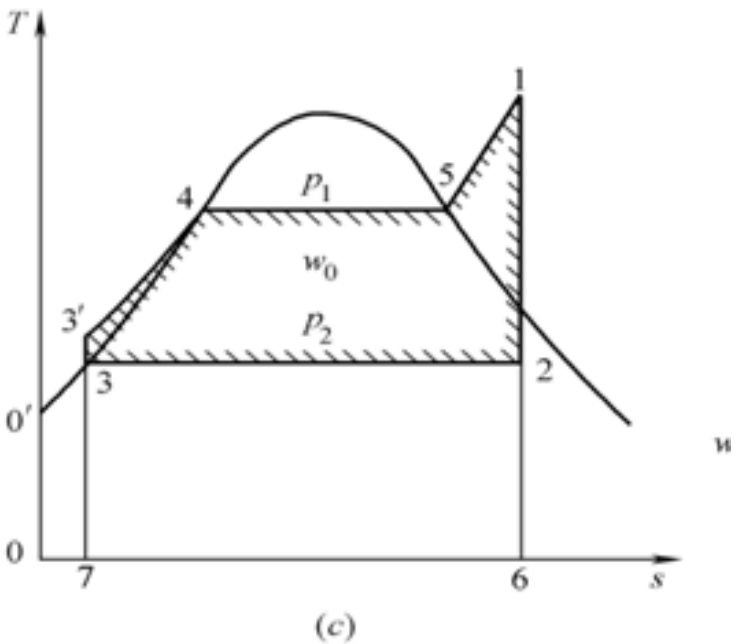
朗肯循环装置与流程

- 锅炉 → 汽轮机 → 凝汽器 → 给水泵：四个部件对应 Rankine 循环的四个过程

图：朗肯循环装置与流程



(a)



(c)

- 四大件：锅炉（吸热 q1）→ 汽轮机（做功 wt）→ 凝汽器（放热 q2）→ 给水泵（耗功 wp）

算例 · Rankine 循环：推导（1/2）——四个状态点

已知：$p_1 = 8$ MPa、$t_1 = 500$ ℃（过热蒸汽）；凝汽器 $p_2 = p_3 = 10$ kPa。求各点焓与干度。

1. **状态 1**（过热区查表，焓相对 10 kPa 饱和液）：$h_1 = 3206.3$ kJ/kg、$s_1 = 6.724$ kJ/(kg·K)（IAPWS 数据）
2. **定熵膨胀到 2**（$s_2 = s_1$，湿蒸汽区）：$h_2 = 1937.7$ kJ/kg；干度 $x_2 = (s_2 - s_f)/(s_g - s_f) = 0.810$
3. **状态 3**（10 kPa 饱和液，相对零点）：$h_3 = 0$ kJ/kg
4. **状态 4**（泵出口，近似等熵等容）：泵功 $w_p = v_3(p_4 - p_3) = 0.00101 \times 7.99 \times 10^3 = 8.1$ kJ/kg；$h_4 = h_3 + w_p = 8.1$ kJ/kg

算例 · Rankine 循环：推导（2/2）——功、热与效率

5. **汽轮机功**：$w_t = h_1 - h_2 = 3206.3 - 1937.7 = 1268.6$ kJ/kg
6. **泵功**：$w_p = 8.1$ kJ/kg（只有 w_t 的 0.6%——所以常被忽略）
7. **吸热**（锅炉）：$q_1 = h_1 - h_4 = 3206.3 - 8.1 = 3198.2$ kJ/kg
8. **效率**：$\eta = (w_t - w_p)/q_1 = 1260.5/3198.2 = 39.4\%$

$$\boxed{\eta_{\text{Rankine}} = \frac{(h_1 - h_2) - w_p}{h_1 - h_4} \approx \frac{h_1 - h_2}{h_1 - h_3}}$$

实际电厂：加**再热**（2 排汽回锅炉再热后二次膨胀，防叶片冲蚀）与**回热**（抽汽加热给水），效率到 45% 左右；超超临界（$p > 25$ MPa、$t > 600$ ℃）接近 48%。

课堂例题 · 朗肯循环（4 MPa / 400 °C）

题：离开锅炉进入汽轮机的蒸气 4 MPa、400 °C，冷凝器压力 10 kPa，求循环热效率。

1. **状态 1**（过热区查表）：$h_1 = 3213.6$ kJ/kg、$s_1 = 6.769$ kJ/(kg·K)（相对 10 kPa 饱和液：$h_1' = 3021.5$）
2. **等熵膨胀到 2**：$s_2 = s_1$ → 干度 $x_2 = (s_2 - s_f)/(s_g - s_f) = 0.816$；$h_2' = 1952.0$ kJ/kg
3. **状态 3**（10 kPa 饱和液）：$h_3' = 0$；**泵功** $w_p = 0.00101 \times 3.99 \times 10^3 = 4.0$ kJ/kg
4. **净功与吸热**：$w_{\text{net}} = 3021.5 - 1952.0 - 4.0 = 1065.5$ kJ/kg；$q_1 = 3021.5 - 4.0 = 3017.5$ kJ/kg
5. **效率**：$\eta = 1065.5 / 3017.5 = 35.3\%$

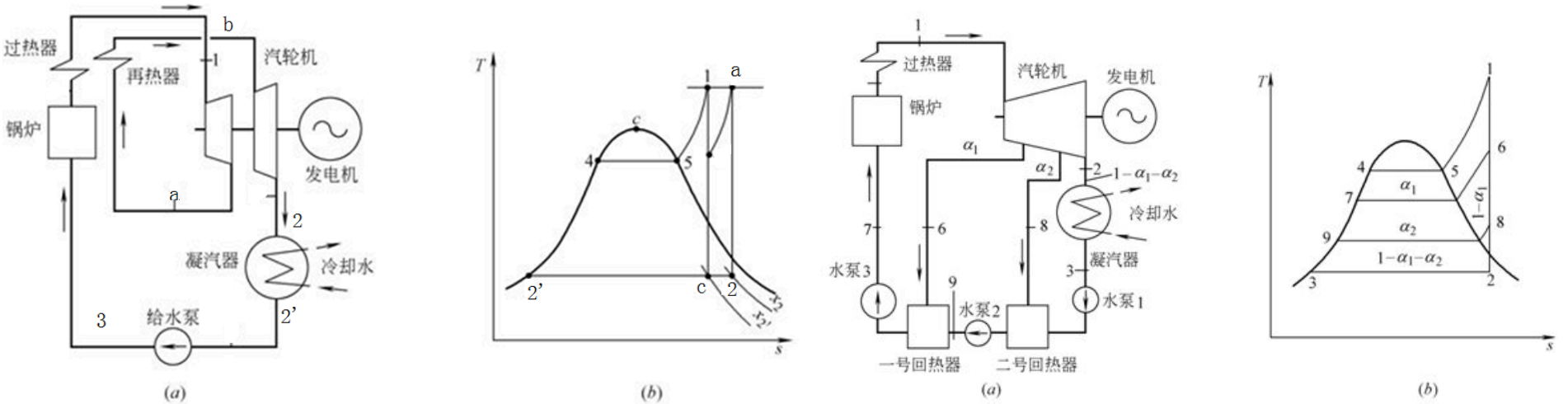
> 与上一算例（8 MPa/500 °C：39.4%）对比：**初参数越高效率越高**——这正是“提效途径”的数值证据。

提高 Rankine 循环效率的途径

措施	效果	限制
提高初温 t_1	吸热平均温度升 → η 升；**乏汽干度 x_2 增大**（叶片安全）	材料耐热
提高初压 p_1	η 升	**x_2 减小**——须再热保证 $x_2 > 0.85$
降低背压 p_2	η 升	受环境（冷凝器冷却水温）限制

- **再热**：高压级排汽回锅炉再热后二次膨胀——解决“提初压带来的 x_2 下降”
- **回热**：抽汽加热给水，提高吸热平均温度；**热电联产**：用乏汽供热，能量利用系数 K 可达 0.7+
- 一句话：**提初温初压、降背压、再热回热**——实际火电 ~45%（超超临界 48%）

图：再热与回热循环的 T-s 图



- 再热：高压级排汽回锅炉再热后二次膨胀（避免 x_2 过低）；回热：抽汽加热给水（提高吸热平均温度）

四循环效率汇总与比较

循环	参数	理想效率	实际
Otto	$r = 8$	56.5%	汽油机 ~30%
Diesel	$r = 18$、$\rho = 2$	63.2%	柴油机 ~40%
Brayton	$\pi = 8$	44.8%	燃机 ~35%
Rankine	8 MPa/500 °C	39.4%	火电 ~45%（再热回热）

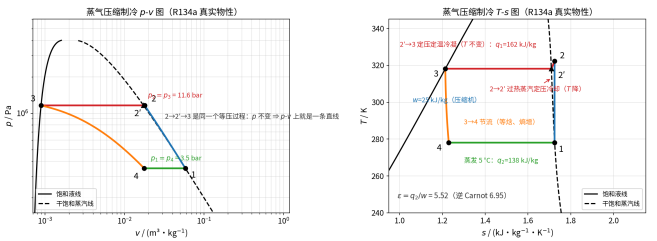
- 理想值均低于 Carnot 上限（不可逆 + 温差传热）；实际值与理想值的比就是 Carnot 分数
- 工质越“像理想气体 + 定比热”，逐段计算越准——Rankine 必须用真实水蒸气数据

结论：同温限下 **Carnot 最高**（第 2 讲定理）——表中四个理想值都低于它，差在不可逆与温差传热（$\Delta s_{\text{gen}} > 0$）。比较循环先看参数：Diesel 63.2%（$r = 18$）高于 Otto 56.5%（$r = 8$），靠的是压缩比而不是循环本身。

第五部分 · 制冷循环与热泵

- **蒸气压缩制冷**：四设备四过程、p-v 与 T-s 图、**家用空调的工作原理**
- 与**空气压缩制冷**对比：区别在**有没有相变**（潜热 vs 显热，ε = 5.5 vs 2.7）
- 吸收式制冷与热泵；制冷循环总结与对比；热机公式卡
- **主线**：控制方程 → 推导 → 重要公式（黑框）→ 守恒量（逆循环 $\oint \delta q = \oint \delta w$：$q_1 = q_2 + |w_{\mathrm{net}}|$）

制冷循环：蒸气压缩制冷

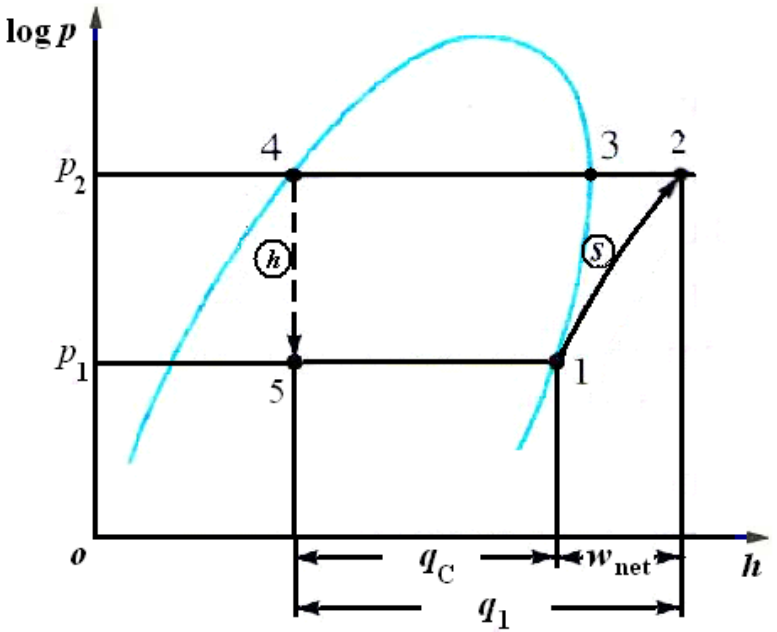


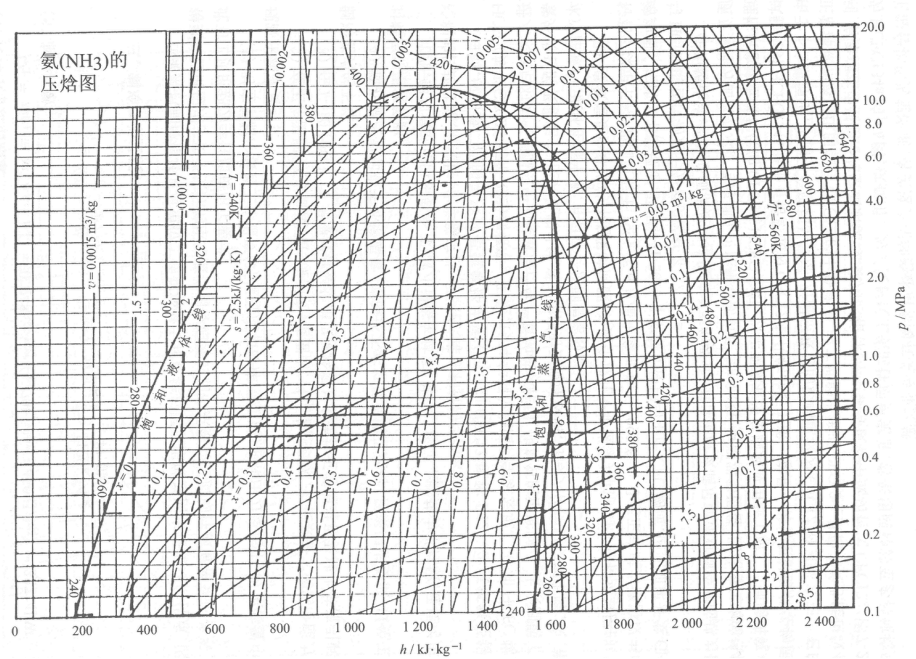
蒸气压缩制冷循环的 p-v 与 T-s 图（R134a 真实物性）

- **四设备四过程**：1→2 压缩机定熵压缩 → 2→3 冷凝器定压放热 → 3→4 节流阀（等焓、熵增）→ 4→1 蒸发器定压吸热
- **同一等压过程、两种画法**：p-v 上 2→2′→3 是**一条直线**（p 不变）；T-s 上是**折线**——2→2′ 过热蒸汽定压降温、2′→3 两相区定压定温冷凝
- 该例 w=24.9、q_2=137.5 kJ/kg ⇒ ε=**5.5**（逆 Carnot 上限 6.95，实际机器 3~4）
- 提高 ε：降冷凝温度、提蒸发温度、**过冷**；工程计算用 **log p-h 图**（焓差直读）

$$\boxed{\varepsilon = \frac{q_2}{w} = \frac{h_1 - h_4}{h_2 - h_1}}$$

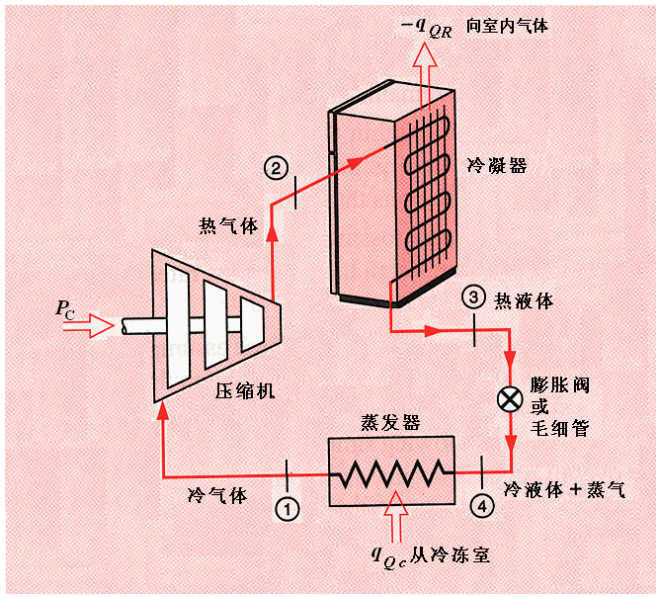
图：制冷循环的 log p-h 图

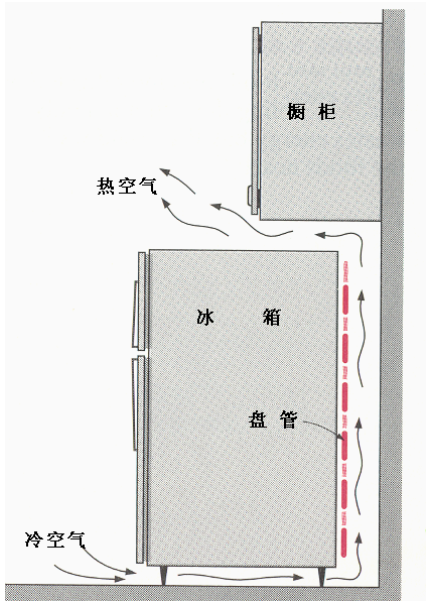




- 四个过程在图上：1→2 压缩（耗功）、2→3 定压放热（冷凝）、3→4 节流（**等焓竖线**）、4→1 定压吸热（蒸发）
- 焓差读数：$q_2 = h_1 - h_4$（蒸发吸热）、$w = h_2 - h_1$（压缩耗功）、$q_1 = h_2 - h_4$；带**过冷**时 $q_2 = h_1 - h_5 \Rightarrow \varepsilon = q_2/w$ **由焓差直接读出**

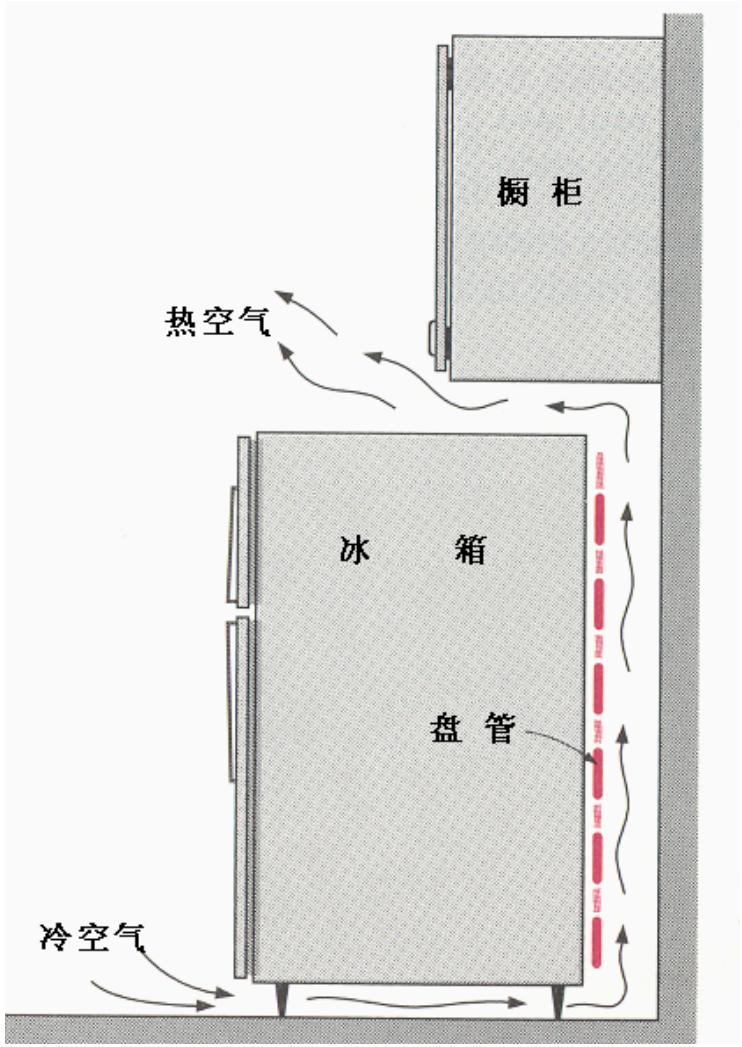
图：蒸气压缩制冷装置





- 四个部件：**压缩机（耗功）→ 冷凝器（放热）→ 节流阀/毛细管（等焓）→ 蒸发器（吸热）**
- 冰箱：蒸发器在冷冻/冷藏室**吸热**、冷凝器在箱背**放热**；T_c 由环境温度定 ⇒ COP 有上限

家用电冰箱：工作原理一张图



家用电冰箱：工作原理一张图

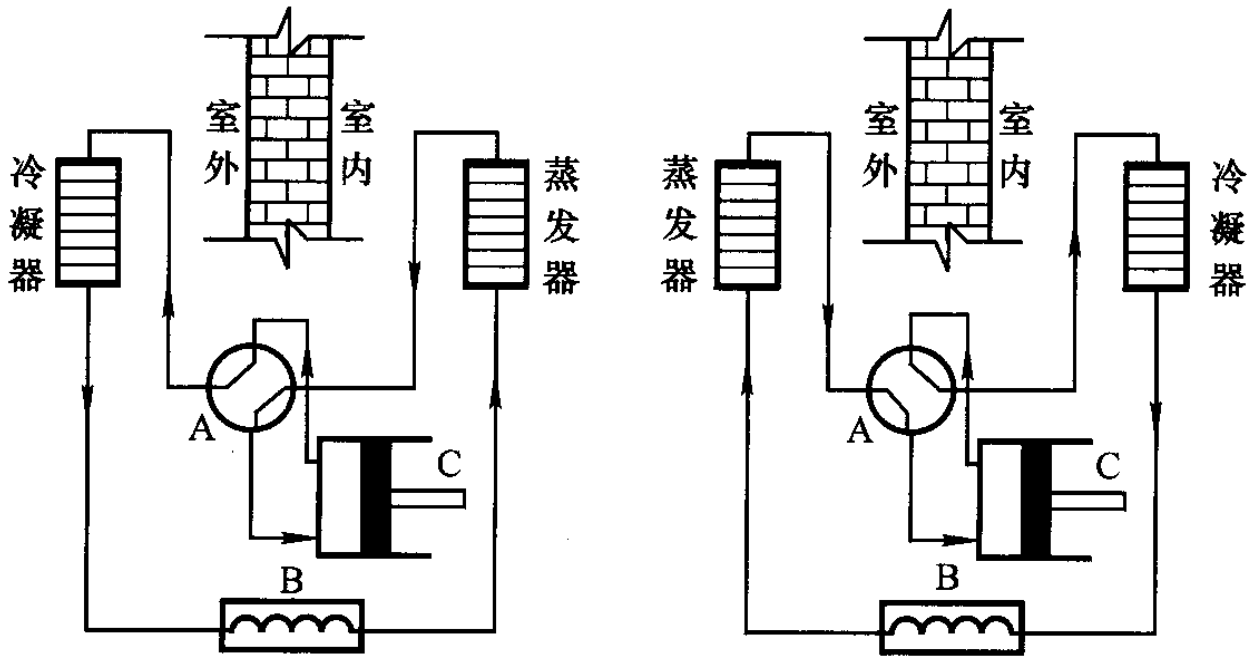
- 压缩机 → 冷凝器 → 节流阀 → 蒸发器：**逆循环**，把热量从箱内搬到箱外

家用空调：把热量从室内搬运到室外的机器

空调部件	角色	与循环对应
室内机（蒸发器）	吹冷风：工质在此**吸热**（q_2）	4→1 定压蒸发（约 5~10 °C）
室外机（冷凝器）	吹热风：工质在此**放热**（q_1）	2→3 定压冷凝（约 45~50 °C）
压缩机（在室外机内）	耗电做功，把低压气压缩成高压气	1→2 定熵压缩
节流装置（毛细管/电子膨胀阀，**在室外机内**）	降压降温，为蒸发做准备	3→4 等焓节流

- **制冷**：室内吸热 → 室外放热；**制热**：**四通阀换向**，室内机变冷凝器、室外机变蒸发器（同一台机器反向运行）
- 能效：$\mathrm{EER} = \dfrac{Q_2}{W}$，家用一级能效 ≈ 3.5~4 ⇒ **耗 1 kW 电输送 3~4 kW 热**；电热丝取暖只有 1
- 典型现象：室外机吹热风（放热）、室内机吹冷风（吸热）；除湿时蒸发器翅片凝水——均来自这四个部件构成的循环

图：分体空调的结构：四个部件、三个在室外机



分体式空调（热泵）：(a) 夏季制冷、(b) 冬季制热——A 四通阀、B 节流装置、C 压缩机

压缩空气制冷循环

- **四过程**：1→2 定熵压缩 → 2→3 定压冷却 → 3→4 定熵膨胀（膨胀机）→ 4→1 定压吸热（冷库）
- 与蒸气压缩的区别：**用膨胀机而不是节流阀**（空气无相变，膨胀功可回收）
- **算例**：

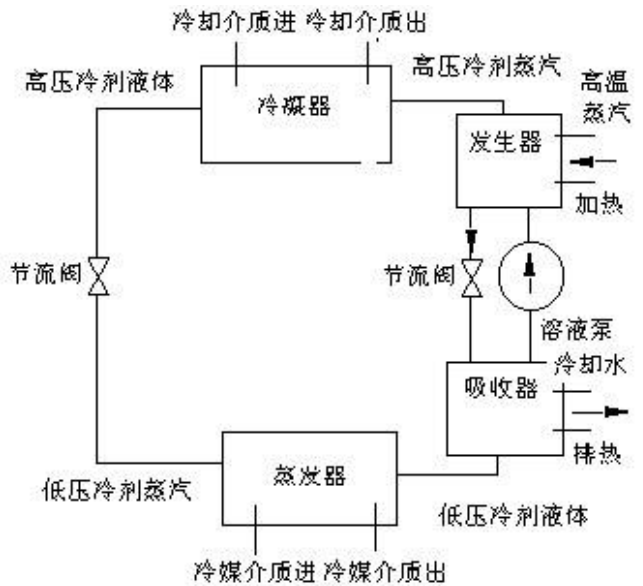
1. $T_2 = 253.15 \times 5^{0.2857} = 401\,\text{K}$；$T_4 = 293.15 / 5^{0.2857} = 185\,\text{K}$
2. 制冷量 $q_2 = c_p(T_1 - T_4) = 68.4\,\text{kJ/kg}$；耗功 $w = w_c - w_e = 148.5 - 108.5 = 40.0\,\text{kJ/kg}$
3. $\varepsilon = q_2 / w = 1.71$——逆 Carnot 是 6.33（定压吸放热偏离定温太远，工质性质决定）
4. 回热可降低所需压比（对叶轮机械有利），ε 不变

蒸气压缩与空气压缩：区别在有没有相变

对比项	蒸气压缩制冷（本讲主线）	空气压缩制冷（逆 Brayton）
工质	R134a / R32 / R410A —— **会相变**	空气 —— 始终是气体，**无相变**
靠什么吸热	两相区**潜热** $q_2 = h_1 - h_4$，**等温等压**	**显热** $q_2 = c_p(T_1 - T_4)$，工质从 -41 °C 升到 5 °C
膨胀部件	节流阀（便宜简单，有节流损失）	膨胀机（可回收膨胀功，结构复杂）
同温限 ε（冷 5 °C / 环境 45 °C）	**5.5**（逆 Carnot 上限 6.95）	**2.7**（压比 3；压比 5 时只有 1.7）

- 关键差别：**有相变 ⇒ 吸放热都在两相区内"等温"完成**，形状与逆 Carnot 的等温吸放热一致 ⇒ ε 高
- 无相变 ⇒ 工质只能靠自身升温吸热，**平均吸热温度远低于被冷却对象**（工质需冷到 -41 °C 才能为 5 °C 的房间降温）⇒ ε 低；理想情形下 $\varepsilon = \dfrac{1}{\pi^{(k-1)/k} - 1}$，**只由压比决定**
- 工程结论：要"制冷"的场合几乎全用**蒸气压缩**（家用空调、冰箱、冷库）；空气循环只在**飞机空调**这类"轻、不带制冷剂"的场合用

吸收式制冷与热泵



吸收式制冷系统原理

- **吸收式制冷**：用“热”驱动（发生器加热氨水/溴化锂溶液）替代压缩机耗“功”——废热/太阳能制冷
- **热泵循环**：同一个逆循环换个用途——向高温热源供热，制热系数 $\varepsilon' = q_1/w = \varepsilon + 1$
- 热泵供暖：耗 1 kW 电供热 3~4 kW
- **冷吨**：1000 kg 0 °C 饱和水 24 h 冻成冰的制冷量 = 3.86 kJ/s（空调容量单位）

制冷循环总结与对比

循环	驱动	理想 ε（冷 5 °C / 环境 45 °C）	典型装置
蒸气压缩	电力（压缩机）	**5.5**（逆 Carnot 上限 6.95）	家用空调、冰箱、冷库
空气压缩	电力（压缩机+膨胀机）	2.7（π=3）、1.7（π=5）	飞机空调
吸收式	**热**（废热/太阳能，热力系数 ~0.7–1.2）	不耗电、利用低品位热	大型楼宇、余热制冷
热泵（制热）	电力（与蒸气压缩同一套）	$\varepsilon' = \varepsilon + 1$（约 6.5）	家用空调制热

- **与前面四个动力循环对比**：正向循环用 $\eta = w_{\text{net}}/q_1$，制冷把“目的”换成 q_2 与 w 的比值 $\varepsilon = q_2/w$——**同一个循环反着走**
- 蒸气压缩 ε 高靠**相变（潜热等温吸放热）**，空气压缩只有显热所以 ε 低；吸收式用“热”替代“电”做补偿；选型逻辑：家用/商用要 ε 高 → 蒸气压缩；飞机要轻 → 空气压缩；有余热 → 吸收式

守恒：逆循环同样是 $\oint \delta q = \oint \delta w$，只是目的从 w_{net} 换成 q_2：$q_1 = q_2 + |w_{\text{net}}|$，$\varepsilon = q_2/|w_{\text{net}}|$；热泵 $\varepsilon' = \varepsilon + 1$——同一台机器换个用途。

第五部分 · 公式卡

循环	效率公式	本讲算例
Otto	$\eta = 1 - 1/r^{k-1}$	$r = 8$：56.5%
Diesel	$\eta = 1 - \dfrac{\rho^k - 1}{k(\rho - 1)}\, r^{1-k}$	$r = 18$、$\rho = 2$：63.2%
Brayton	$\eta = 1 - 1/\pi^{(k-1)/k}$	$\pi = 8$：44.8%
Rankine	$\eta = [(h_1 - h_2) - w_p]/(h_1 - h_4)$	8 MPa/500 °C：39.4%
制冷	$\varepsilon = q_2/w$；逆 Carnot $T_2/(T_1 - T_2)$	5/45 °C：理想 5.5、Carnot 6.95、实际 3~4

- 共同结构：两条等熵 + 两条传热；吸热 q_1 与放热 q_2 之差就是净功
- Diesel 与 Otto 在 $\rho \to 1$ 连续；Brayton 与 Rankine 同构（工质不同）

第六部分 · 例题、小结与作业

- 三道水蒸气真题（判断 / 简答 / 计算）
- 作业：计算题 4 道 + 思考题 3 道（含两道讲义思考题：电加热器管道、超声速风洞）
- 本讲小结与下讲预告
- **主线**：控制方程 → 推导 → 重要公式（黑框）→ 守恒量（循环能量守恒 $\oint \delta q = \oint \delta w$、熵产非负 $\Delta s_{\mathrm{gen}} \geq 0$）

课堂例题 1：湿蒸汽的温度（真题）

判断：水的定压汽化过程，湿蒸汽阶段的温度会有所升高。（2025—2026 学年 A 卷）

参考答案：错误。

- 定压汽化过程中，湿蒸汽阶段处于**饱和温度**，温度不变
- 继续加热到干饱和蒸汽后才进入过热阶段，温度才升高
- 理由（相律）：单组分两相共存 $\Rightarrow$ 自由度 $= 1$；压力定死则温度也定死，与吸热量无关
- 对照记忆：T-s 图上湿蒸汽段是**水平段**，吸收的热量用于相变而非升温

课堂例题 2：一点、两线、三区、五态（真题）

简答：指出水定压气化过程 p-v 图中的“一点、两线、三区、五态”的具体含义。（2025—2026 学年 B 卷 / 2024—2025 春 B 卷）

参考答案：

- **一点**：临界点
- **两线**：饱和水线（下界线）、干饱和蒸汽线（上界线）
- **三区**：液态区、湿蒸汽区、过热蒸汽区
- **五态**：未饱和水、饱和水、湿饱和蒸汽、干饱和蒸汽、过热蒸汽

课堂例题 3：定压汽化的能量计算（真题）

计算：1 kg 温度为 100 ℃ 的饱和水在 $p = 0.1013$ MPa 下定压加热气化变为饱和蒸汽。已知 $v_1 = 0.00104$ m³/kg，$v_2 = 1.6736$ m³/kg，加热量 $q = 2256.6$ kJ/kg。求工质热力学能和焓的变化。（2025—2026 学年第二学期 A 卷）

参考答案：

- 定压过程热量等于焓变：$\Delta h = q = 2256.6$ kJ/kg
- 膨胀功：$w = p(v_2 - v_1) = 0.1013 \times 10^6 \times (1.6736 - 0.00104) \approx 169.4$ kJ/kg
- 热力学能变化：$\Delta u = q - w = 2256.6 - 169.4 = 2087.2$ kJ/kg

作业（本讲）：计算题四道

1. **气体混合物**：空气按 $g_{N_2}=0.768$、$g_{O_2}=0.232$（忽略稀有气体），求摩尔分数、折合分子量与折合气体常数，并与手册值（$M=28.966$、$R_g=287$ J/(kg·K)）比较差异来源。
2. **饱和蒸气压**：已知水 100 °C 的饱和蒸气压 101.325 kPa、汽化潜热 40.66 kJ/mol，用 Clausius–Clapeyron 估算 90 °C 的饱和蒸气压，与实测 70.1 kPa 比较。
3. **湿空气**：$t=30$ °C、$\varphi=60\%$、总压 101.325 kPa（已知 30 °C 的 $p_s=4.24$ kPa），求含湿量 d、露点 t_d 与焓 h。
4. **喷管**：空气（$\gamma=1.4$）驻点温度 $T_0=500$ K，求 $Ma=2$ 处的静温 T、压力比 p/p_0 与面积比 A/A^*。

> 参考答案（Python 复核）：1. $x_{N_2}=0.791$、$x_{O_2}=0.209$、$M_{eq}=28.85$、$R_{g,eq}=288$ J/(kg·K)；2. $p_s(90^\circ\mathrm{C})\approx 70.6$ kPa；3. $d=0.0160$ kg/kg、$t_d\approx 21.4$ °C、$h=71.1$ kJ/kg；4. $T=277.8$ K、$p/p_0=0.128$、$A/A^*=1.69$。

作业（本讲）：思考题三道

1. Rayleigh 线上**熵最大点**（$Ma=1$）与**温度最高点**（$Ma=1/\sqrt{\gamma}$）为什么不重合？请用 T_0 与 T 的关系解释，并说明“加热管道的壅塞”发生在哪个点。
2. 为什么拉瓦尔喷管必须“先收缩后扩张”，而单纯收缩喷管最多只能加速到声速？请从 $dA/A=(Ma^2-1)du/u$ 出发论证，并说明喉部“声速”与“流量最大”为什么同时发生。
3. 露点与霜点有何区别？为什么冬天窗户上有时结霜而不是露水？结合 $\varphi=100\%$ 线与水三相点回答。

> 各页“推导留给 AI”按当次讲到的部分布置 8–10 个小问；提交要求同前两讲（自己先推 → 让 AI 校验 → 交自己的推导）。

本讲小结

课时 1 · 混合物、化学平衡与水蒸气

- 混合物：x_i、g_i、M_{eq}、$R_{g,eq}$、Dalton 分压、分容
- 化学平衡：约束定目标（TP→G、HP→S）；JANAF → K_f → $\Delta G_r = RT\ln(Q/K)$ → van't Hoff → 绝热火焰温度
- 水蒸气：Clausius–Clapeyron、IF97、T-s/Mollier 图、定压汽化五态

本讲小结 · 课时 2

课时 2 · 各种热机与 HP 应用

- 热机与制冷：Otto（定容加热）$1-1/r^{k-1}$、Diesel（定压加热，ρ 修正）、Brayton（燃气轮机）$1-1/\pi^{(k-1)/k}$、Rankine（水蒸气，查表焓差）；制冷 $\varepsilon=q_2/w$、逆 Carnot $T_2/(T_1-T_2)$
- HP 氢氧焰：$T_c=3729.8$ K、$y_{\mathrm{H_2O}}=0.663$（离解 1/3）

> 一句话：**平衡判据用于组分反应与相变，各种热机逐一分析，HP 火箭题作为贯通算例。**

守恒：动力循环 $\oint \delta q=\oint \delta w$（净功只能来自净热），逆向循环看 $\varepsilon=q_2/|w_{\mathrm{net}}|$；平衡由 $\mathrm{d}G\le 0$（TP）或 S 最大（HP）判定；一切不可逆都表现为 $\Delta s_{\mathrm{gen}}\ge 0$——理想效率必低于同温限 Carnot。

下讲预告

第 4 次课 · 第 5 章：一维流动与喷管（SP 应用）

- 一维流动：伯努利积分 $u^2/2 + h =$ 常数、声速 $a = \sqrt{\gamma R T}$、马赫数
- 驻点与临界参数、等熵标量关系、拉瓦尔喷管（$dA/A = (Ma^2 - 1)\,du/u$）
- 正激波、小孔节流与壅塞（$p^*/p_0 = 0.5283$）
- **SP 火箭喉道**：同一道 Example 8——$T_t = 3398$ K、$p_t = 116.87$ bar、$u_t = 1586$ m/s

> 本讲 HP 题的 T_c 与组成就是第 4 讲喷管的入口——**先焓后熵**。

Cantera：复算 HP 题

- **Cantera**：开源热化学计算库（Python 接口，`pip install cantera`），本讲 HP 题的标准求解器
- 复算路线：JANAF 表数据 → 反应热与平衡常数 → HP 问题（`g.HP`）求燃烧室温度与组成
- **JANAF 数据就是 NASA 多项式**：Cantera 内置同一套数据（gri30.yaml）——表与程序使用同一数据源
- 练习：复算甲烷燃烧（化学计量、焓守恒、平衡常数）；进一步复算火箭燃烧室 T_c 与平衡组成